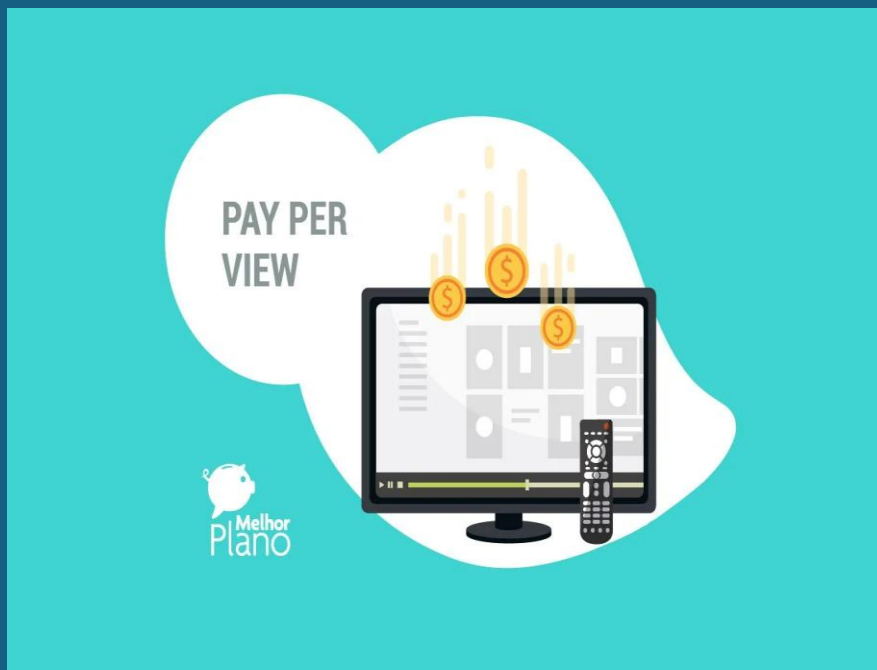


SISTEMA DE PAY-PER-VIEW.



Lucas y Vanlouis:
SIMIX 1A

Índice:

Índice:	1
Introducción:	3
1: Gestión del proyecto	4
1.1: Acta de constitución	4
1.2: Presentación del equipo	5
1.3: Diagrama de Gantt	7
1.4: Planner	8
1.5: PLE	9
1.6: El Sistema pay-per-view	11
2: Servidor web	12
2.1 La máquina virtual	12
2.2: La máquina física (máquina de producción)	17
2.3: El servidor Web	24
3: Página web	32
3.1: Diseño de la página web con un gestor de contenidos (bilingüe)	32
3.2 Gestió d'usuaris: instal·lació de plug-ins a la web	40
3.3: Diseño de un apartado "About us" a la web (en inglés)	52
3.4: Elaboración de un podcast (en inglés)	53
4: Lector de tarjetas	54
4.1: Implementación de un sistema lector de tarjetas	54
5: La red	60
5.1: La red	60
5.2: Implementación de la conexión entre servidor y cliente	67
5.3: Informe de incidencias	72
6.1: Informe sobre la sostenibilidad	74
7: Facturación del servicio	75
7.1: La factura	75
8: Gestión documental	78
8.1: Vídeo sobre la web	78

9: Presentación i defensa	79
Presentación bilingüe.....	79

Introducción:

En este proyecto hemos desarrollado un sistema de **Pay-Per-View**, permitiendo a los usuarios acceder a películas bajo demanda de forma segura. Para ello, hemos creado una página web, configurado un servidor y diseñado una red eficiente.

Nuestro objetivo principal es integrar diferentes tecnologías para ofrecer una experiencia fluida. Para lograrlo, hemos desarrollado una web con WordPress, configurado un servidor con XAMPP y aplicado un sistema de autenticación con NFC mediante Arduino Leonardo.

1: Gestión del proyecto

1.1: Acta de constitución

Para este tercer proyecto, hemos iniciado con el acta de constitución del equipo. Hemos coordinado las normas de funcionamiento del equipo y otros datos de interés importantes como por ejemplo las herramientas de comunicación que tenemos o la nota a la cual aspiramos.

Haz clic en la imagen y te llevará a Canva para poder ver nuestra acta de constitución.

Acta de Constitución de Equipo

PROYECTO NÚM 4 WEB GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Fecha: 03/02/25 - 30/3/25

Identificación del proyecto	Otros datos de interés								
Promotor del proyecto: Equipo docente SIMIX1A Miembros del equipo: Lucas Jávega, Vanlouis Bernal, Bogdan Mentor: Pedro Porcuna	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">FRANJAS HORARIAS DISPONIBLES PARA REUNIRSE FUERA DE CLASE DE FORMA PRESENCIAL O TELEMÁTICA</td> <td style="padding: 5px;">Todos los días de la semana excepto lunes y miércoles.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN</td> <td style="padding: 5px;">Instagram, Whatsapp, Discord</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TIEMPO DE DEDICACIÓN</td> <td style="padding: 5px;">Todo el trabajo en clase, y si es necesario, en casa.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VALORACIÓN A LA QUE SE ASPIRA</td> <td style="padding: 5px;">Máxima valoración</td> </tr> </table>	FRANJAS HORARIAS DISPONIBLES PARA REUNIRSE FUERA DE CLASE DE FORMA PRESENCIAL O TELEMÁTICA	Todos los días de la semana excepto lunes y miércoles.	HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN	Instagram, Whatsapp, Discord	TIEMPO DE DEDICACIÓN	Todo el trabajo en clase, y si es necesario, en casa.	VALORACIÓN A LA QUE SE ASPIRA	Máxima valoración
FRANJAS HORARIAS DISPONIBLES PARA REUNIRSE FUERA DE CLASE DE FORMA PRESENCIAL O TELEMÁTICA	Todos los días de la semana excepto lunes y miércoles.								
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN	Instagram, Whatsapp, Discord								
TIEMPO DE DEDICACIÓN	Todo el trabajo en clase, y si es necesario, en casa.								
VALORACIÓN A LA QUE SE ASPIRA	Máxima valoración								

Descripción del proyecto

Consiste en instalar, configurar y gestionar un sistema de pago por visión (pay-per-view) en un entorno de servicios (hospitales, residencias, hoteles, etc.).

Normas de funcionamiento del equipo

- Trabajar de forma constante
- Compartir, no repartir.
- Si uno falta, se avanza trabajo y cuando vuelva se le pone al día.
- Si alguien está distraído se le ayuda a que se concentre.
- Lunes planificar toda la semana, viernes revisar el cumplimiento de las tareas semanales.

Observaciones

Tenemos muchas ganas de realizar este proyecto, y nuestro objetivo es obtener las máximas valoraciones.

Firmas

Acta de Constitución

1.2: Presentación del equipo

En este apartado cada miembro del equipo adjuntará su currículum Vitae para conseguir cualquier trabajo en nuestro sector de informática.

Habrà un enlace para entrar al canva donde estará mi currículum vitae.

CV Vanlouis

[Enlace](#)



Vanlouis Bernales Cadelina

CONTACTOS

+34 611-312-761

vbernalescadelina@gmail.com

Barcelona, 08001

SOBRE MI

Soy un estudiante del CFGM de sistemas microinformáticos y redes.

Me defino como una persona sociable y trabajadora y a la que le gusta trabajar en equipo. Tengo gran interés por consolidar mis competencias técnicas en el ámbito laboral, y tengo especial interés por el mantenimiento y reparación de hardware

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

Castellano y catalán:
Nativo.

Inglés:
Nivel alto.

Illocano:
Nativo

SOFT SKILLS

- Buena comunicación
- Trabajo colaborativo
- Inteligencia emocional
- Responsable
- Persona activa
- Sociable

FORMACIÓN ACADÉMICA

CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes
Stucom Pelai Septiembre 2024- Actualidad

Competencias adquiridas:

- Instalar, configurar y mantener sistemas operativos.
- Instalar, verificar, mantener y reparar redes locales.
- Montar, reparar y ampliar equipos microinformáticos.
- Instalar, configurar y mantener aplicaciones.
- Hacer asistencia técnica al usuario.
- Automatizar con Arduino.
- Programar a nivel de usuario.

Educación Secundaria Obligatoria(ESO)
Escola Urgell - Septiembre 2020-Julio 2024

PROYECTOS REALIZADOS

He desarrollado cinco proyectos en el ciclo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes:

- Instalación y configuración de un sistema informático:** Instalación de un gestor de máquinas virtuales, creación y conexión de una máquina virtual con acceso a Internet, configuración de Windows, aplicaciones de Office y correo corporativo.
- Cableado estructurado y montaje de sistema informático en una oficina:** Instalación de red en una pequeña oficina con control de acceso mediante Arduino.
- Sistema de pago por visión:** Implementación de un sistema con Linux, XAMPP, WordPress y control de acceso con lector de tarjetas.
- Desarrollo de una web dinámica:** Diseño de un sitio web con acceso a MySQL y PHP para la gestión y mantenimiento de sistemas informáticos en un taller.
- Instalación de sistemas informáticos para empresa de ciberseguridad:** Montaje de infraestructura para una oficina con cinco puestos de trabajo y coworking, utilizando Linux, conexión a Internet por cable y punto de acceso WiFi.

COMPETENCIAS DIGITALES

EDICIÓN DE VIDEO
Capcut

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
C++, HTML, PHP

CREADOR DE PÁGINAS WEB
Wordpress

BASE DE DATOS
MYSQL

MICROSOFT DE 365
Word, Excel, PowerPoint, Planner

HERRAMIENTAS TRABAJO COLABORATIVO
Drive, Discord, Teams

Plantilla CV Vanlouis

CV Lucas Jávega

A continuación, se adjunta mi currículum y el enlace al Canva para una visualización más detallada.

[Enlace](#)



Lucas Jávega Orellana

SOBRE MÍ

Soy un estudiante que está cursando CFGM de sistemas microinformáticos y redes. Mi objetivo es empezar en el ámbito laboral para adquirir experiencia. Me considero una persona muy sociable, creativa y con la habilidad de liderazgo. Tengo un gran interés en seguir aprendiendo.

CONTACTO

 (+34) 635 72 04 00
 lucasjavega08@gmail.com
 Barcelona, 08029

SOFT SKILLS

- Liderazgo
- Creativo
- Proactivo
- Autónomo
- Trabajo en equipo

COMPETENCIAS DIGITALES

- Manejo de aplicaciones ofimáticas: Office y Google Workspace
- Edición de video a nivel usuario de CapCut y Clipchamp
- Gestión de redes sociales
- Programación a nivel de usuario de C++, Python, PHP, HTML, Scratch y Java
- Manejo de sistemas operativos: Windows y Linux
- Herramientas de trabajo colaborativo: teams, Drive, One Drive, Zoom, Meet.
- Herramientas de presentación: Canva, Power Point

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

- Catalán - Nativo
- Castellano - Nativo
- Inglés - Intermedio

FORMACIÓN ACADÉMICA

CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes

Stcom Pelai
Septiembre 2024 - Cursando

Competencias adquiridas:

- Instalar, configurar y mantener sistemas operativos.
- Instalar, verificar, mantener y reparar redes locales.
- Montar, reparar y ampliar equipos microinformáticos.
- Instalar, configurar y mantener aplicaciones de propósito general y específicas.
- Hacer asistencia técnica al usuario.
- Automatizar con Arduino.
- Programar a nivel de usuario.

Educación Secundaria Obligatoria

Institut Viladomat
Septiembre 2020 - Junio 2024

PROYECTOS REALIZADOS

En el primer curso de grado medio, he realizado cinco proyectos:

- Instalación de un gestor de máquinas virtuales, creación y conexión de una máquina virtual con acceso a internet, configuración de Windows, aplicaciones de Office y correo corporativo
- Diseño e implementación del cableado estructurado y montaje de una red informática en una oficina pequeña, con control de acceso mediante Arduino.
- Instalación y configuración de un sistema basado en Linux, diseño de un sitio web con WordPress y usando XAMPP, control de acceso mediante lector de tarjetas.
- Creación de una página web dinámica en PHP, con acceso a bases de datos MySQL, para la gestión de servicios de reparación y mantenimiento de sistemas informáticos en un taller.
- Configuración e instalación de un sistema informático con cinco puestos de trabajo en una oficina, con conexión a internet por cable y un punto de acceso wifi.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Voluntario en Club Tennis de la Salut
Julio 2024

Durante dos semanas realicé un voluntariado como pre-monitor de niños de entre 4 y 6 años en un esplai multideportivo. Ayudé a los monitores con las tareas principales, como acompañamiento de los niños y preparación de las actividades.

Plantilla CV Lucas

1.3: Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt representa la planificación organizada de las tareas de este proyecto previstas para las próximas semanas.

También, se encuentra el diagrama de Gantt final, el que hemos realizado una vez terminado el proyecto, para poder ver y comparar como nos hemos organizado y si hemos cumplido los plazos que establecimos en el inicio.

Haz clic sobre la imagen para visualizar ambos diagramas de Gantts

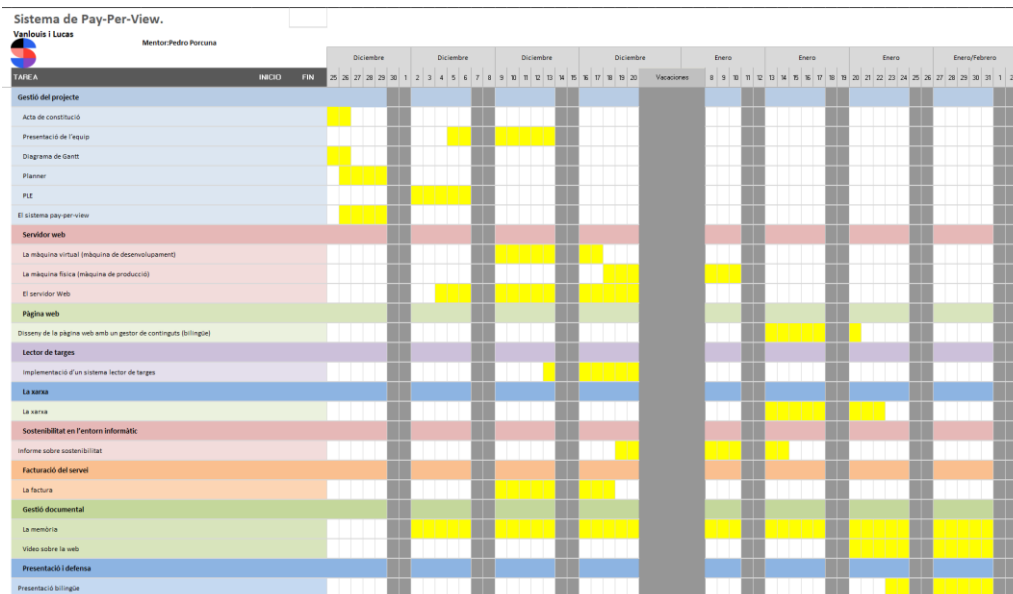


Diagrama de Gantt 1

Así quedó el segundo diagrama de Gantt una vez ya hemos terminado el tercer proyecto

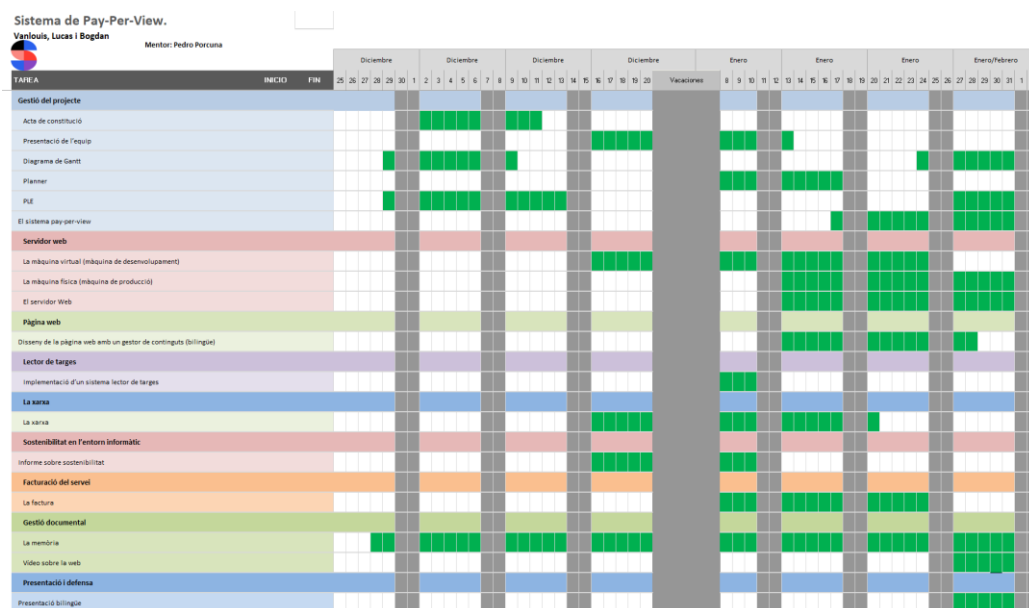


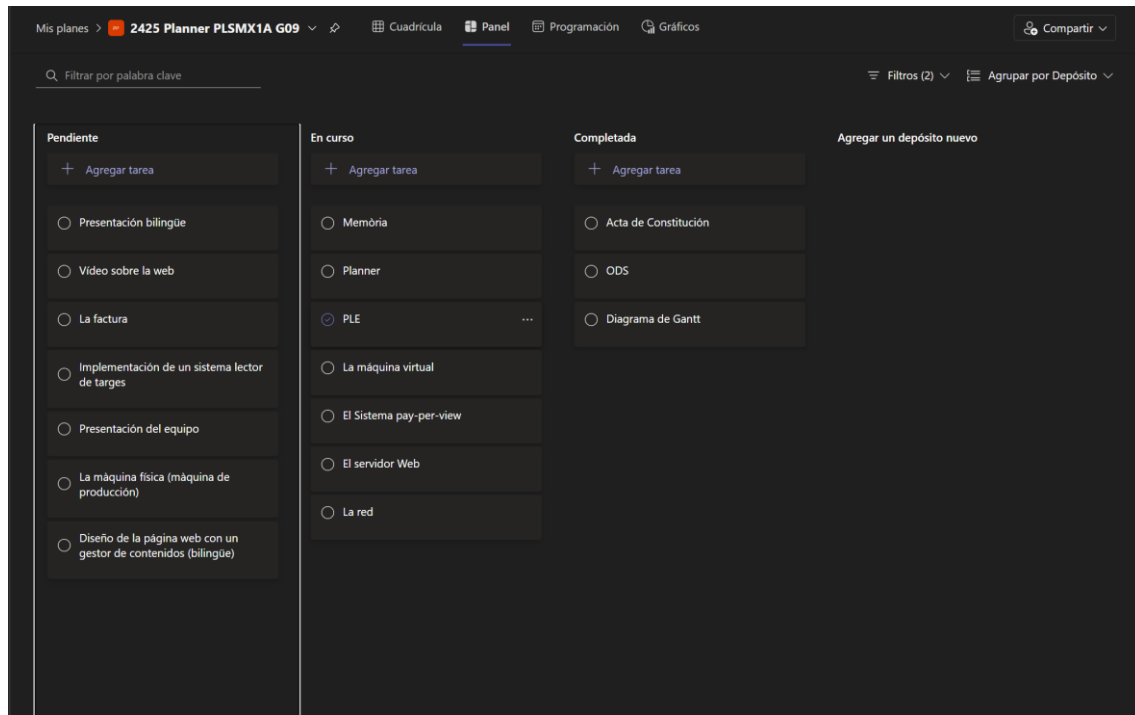
Diagrama de Gantt 2

1.4: Planner

En el Planner de este Proyecto clasificaremos cada actividad depende de cómo avancemos cada día con nuestros trabajos.

A medida que vayamos iniciando y completando tareas, iremos modificando cada tarea para ponerlo en su respectivo apartado.

Enlace



Planner

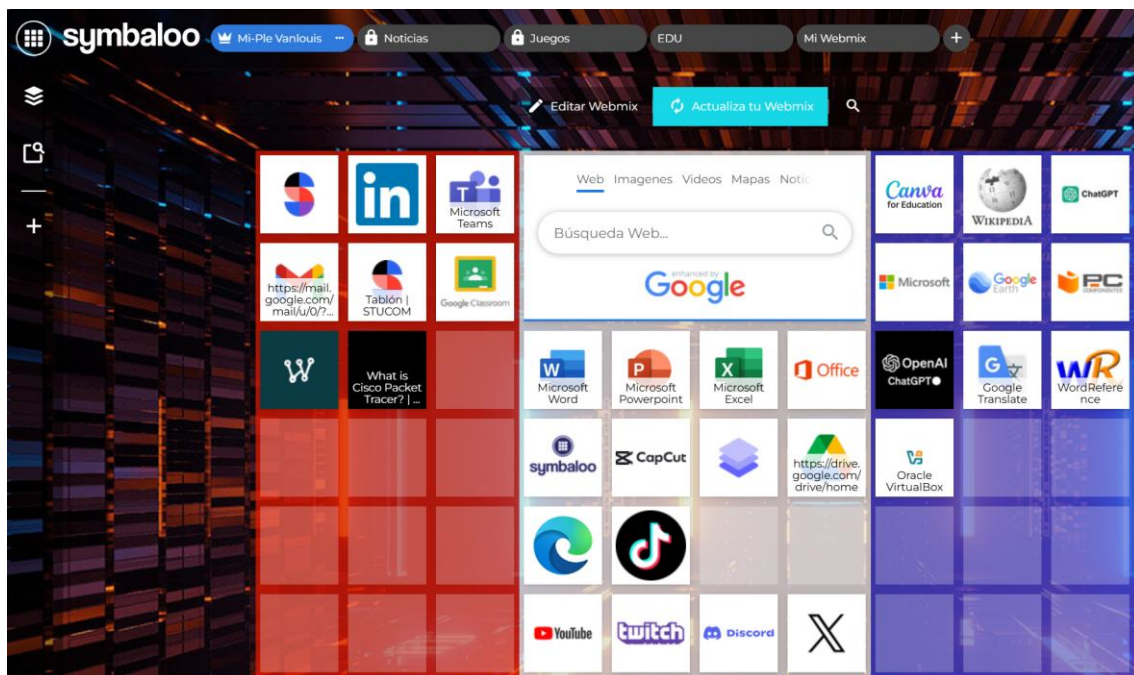
1.5: PLE

A continuación, se adjuntan los respectivos PLES de cada miembro del equipo. En nuestros PLES iremos incorporando webs o aplicaciones que vamos utilizando durante el proyecto 3.

PLE de Vanlouis Bernales:

En mi symboloo añadí una web o aplicación llamada Oracle VirtualBox, es una aplicación en la que puedes instalar una máquina que puedes instalarle un Sistema Operativo diferente a los de ahora, dentro de tu propia máquina.

[Enlace](#)

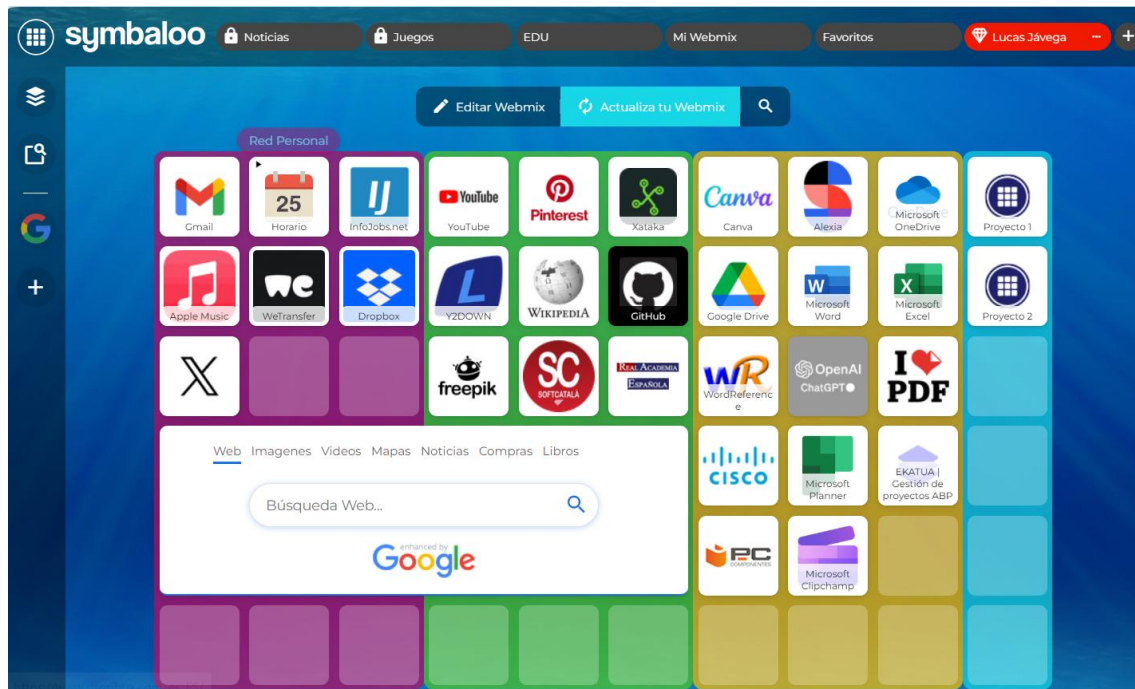


PLE de Vanlouis

PLE de Lucas Jávega:

En mi caso, lo primero que hice fue añadir en el apartado de proyectos el proyecto 2. Durante este proyecto también he añadido Clipchamp, que es un editor de video que me ha sido muy útil para diferentes tareas como la edición de video y también la de audio

<https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP2HeejC>



PLE de Lucas

1.6: El Sistema pay-per-view

In this Pay-Per-View section we made a script report in which we explained what the Pay-Per-View system was with 8 questions that we looked for on a web page.

[Link to the document](#)

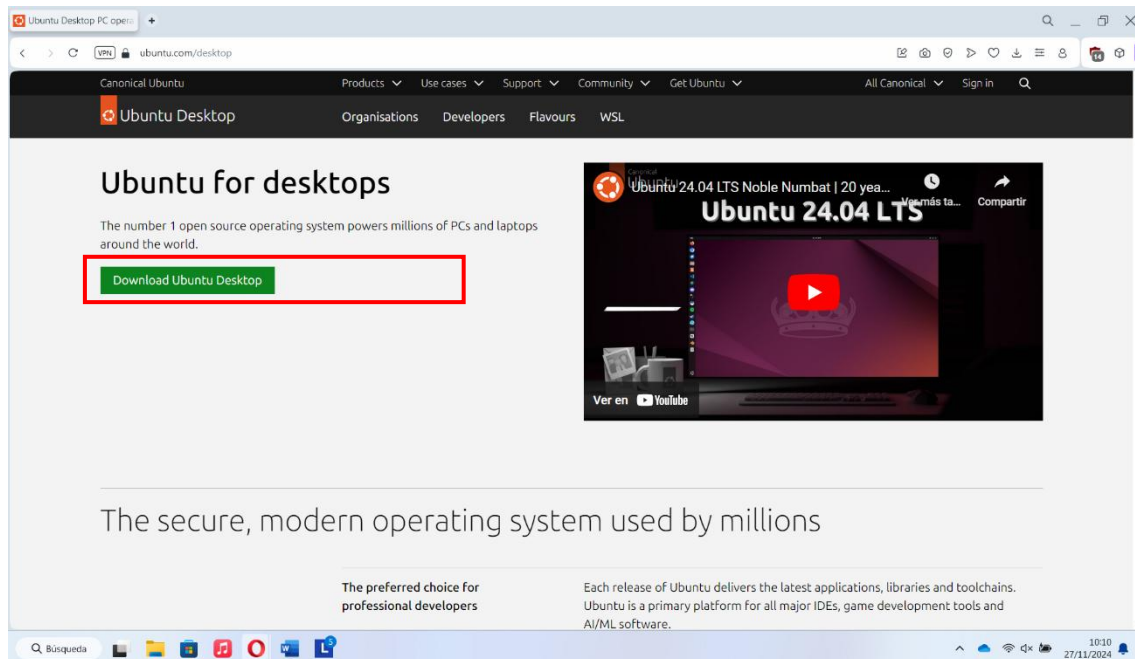
Writing a Report Vantouis Bernales and Lucas Jávega Improving our Pay-Per-View system Introduction The aim of this report is to explain how our Pay-Per-View system works. What the PPV system Is a monetization model where viewers pay a specific fee to access movies, live events, sports, educational content, music concerts or pre-recorded shows. Users can make a one time payment or subscribe to access pay-per-view content. How does the PPV system work Pay per view works by letting viewers access pay-per-view content to watch on a specific channel for a fee. Users typically make a pre-established payment to gain access to a specific piece of content. What types of content can be marketed with this model Pay-per-view streaming typically offers access to live events such as concerts, sports games, and other performances. However, some streaming services may also offer access to on-demand movies and TV shows on a pay-per-view basis. How to get a Built-In Video Content Management System A pay per view streaming service is only worth it if it comes with a built-in video content management system. If the system isn't intuitive or easy to use, your content management could hit some annoying roadblocks. A good CMS keeps your assets organized and helps you monetize without any fuss.	Now I will answer a question that has been asked me. This is the amount of money the USA generates with PPV In 2024 alone, pay per view generated \$2.42 billion in the US How to Access in a pay-per-view streaming content Pay-per-view streaming content can be accessed through various streaming platforms or websites, such as Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, or cable/satellite TV providers. Can I watch pay-per-view streaming on multiple devices This depends on the specific platform or service. Some services may allow users to watch content on multiple devices, while others may restrict access to a single device. Typically, content available through pay-per-view streaming Pay-per-view streaming typically offers access to live events such as concerts, sports games, and other performances. However, some streaming services may also offer access to on-demand movies and TV shows on a pay-per-view basis. Conclusion this is how the Pay-Per-View system works and we also believe that the explanations of the Pay-Per-View system can help you in the future or when you buy a streaming site. This link is for going to our Quizlet too easy for all. https://quizlet.com/es/992851633/pay-per-view-system-flash-cards/?i=6a9rhr&x=1jq
--	---

Report of the PPV system

2: Servidor web

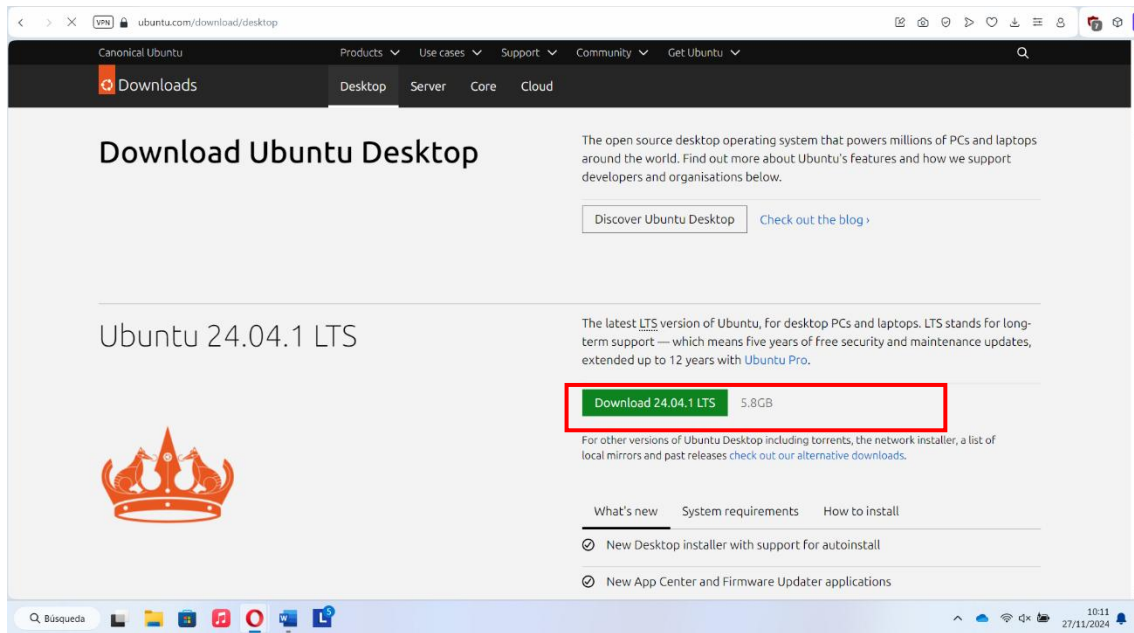
2.1 La máquina virtual

A continuación, se detalla y explica el proceso de creación e instalación de la máquina virtual usando el sistema operativo Ubuntu. Hemos elegido Ubuntu debido a que es un sistema operativo de un uso muy intuitivo, seguro, y de código abierto. Además, tiene una alta eficiencia en el uso de recursos al operar sin interfaz gráfica.



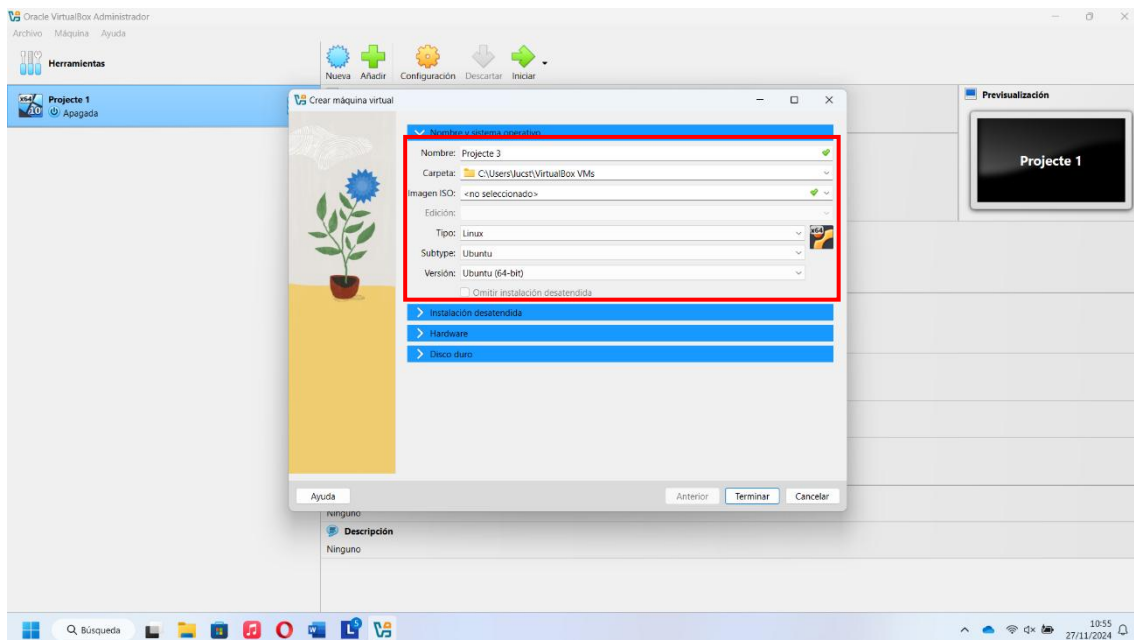
Página oficial de Ubuntu

En primer lugar, deberemos acceder a la web oficial de Ubuntu para poder descargar la ISO de este sistema operativo.



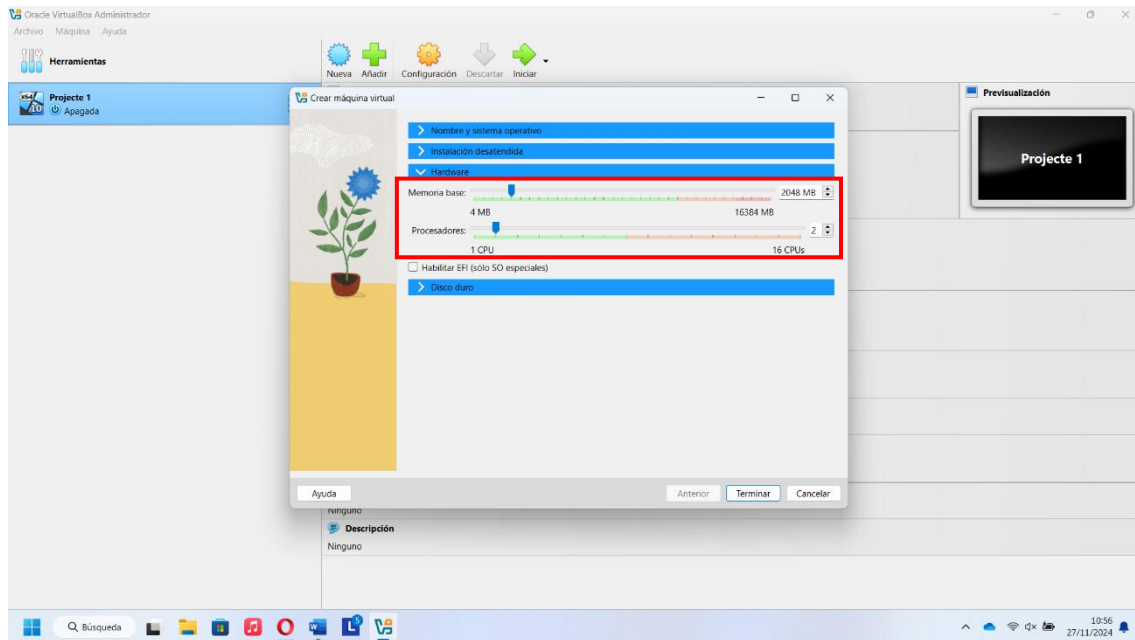
Instalación de Ubuntu

Hacemos clic en la descargar y deberemos esperar a que el archivo .iso se descargue. Si tenemos una buena conexión a internet será un proceso mucho más rápido.



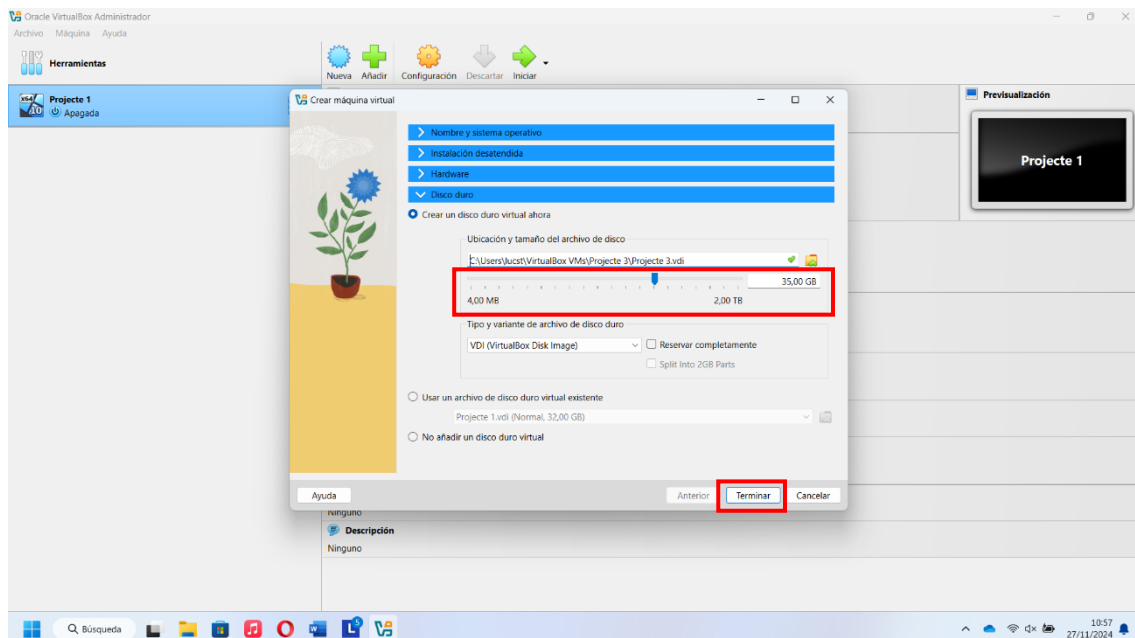
VirtualBox

A continuación, abriremos Oracle VirtualBox, previamente usado en el primer proyecto. Para crear otra máquina virtual, haremos clic en “nueva”. Aquí, le pondremos nombre, seleccionaremos el tipo de sistema operativo, el subtipo y la versión. En nuestro caso, Linux, Ubuntu en su versión de 64-bit.



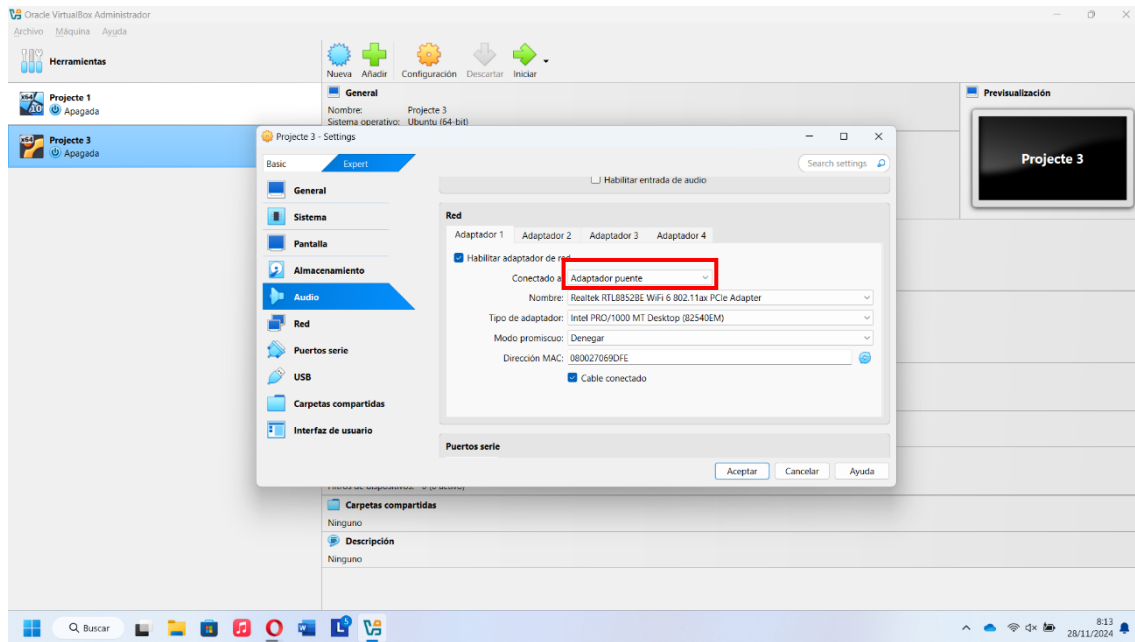
Configuración de la máquina virtual 1

Seleccionaremos la cantidad de memoria RAM que deseemos y las CPU que veamos necesarias. En nuestro caso, hemos usado 2GB de RAM, debido a que es una cantidad suficiente para el trabajo que haremos sin notar cambios de rendimiento en el dispositivo host, y 2 CPUs aprovechando que tenemos 16 disponibles.



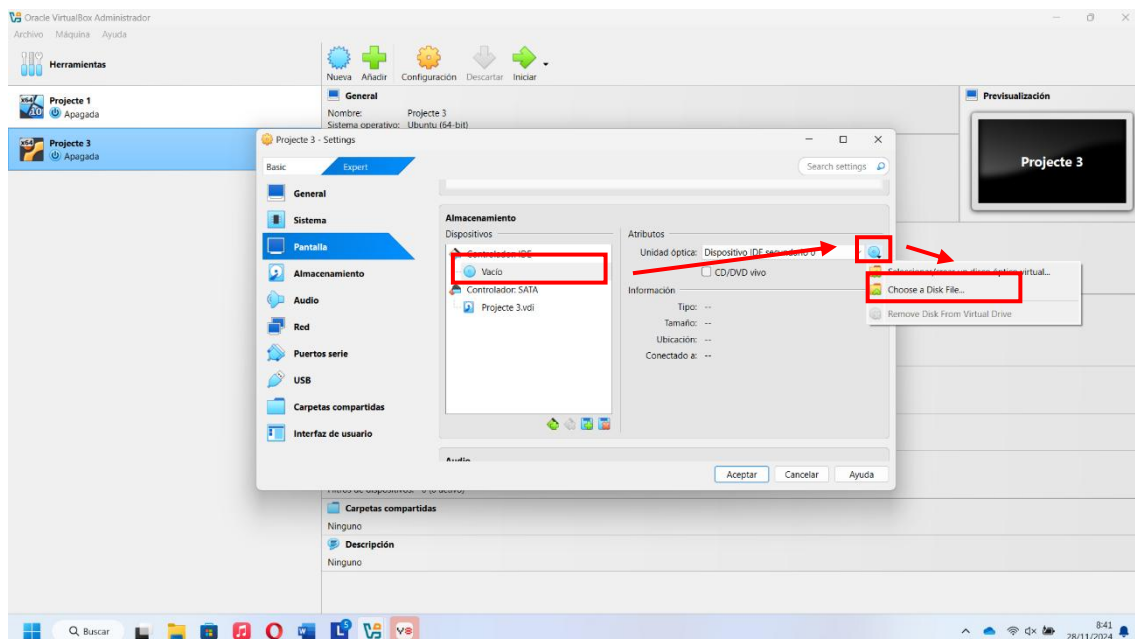
Configuración de la máquina virtual 3

Seguidamente, elegiremos el tamaño de disco duro. Nosotros hemos seleccionado 35 GB, una buena cantidad para realizar la instalación de Ubuntu, ya que no es un sistema operativo demasiado pesado.



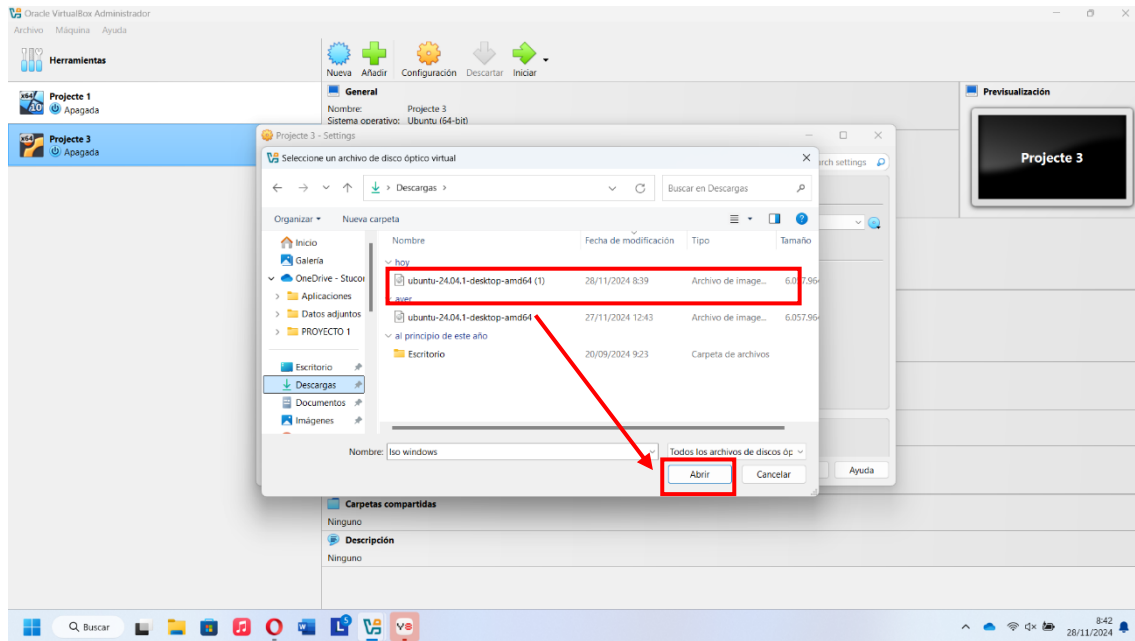
Configuración de la máquina virtual 4

También deberemos configurar la red de nuestra máquina virtual, y para este proyecto hemos seleccionado “adaptador puente”. Esto conecta la máquina virtual directamente a la red física del host, asignándole una dirección IP propia dentro de esa red. Esto permite que la máquina virtual funcione como si fuera otro dispositivo en la red, interactuando directamente con otros equipos y servicios de forma transparente.



Metiendo una imagen ISO

Ahora, deberemos añadir la ISO que nos hemos descargado. Para esto, iremos al apartado de almacenamiento aquí deberemos seleccionar el disco vacío y hacer clic en el desplegable mostrado en la imagen y hacer clic en “Choose a Disk File”



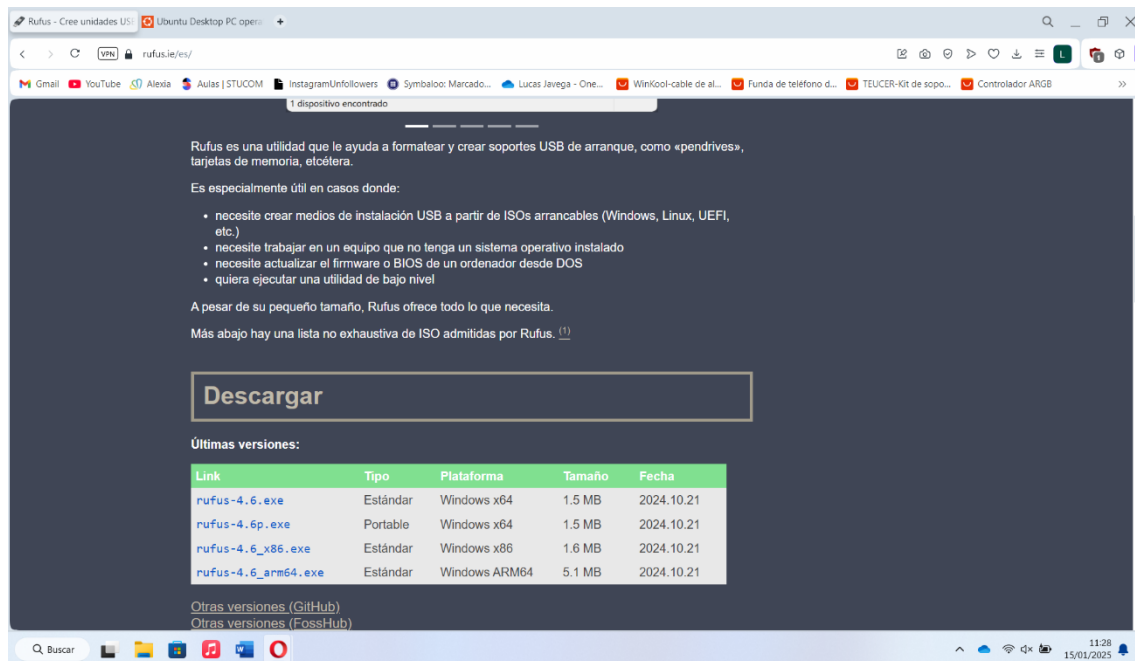
Metiendo una imagen ISO 2

Esto nos abrirá el explorador de archivos, y deberemos seleccionar la ISO y hacer clic en abrir. Hecho esto, ya tendremos la ISO añadida en la configuración de la máquina virtual.

2.2: La máquina física (máquina de producción)

Para poder iniciar la instalación de Ubuntu en nuestra máquina física, necesitaremos tener un pendrive con unos 8-16 GB para no tener problemas con el almacenamiento.

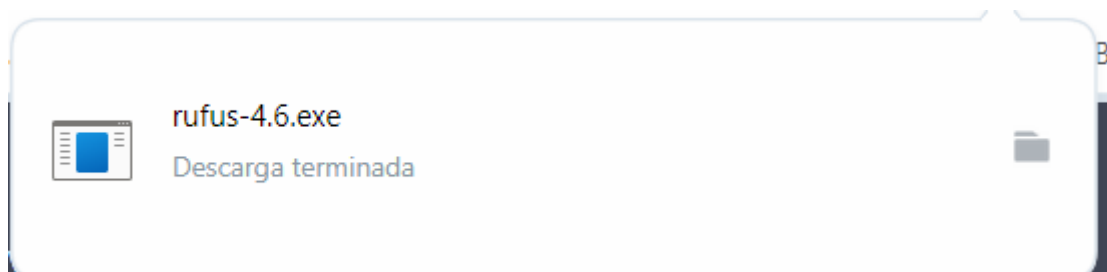
Para el proceso de crear un USB de arranque, usaremos Rufus, que es una herramienta de software gratuita que se utiliza para crear unidades USB de arranque. Hemos elegido Rufus debido a su facilidad y rapidez.



Rufus instalacion USB

Para descargar Rufus deberemos hacerlo desde la web oficial. Podremos elegir la versión que queremos descargar y mas se adapte a nuestro ordenador.

<https://rufus.ie/es/>



Rufus instalacion USB 2

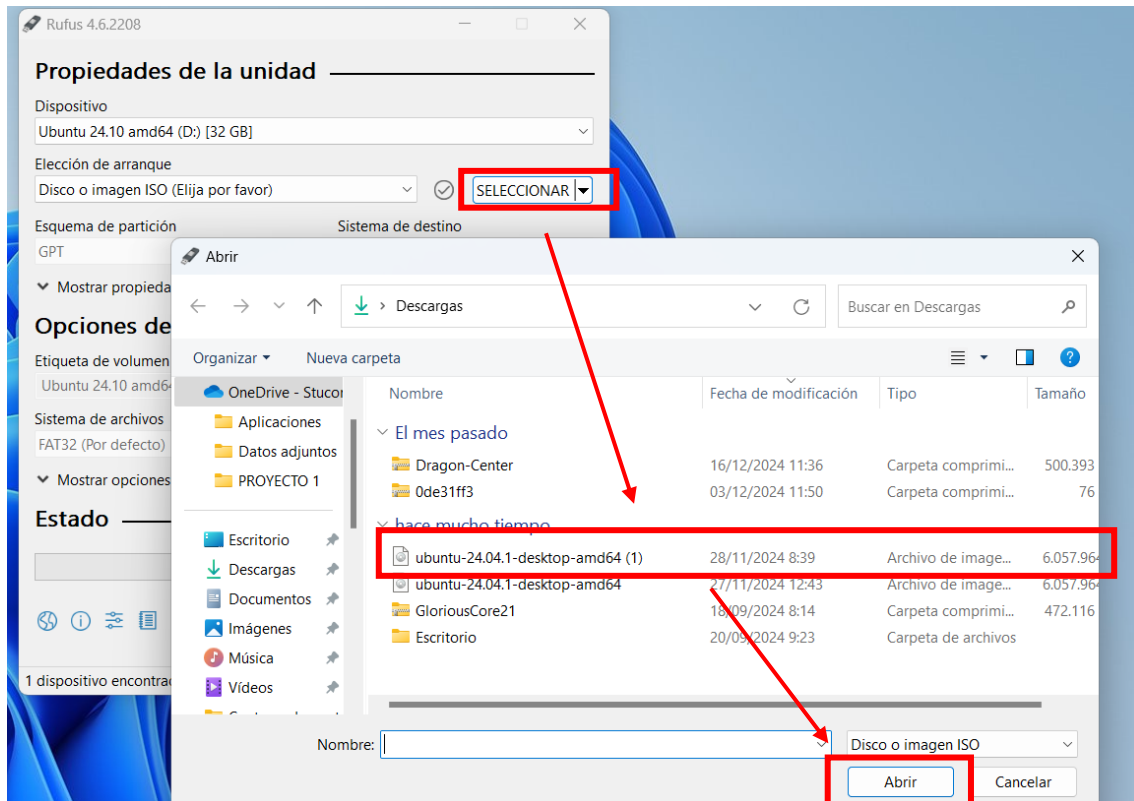
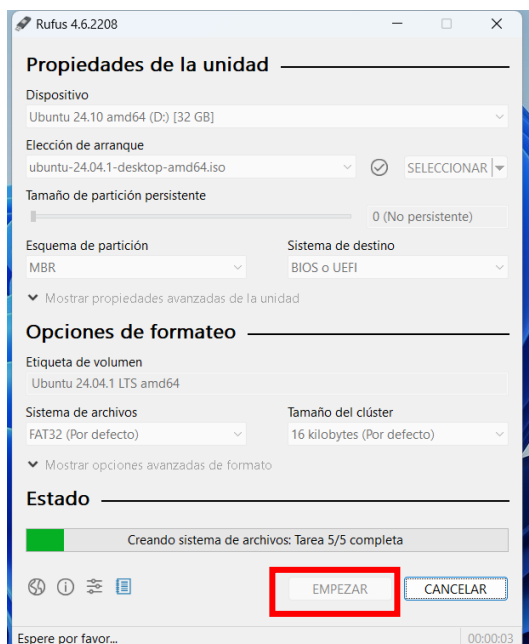


Imagen ISO 1

Cuando abrimos el ejecutable que se nos ha descargado, abriremos Rufus. Automáticamente reconocerá la unidad USB, y deberemos seleccionar la ISO que queramos para crear este USB de arranque. En nuestro caso hemos seleccionado la ISO que días antes usamos para la creación de la máquina virtual.



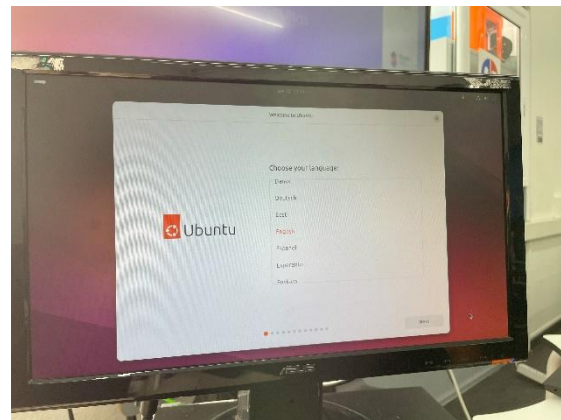
Descarga ISO

Una vez seleccionada la ISO, haremos clic en empezar y esperaremos a que la barra verde se complete. Cuando acabe este proceso, ya tendremos nuestro USB listo para usarlo como unidad de arranque.

Para instalar Ubuntu en la máquina física, insertaremos el USB configurado con Rufus y arrancaremos el PC. Ahora deberemos empezar la configuración de Ubuntu con nuestras preferencias de idioma.

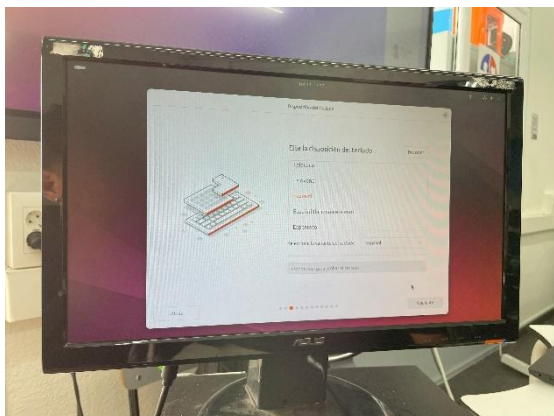


Instalación Ubuntu a la maquina 1

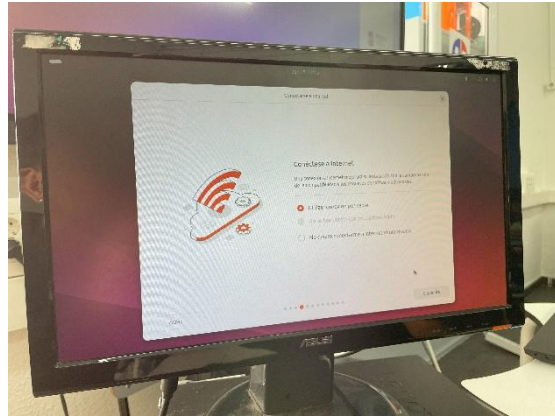


Instalación Ubuntu a la maquina 2

Seguiremos con la distribución de teclado y la conexión a internet. En nuestro caso hemos elegido el teclado español y conexión a internet por cable.

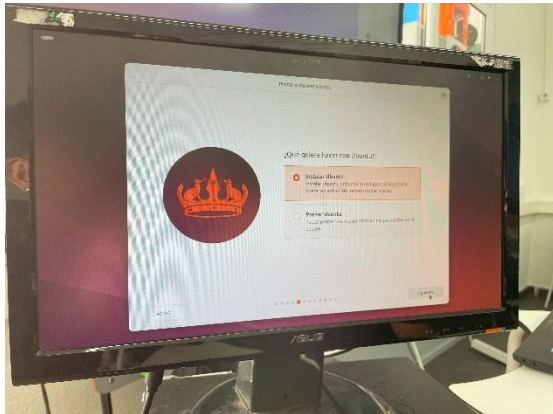


Instalación Ubuntu a la maquina 3

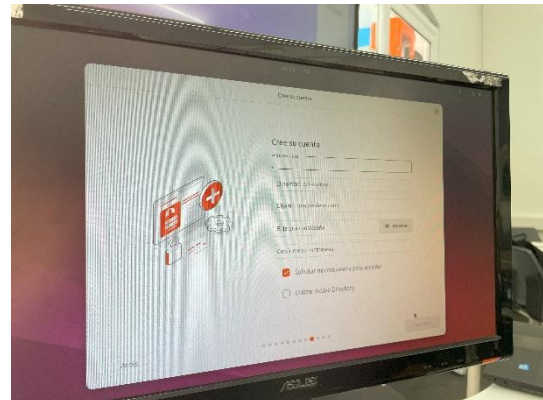


Instalación Ubuntu a la maquina 4

A continuación, seleccionamos “instalar Ubuntu” y “Instalación predeterminada”, que simplemente nos instalará el navegador web y utilidades básicas.

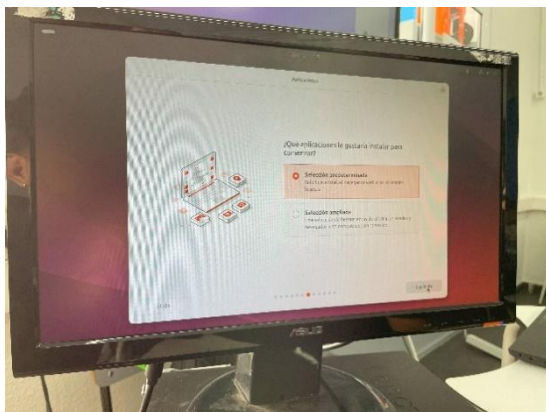


Instalación Ubuntu a la maquina 5

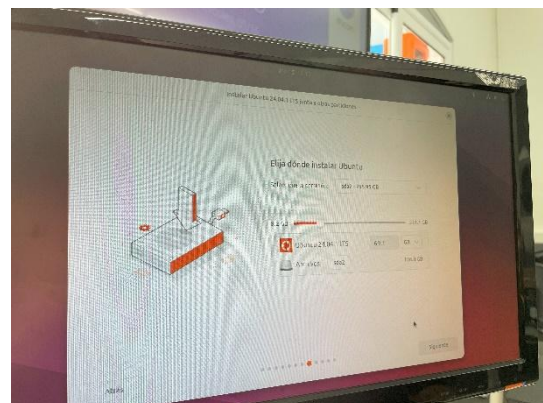


Instalación Ubuntu a la maquina 6

Seguidamente, seleccionaremos el disco en el cual instalaremos el sistema operativo. En este caso el PC cuenta solo con un disco. También crearemos una cuenta.

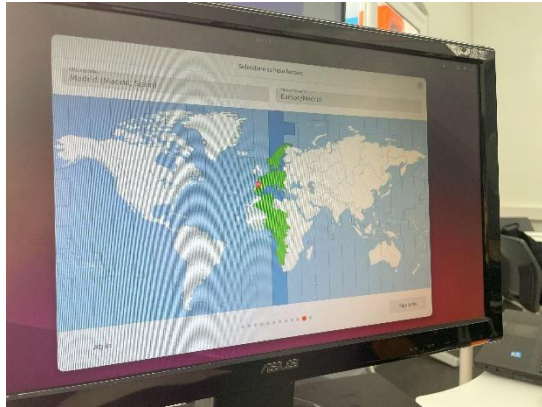


Instalación Ubuntu a la maquina 7

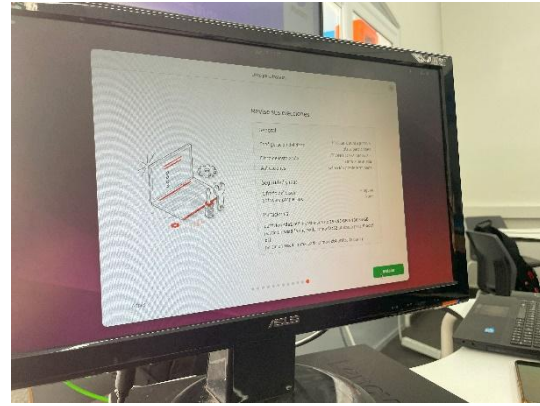


Instalación Ubuntu a la maquina 8

Seleccionamos nuestra zona horaria y en el siguiente paso hacemos clic al botón verde para instalar Ubuntu.

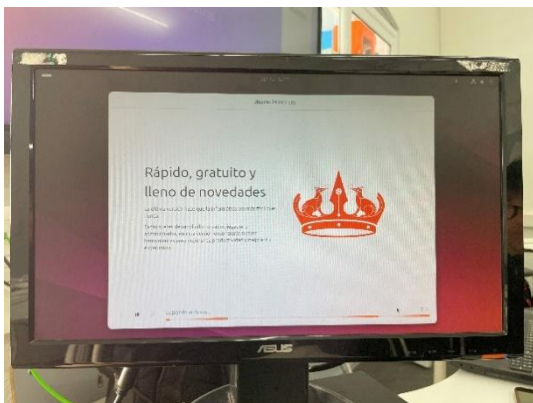


Instalación Ubuntu a la maquina 9



Instalación Ubuntu a la maquina 10

Esperaremos un rato y ya estará Ubuntu completamente instalado.



Instalación Ubuntu a la maquina 11



Instalación Ubuntu a la maquina 12

También es importante que configuremos correctamente la red de este PC.

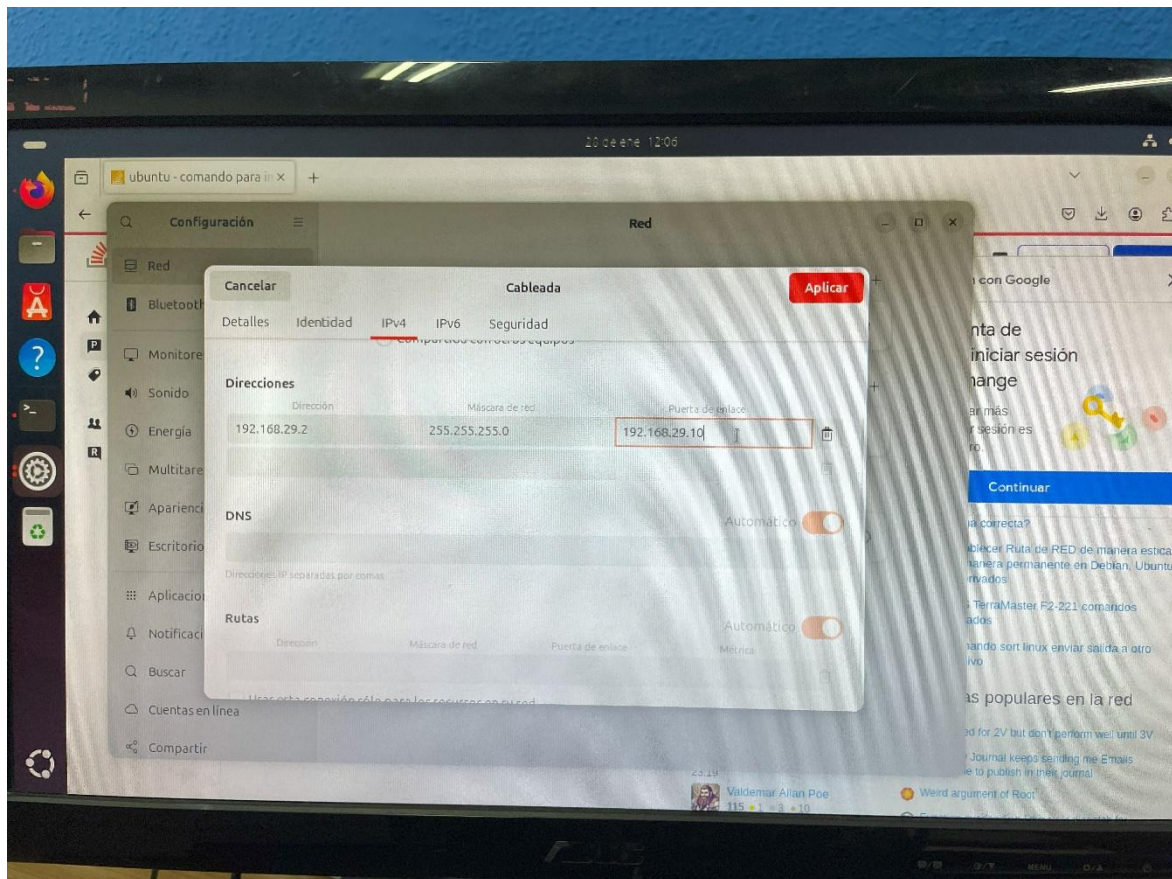
Iremos a ajustes y en el apartado de red accederemos a la configuración del cable ethernet y lo pondremos en modo manual, y en los recuadros que se observan en la imagen pondremos las siguientes ip:

En la dirección, pondremos la ip de la red local, que en este caso es 192.168.29.2

Cada equipo tiene una ip distinta, asignada por el profesor Luís, en nuestro caso nos ha tocado la que contiene el número 29. El último número puede ser cualquiera a nuestro gusto, menos el 0, 255 y 10 (este último es el que usa el rúter).

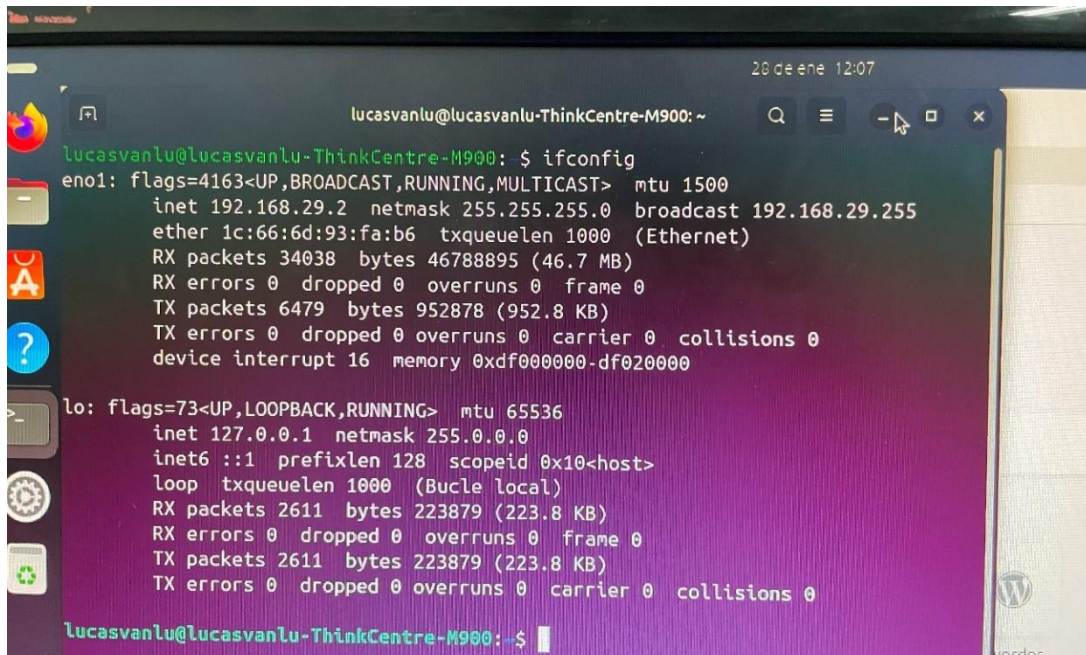
La máscara de red será 255.255.255.0, ya que estamos hablando de una red de clase C.

La puerta de enlace será 192.168.29.10 y de esta manera habrá conexión con el rúter.



Configuración de Ubuntu 1

Si abrimos la terminal y hacemos el comando “ifconfig” podremos verificar nuestra ip y que sea la correcta.



```

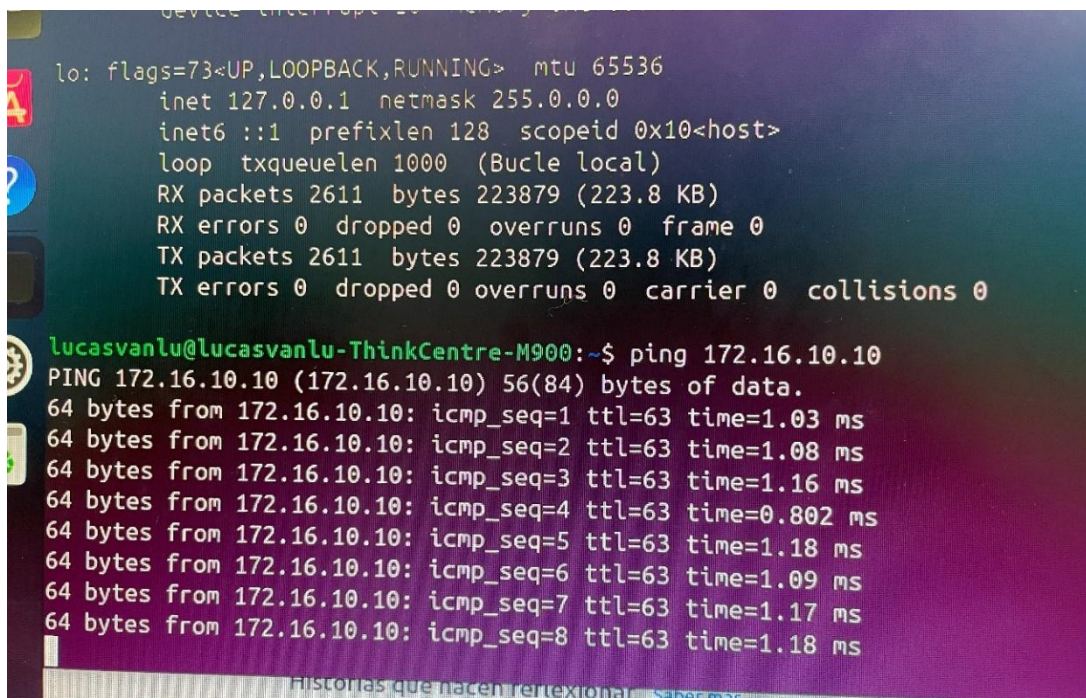
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: ~
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: $ ifconfig
eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.29.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.29.255
    ether 1c:66:6d:93:fa:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 34038 bytes 46788895 (46.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6479 bytes 952878 (952.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xdf000000-df020000

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 2611 bytes 223879 (223.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2611 bytes 223879 (223.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: $
  
```

Configuración de Ubuntu 2

También podremos hacer un ping a la ip del servidor de películas, para verificar la conexión. Como se observa, nos da respuesta, así que ya estaremos seguros de que tenemos acceso al servidor donde están almacenadas las películas



```

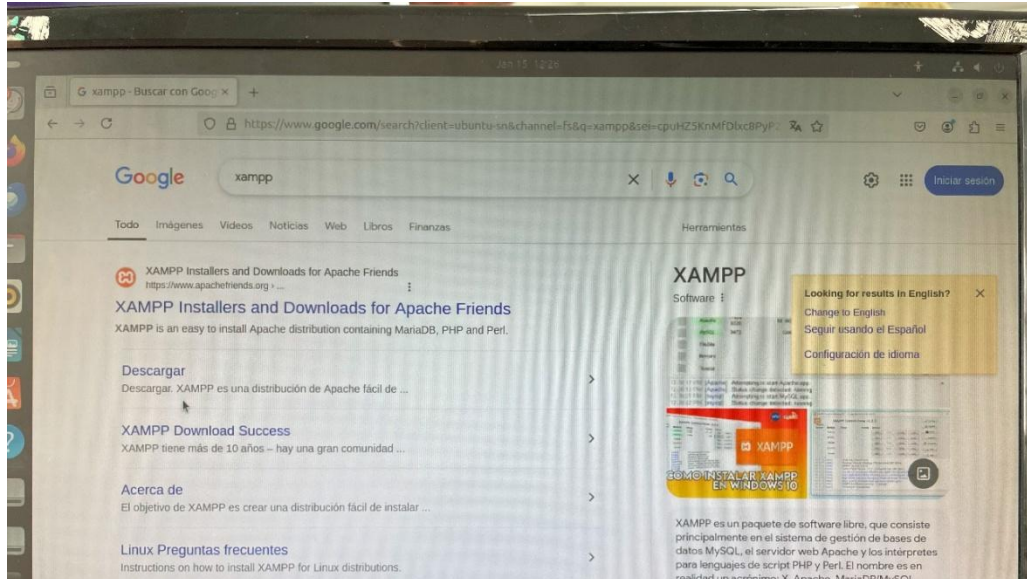
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: ~
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: $ ping 172.16.10.10
PING 172.16.10.10 (172.16.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.03 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.08 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.16 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.802 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.18 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.09 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=7 ttl=63 time=1.17 ms
64 bytes from 172.16.10.10: icmp_seq=8 ttl=63 time=1.18 ms
  
```

Configuración de Ubuntu 3

2.3: El servidor Web

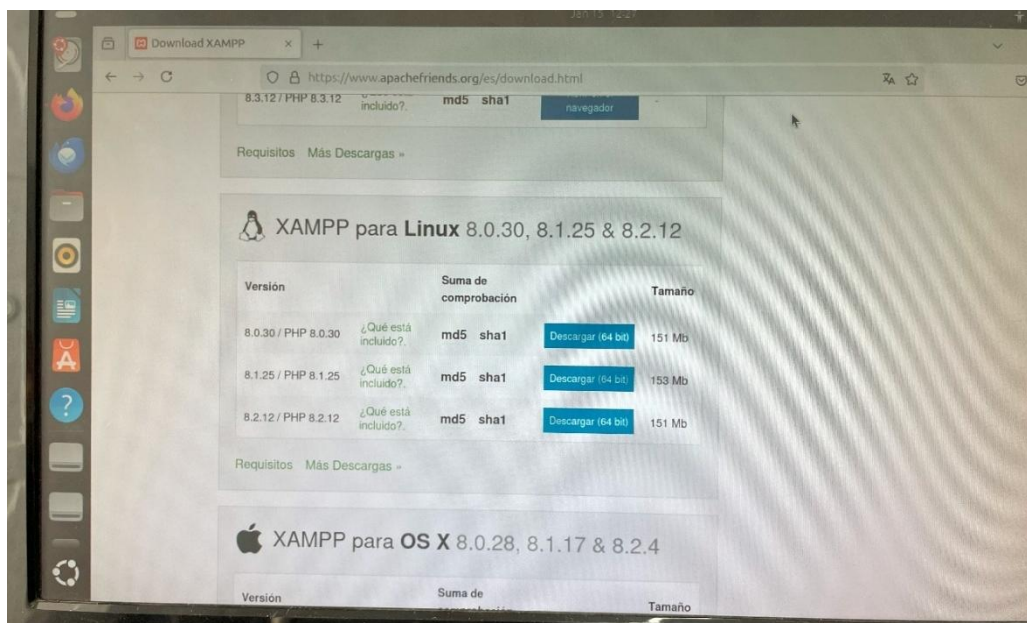
Ahora, instalaremos y configuraremos nuestro servidor web, mediante XAMPP y WordPress.

En primer lugar, nos descargaremos el instalador de XAMPP desde la web oficial.



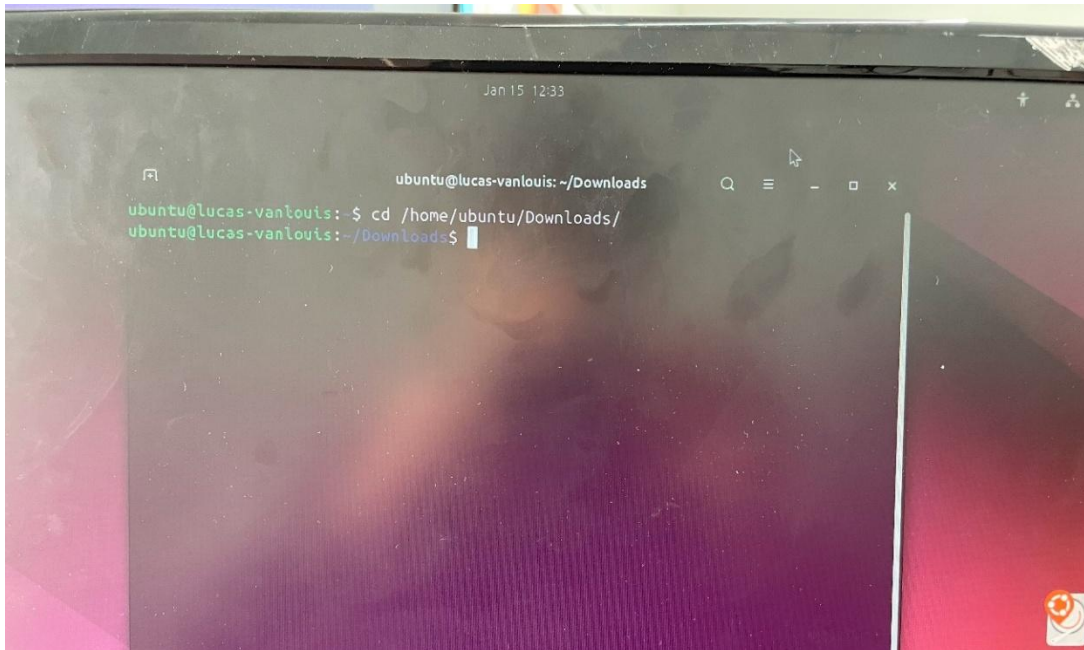
Instalación XAMPP 1

Iremos al apartado de XAMPP para Linux y seleccionaremos la versión que queramos descargar.



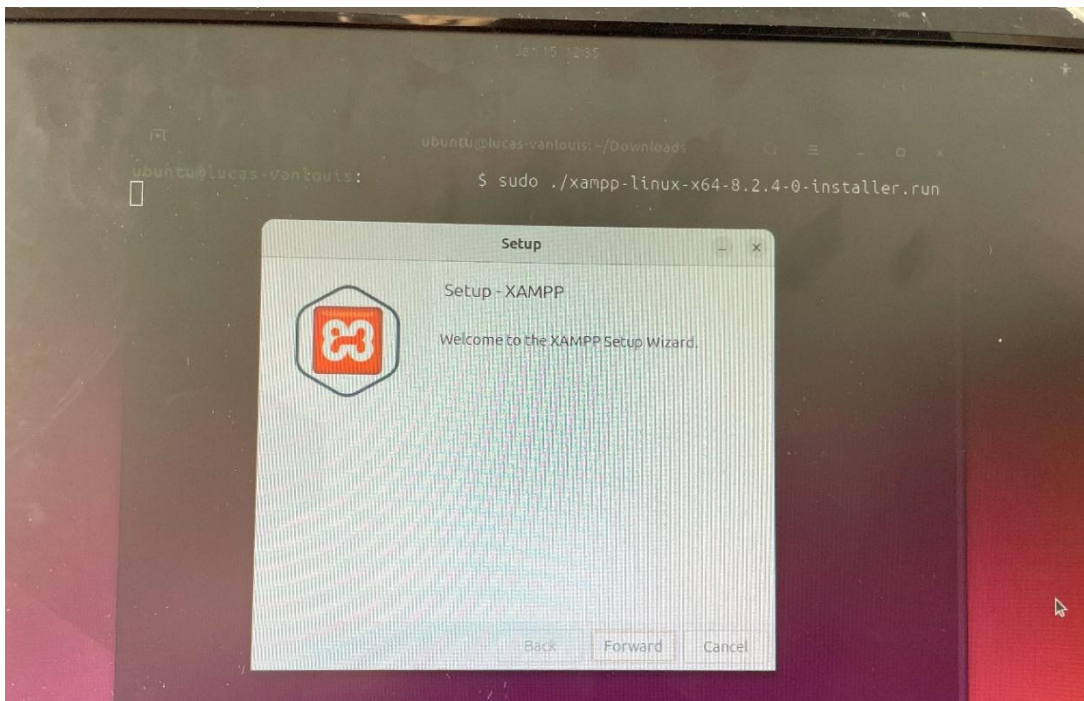
Instalación XAMPP 2

Lo que deberemos hacer, será ejecutar el instalador de XAMPP. Para esto iremos a la terminal y accederemos al directorio de descargas con el comando cd.



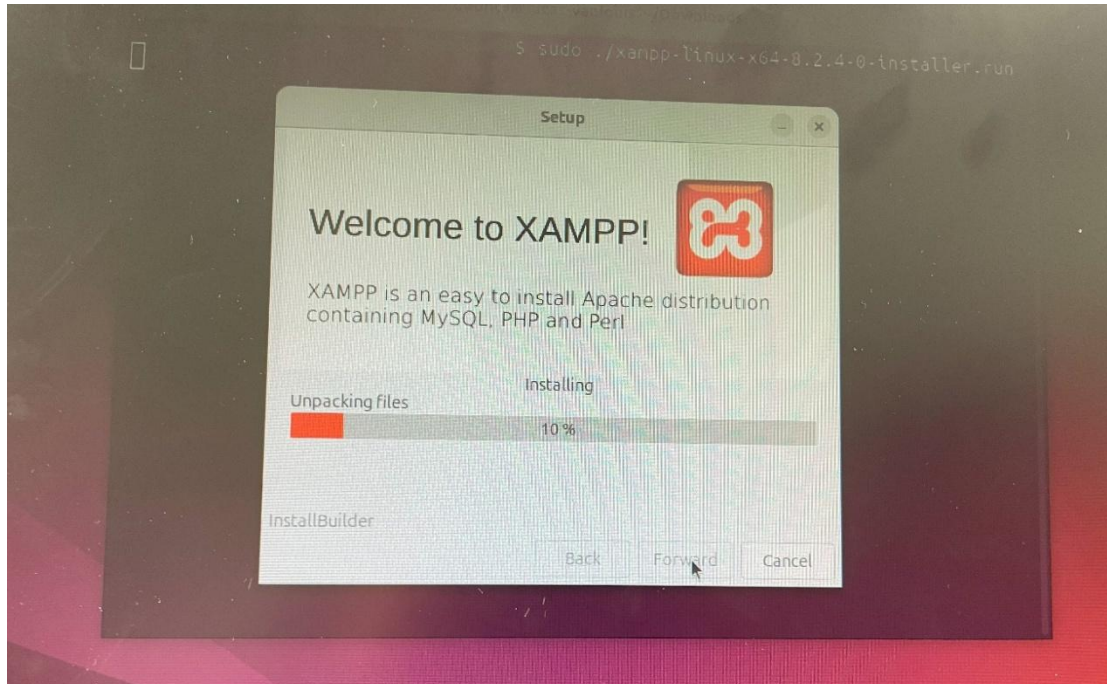
Instalación XAMPP 3

Nos hacemos root con el comando sudo y ejecutamos el instalador de XAMPP



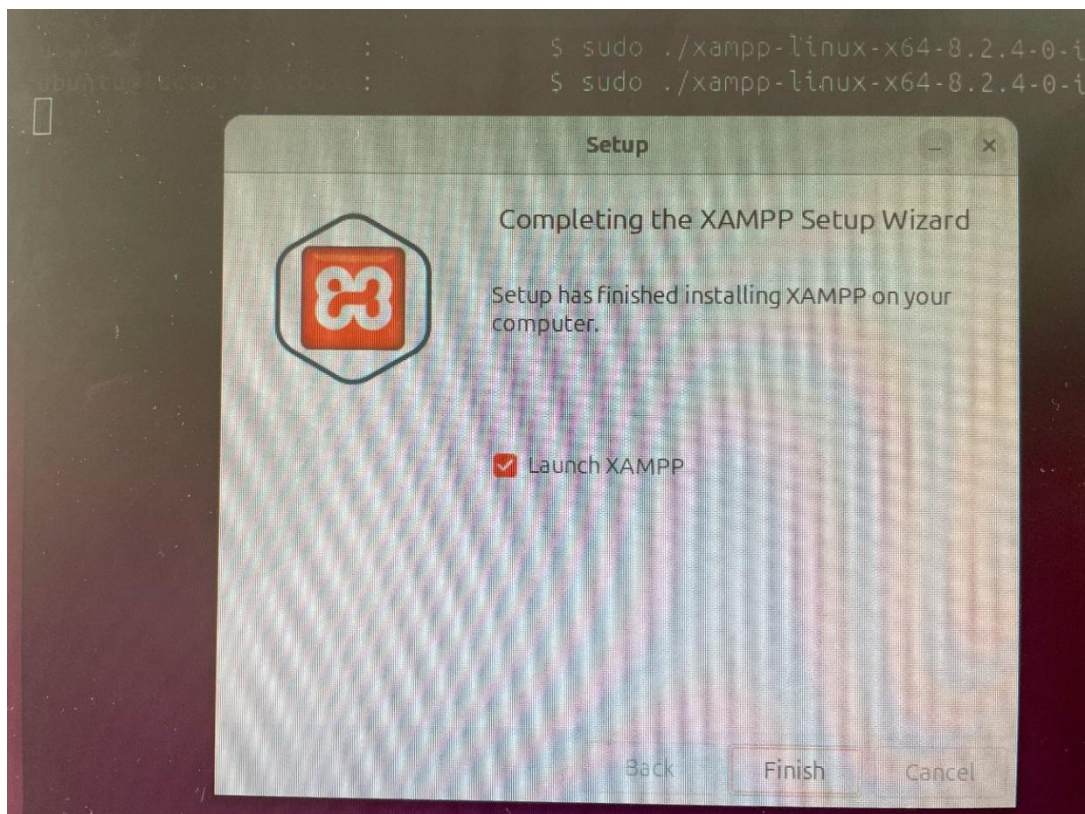
Instalación XAMPP 4

Iniciamos la instalación de XAMPP con el botón “forward” y esperamos a que se complete la descarga.



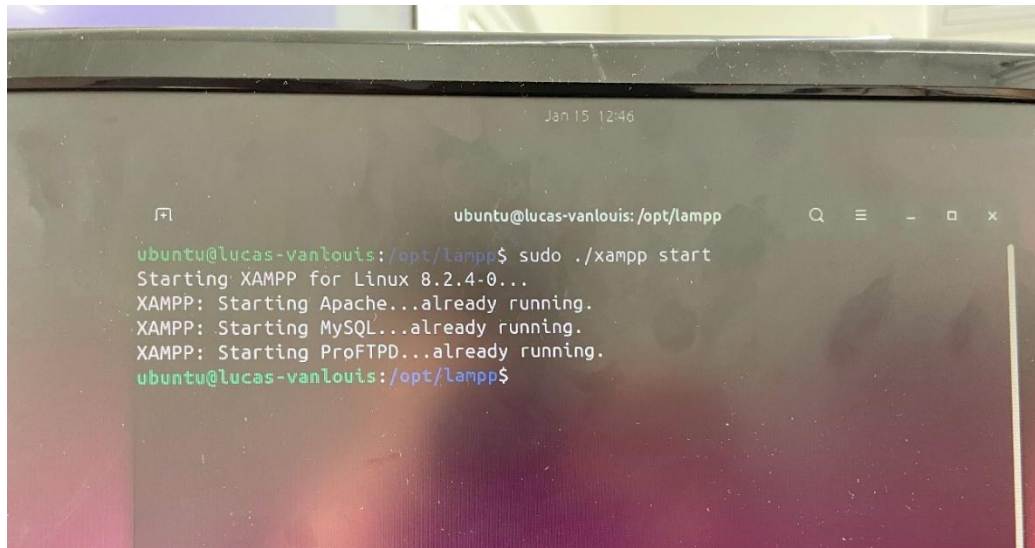
Instalación XAMPP 5

Hecho esto, ya tendremos instalado XAMPP y podremos ejecutarlo.



Instalación XAMPP 6

Cuando encendamos el PC, si queremos iniciar el servidor lo que deberemos hacer es ir al directorio `/opt/lampp/` mediante el comando `cd`, ejecutaremos XAMPP con: `sudo. /XAMPP start`



```

Jan 15 12:46

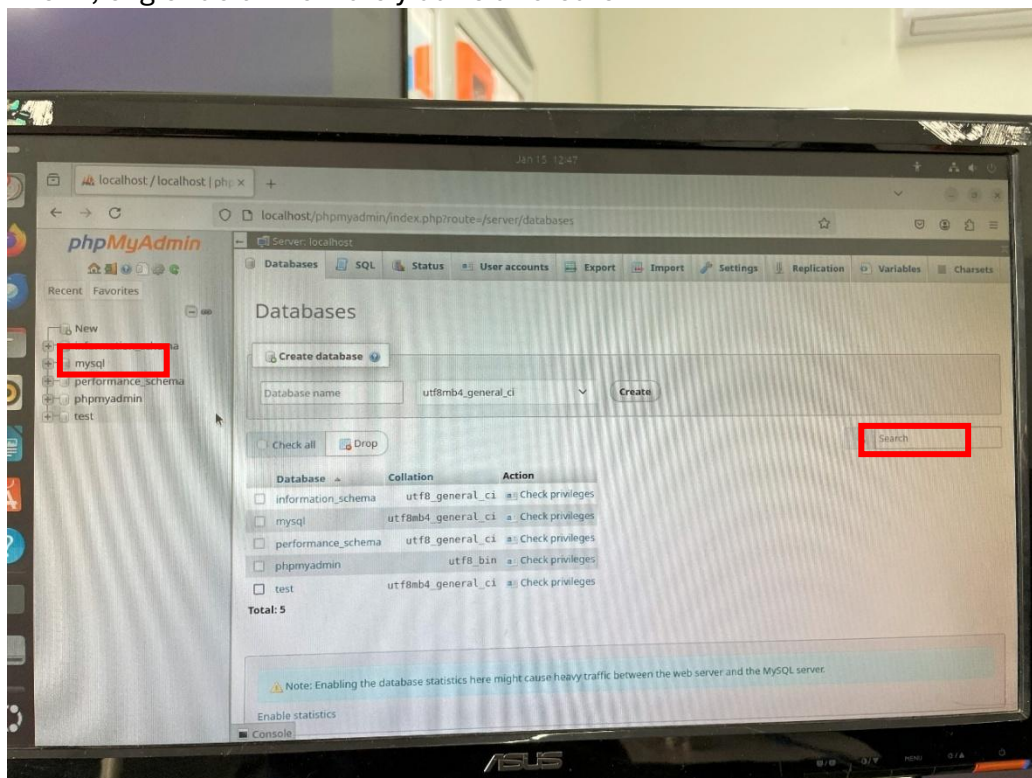
ubuntu@lucas-vanlouis: /opt/lampp

ubuntu@lucas-vanlouis:/opt/lampp$ sudo ./xampp start
Starting XAMPP for Linux 8.2.4-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...already running.
XAMPP: Starting ProFTPD...already running.
ubuntu@lucas-vanlouis:/opt/lampp$
  
```

Inicio del servidor 1

Para crear una base de datos, abriremos el navegador y buscaremos: `localhost/phpmyadmin`

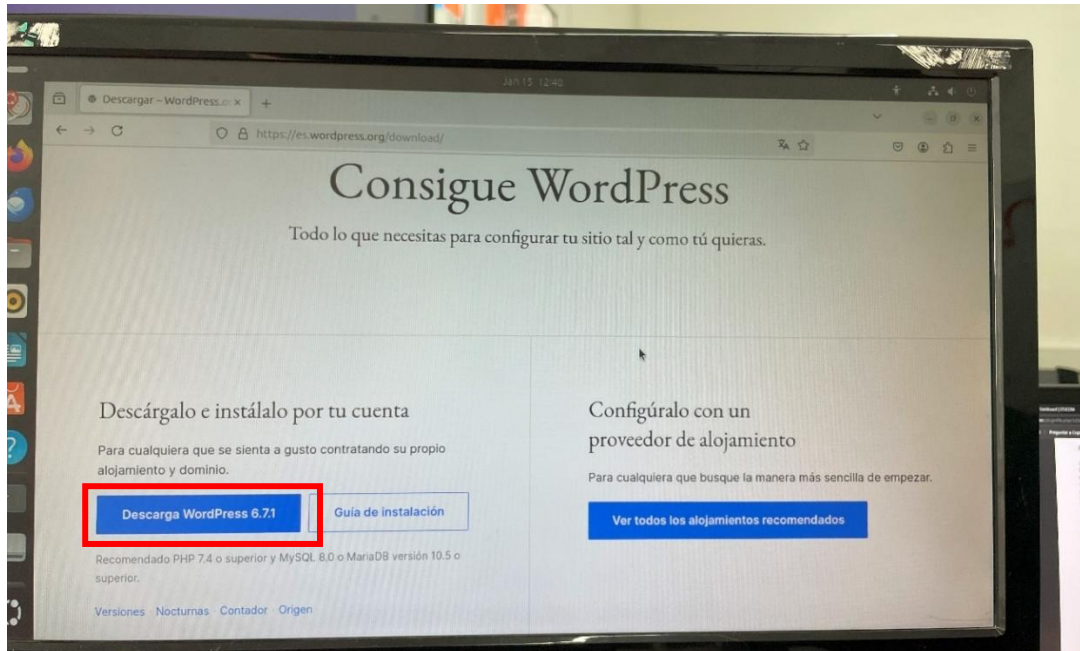
Aquí podremos gestionar las bases de datos y podremos crear una con el botón “new”, eligiendo un nombre y darle a “create”.



Inicio del servidor 2

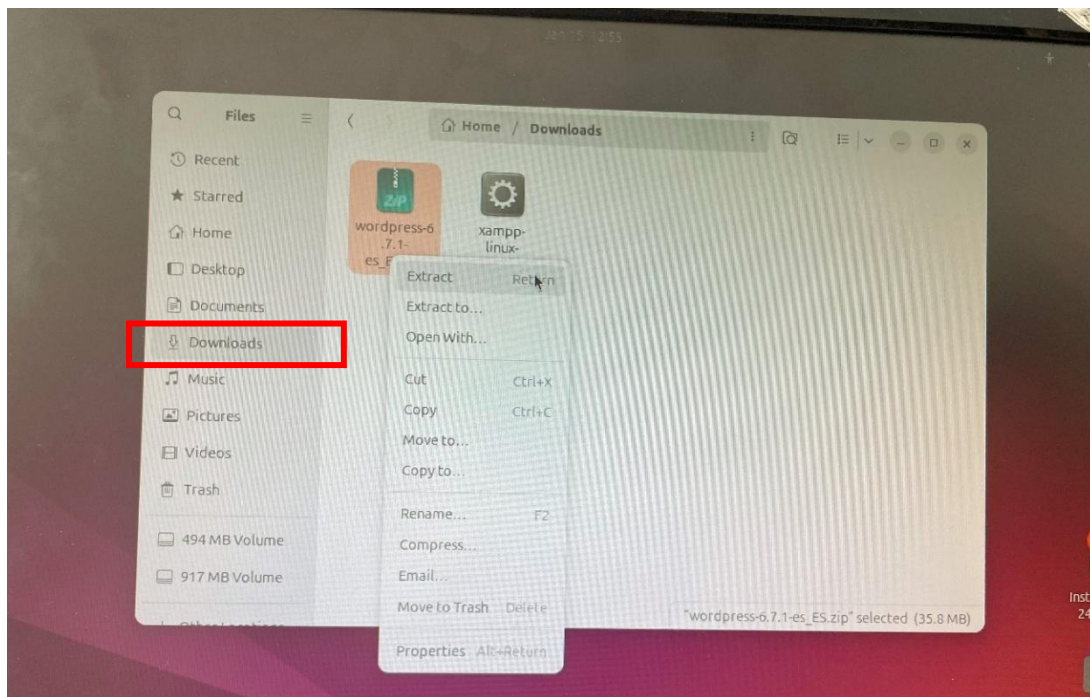
Para la descarga de WordPress, accederemos a su web oficial, y haremos clic en el botón de descargar WordPress.

<https://es.wordpress.org/download/>



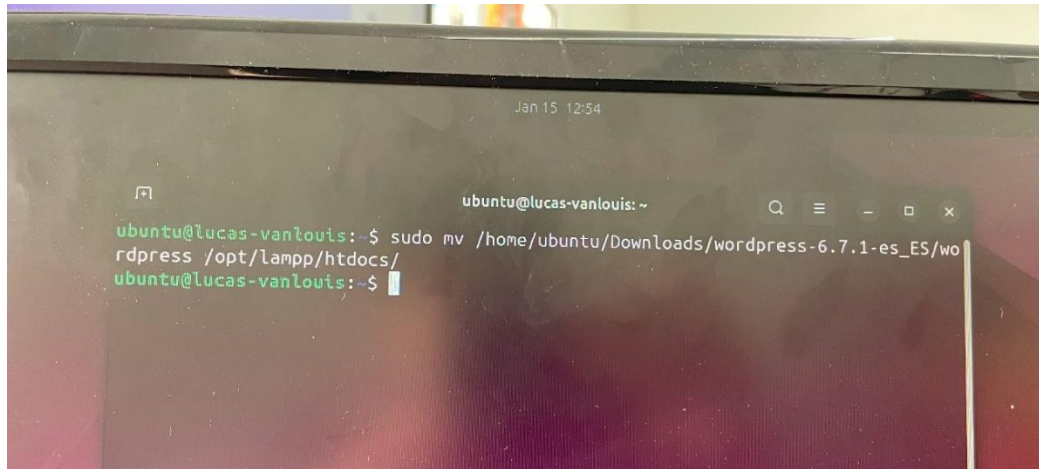
Instalacion Wordpress 1

Deberemos descomprimir el archivo, ya que se nos descargara en .zip
Para descomprimirlo hacemos clic derecho y al botón “extract”



Instalacion Wordpress 2

Accederemos a la terminal y con el comando que se observa en la imagen moveremos el archivo al directorio /opt/lampp/htdocs/



```

Jan 15 12:54
ubuntu@lucas-vanlouis: ~
ubuntu@lucas-vanlouis:~$ sudo mv /home/ubuntu/Downloads/wordpress-6.7.1-es_ES/wo
rdpress /opt/lampp/htdocs/
ubuntu@lucas-vanlouis:~$
  
```

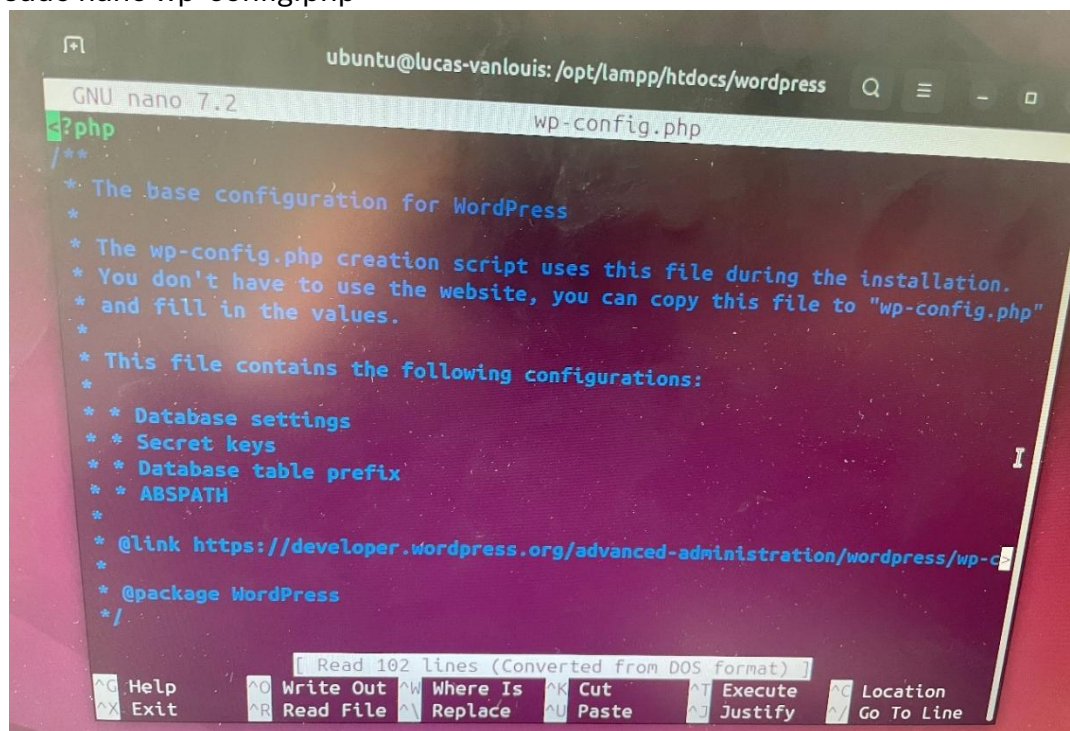
Instalacion Wordpress 3

Luego debemos ponernos en la carpeta /opt/lampp/htdocs/wordpress/ y hacer una copia del archivo wp-config-sample que se llame wp-config, con el comando:

```
sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Seguidamente abrimos el archivo wp-config con el comando:

```
sudo nano wp-config.php
```

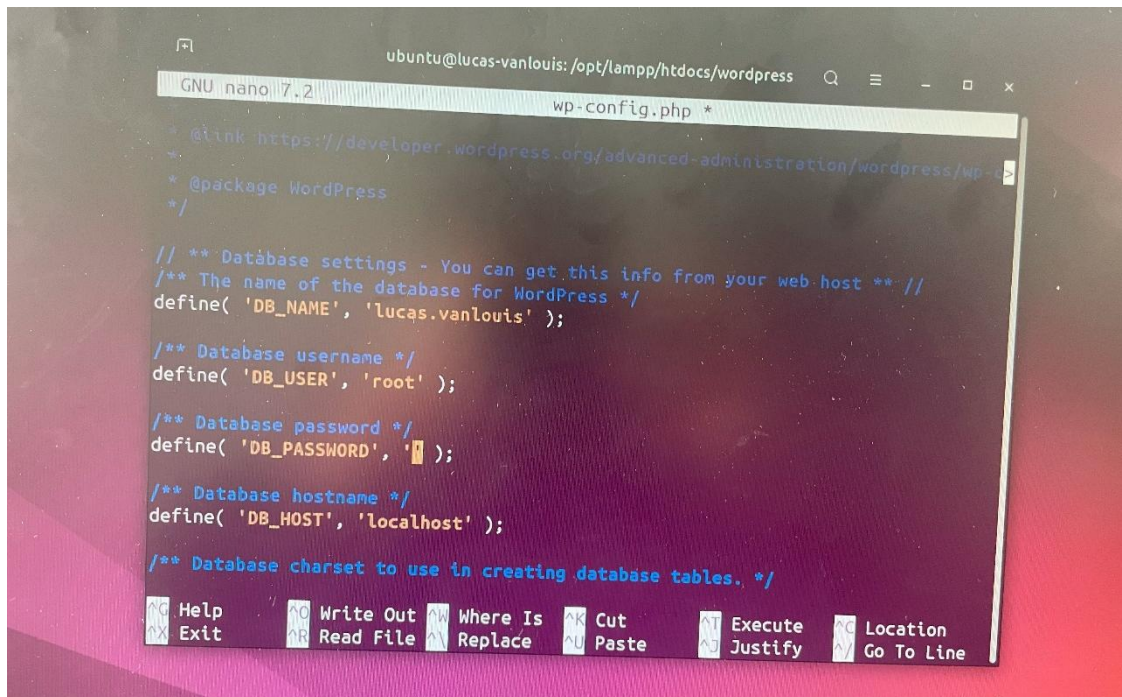


```

GNU nano 7.2      ubuntu@lucas-vanlouis: /opt/lampp/htdocs/wordpress
wp-config.php
<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation.
 * You don't have to use the website, you can copy this file to "wp-config.php"
 * and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * Database settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-c
 *
 * @package WordPress
 */
  
```

Instalacion Wordpress 4

Una vez aquí, deberemos poner en DB_NAME el nombre de nuestra base de datos creada anterior mente. En DB_USER pondremos root, y por último en DB_PASSWORD borraremos el texto y dejaremos las comillas.



```

GNU nano 7.2 wp-config.php
* @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config.php
* @package WordPress
*/

// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'lucas.vanlouis' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'root' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', '' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

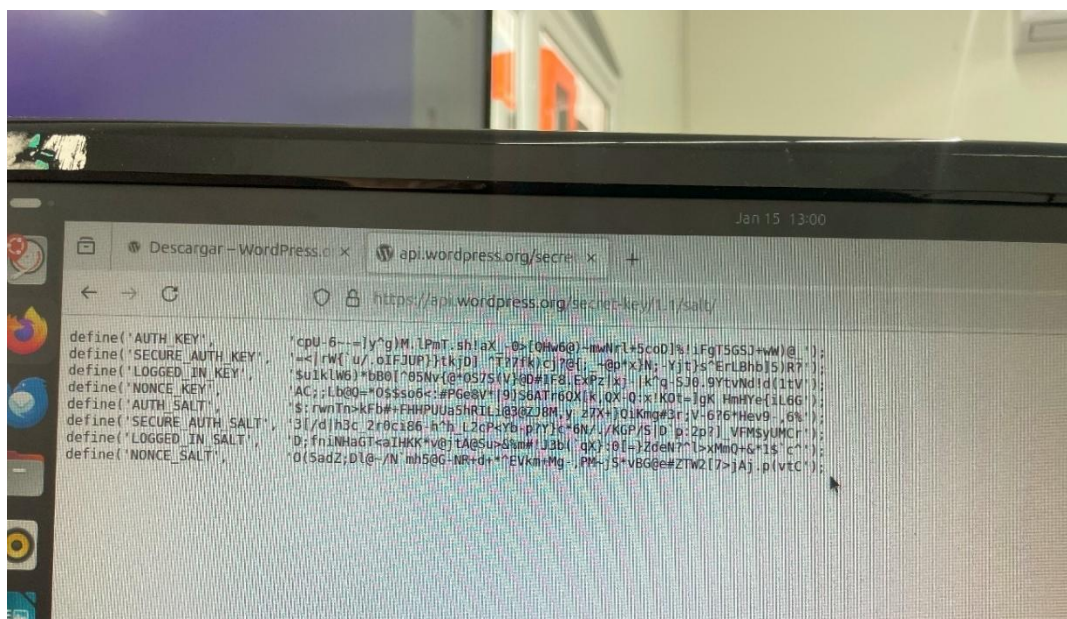
/** Database charset to use in creating database tables. */

Help      Write Out  Where Is  Cut       Execute   Location
Exit      Read File  Replace   Paste     Justify   Go To Line
  
```

Instalación WordPress 5

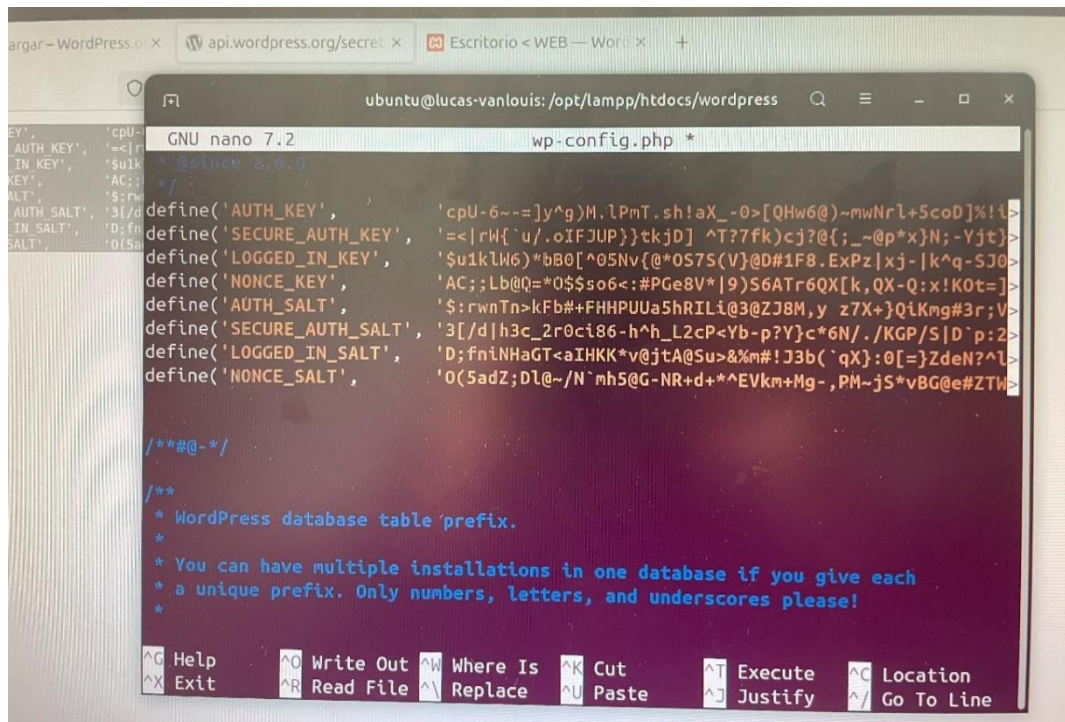
Ahora deberemos copiar las claves de seguridad, que se encuentran en:

<https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/>



Instalación WordPress 6

Estas claves las substituiremos en el espacio que nos indica que pongamos las claves de seguridad. Luego ya podremos guardar esta configuración y salir.



```

GNU nano 7.2 wp-config.php *
/*
 * Define the database table prefix.
 */
define('AUTH_KEY', 'cpU-6--=]y^g)M.lPmT.sh!aX_-0>[QHw6@)~mwNrl+5coD]%!i>');
define('SECURE_AUTH_KEY', '=<|rW{`u/.oIFJUP}}tkjD] ^T?7fk)cj?@{:_~@p*x)N;-Yjt>');
define('LOGGED_IN_KEY', '$u1kLW6)*bB0[^05Nv{@*0S7S(V)@D#1F8.ExPz|xj-|k^q-SJ0>');
define('NONCE_KEY', 'AC;;Lb@Q=*0$Sso6<:#PGe8V*|9)S6ATr6QX[k,QX-Q:x!K0t=]');
define('AUTH_SALT', '$:rwnTn>kFb#+FHHPUUa5hRILi@3@ZJ8M,y z7X+}QiKmg#3r;V');
define('SECURE_AUTH_SALT', '3[/d|h3c_2r0ci86-h^h_L2cP<Yb-p?Y}c*6N/. /KGP/S|D`p:2');
define('LOGGED_IN_SALT', 'D;fniNHaGT<aIHKK*v@jtA@Su>&%m#!J3b(`qX):0[=]ZdeN?^l');
define('NONCE_SALT', '0(5adZ;Dl@~/N`mh5G-NR+d+*^EVkm+Mg-,PM~jS*vBG@e#ZTW>');

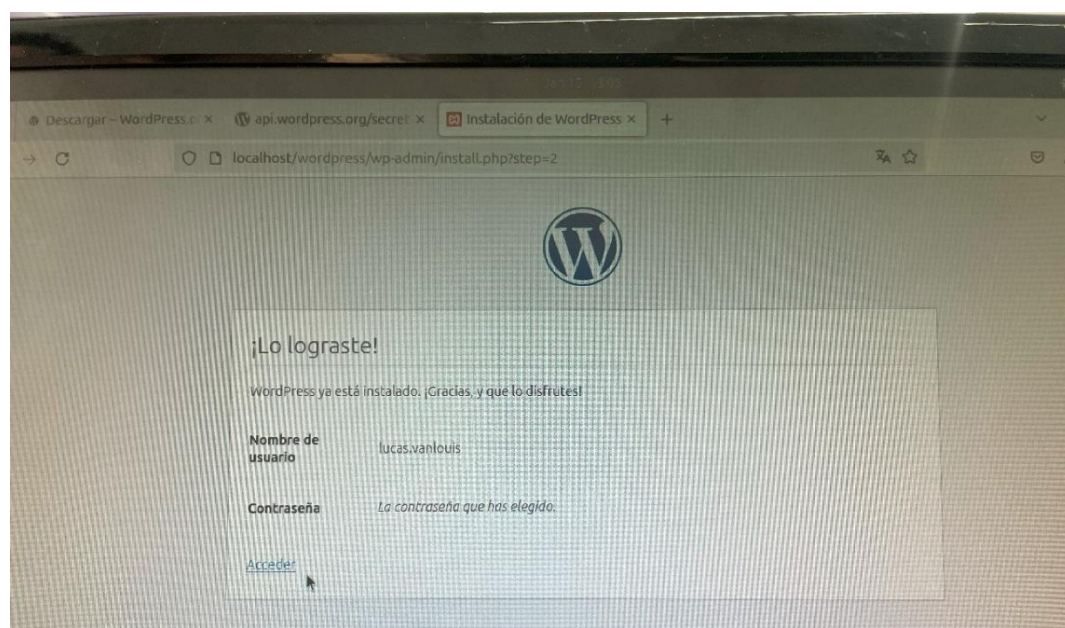
/**#@-*/
/**
 * WordPress database table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */

```

Instalación WordPress 7

Una vez hecho esto, ya tendremos acceso a WordPress. Para acceder abriremos el navegador y buscaremos:

localhost/WordPress



Instalación WordPress 8

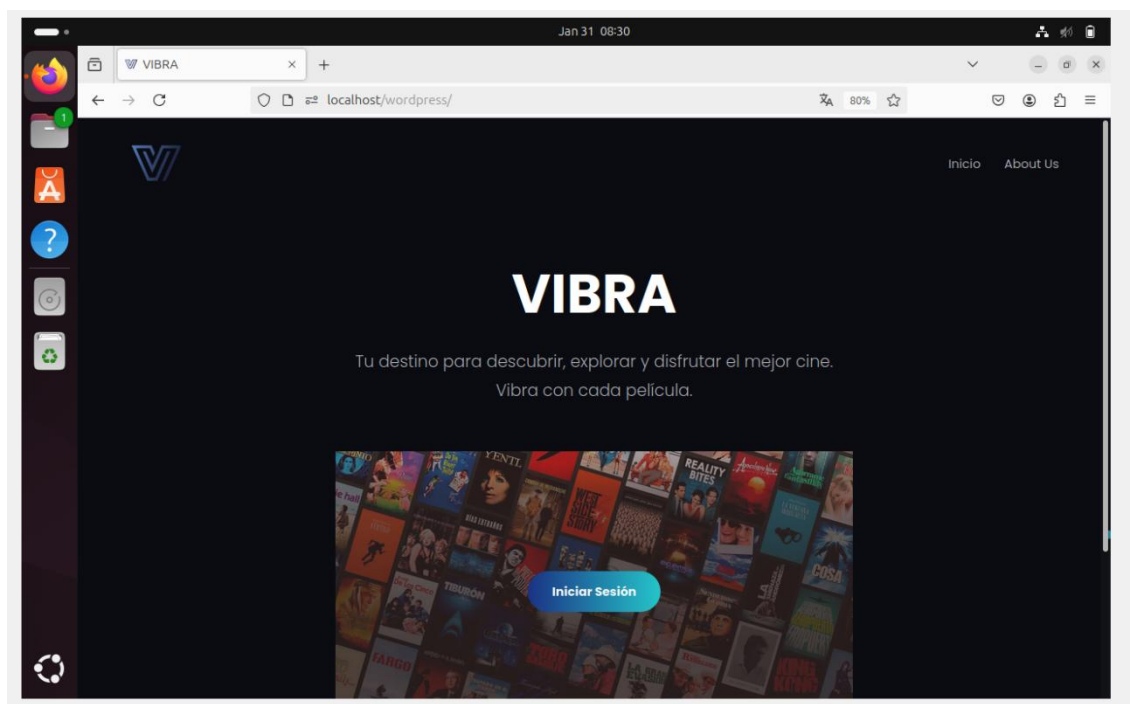
3: Página web

3.1: Diseño de la página web con un gestor de contenidos (bilingüe)

A continuación, se mostrará la página web que hemos creado desde la máquina virtual para el servicio de películas Pay-Per-View. A esta web le hemos puesto el nombre “VIBRA”. Pensamos que es un nombre atractivo. También hemos creado un logo usando Canva.



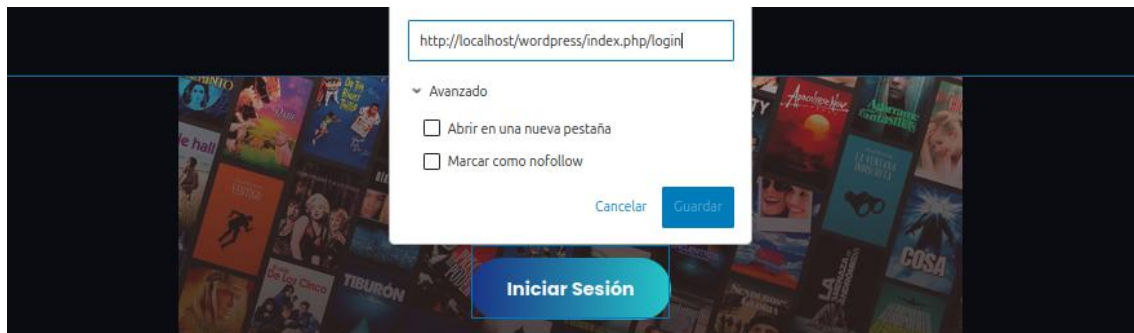
Esta es la página principal de la web. Hemos hecho una interfaz simple e intuitiva.



Página Web 1

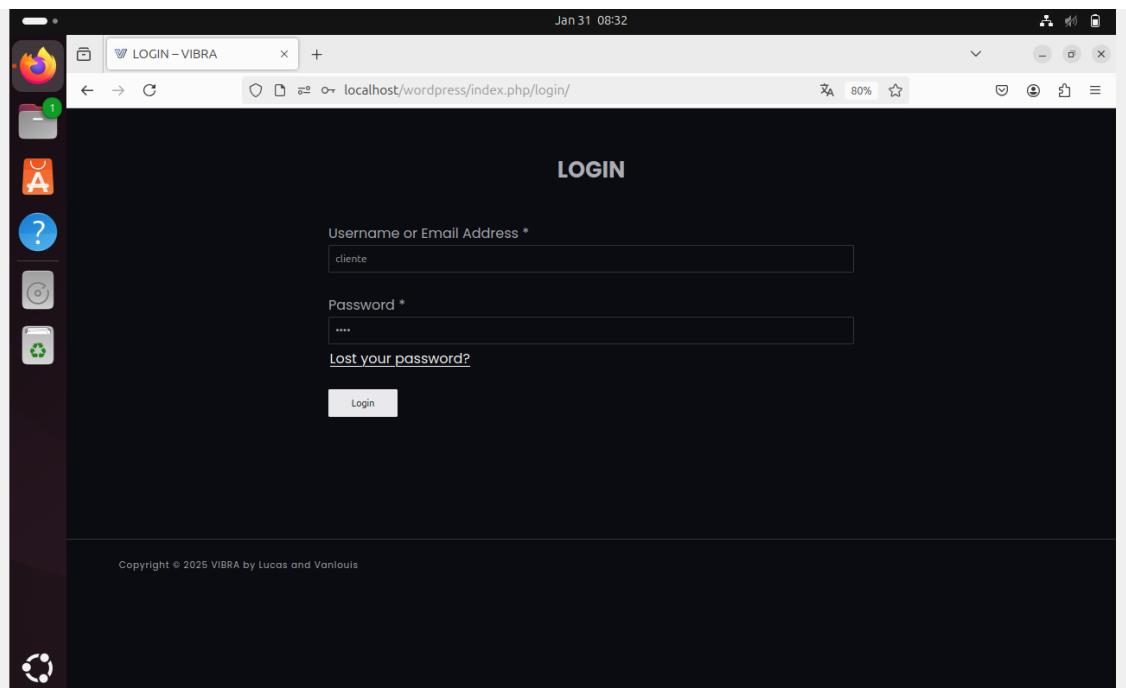
Tiene un menú de navegación en la parte superior con el cual te puedes mover entre la página de inicio (la mostrada en la imagen) y el “about us” (esta sección está detallada en el apartado “about us” de la memoria).

Aquí se observa como el botón de iniciar sesión, al hacerle clic, te redijera a la página donde se encuentra el formulario de login.



Página Web 2

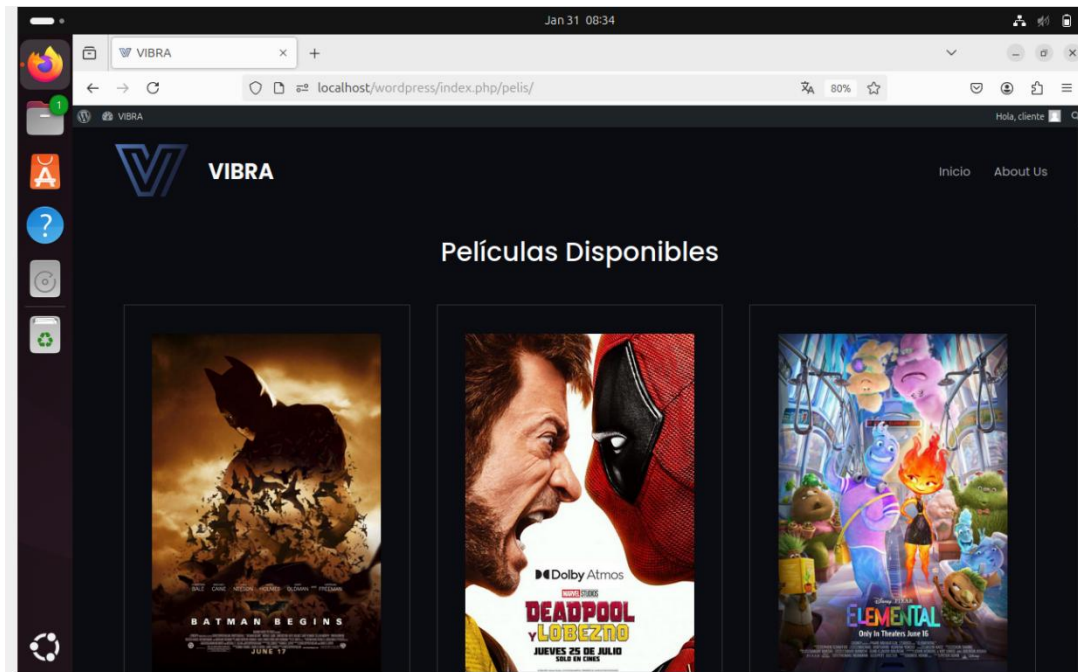
Así se ve el formulario de inicio de sesión. Aquí podremos acceder o escribiendo el nombre de usuario y contraseña o dejando que esta función la haga el Arduino acercando la tarjeta al lector NFC.



Página Web 3

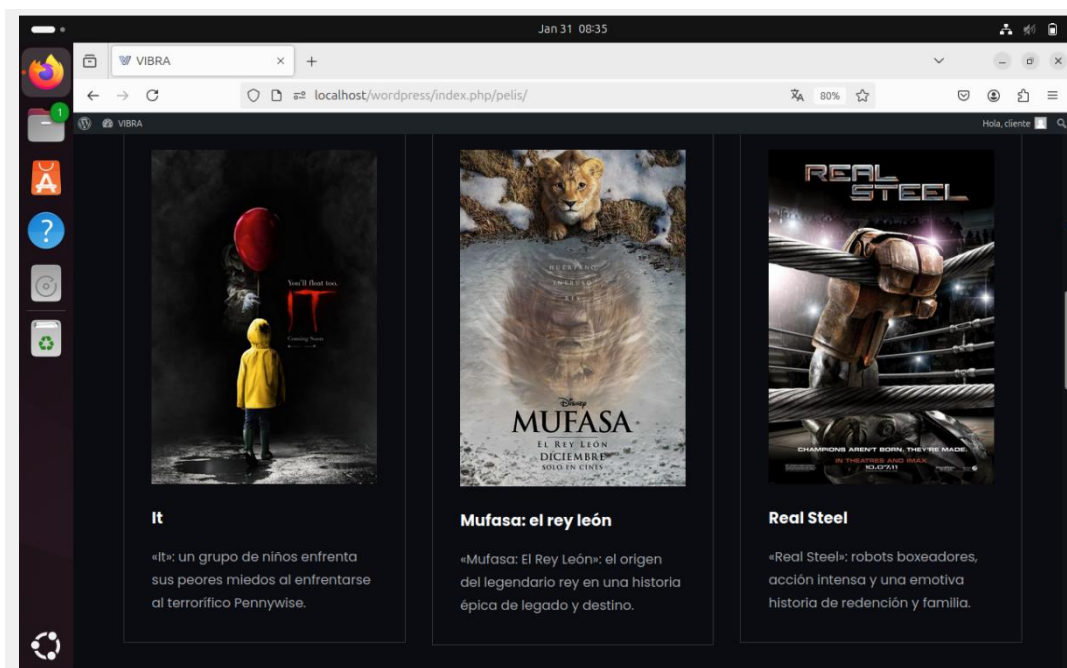
Cuando hayamos iniciado sesión, seremos redirigidos a esta página donde observaremos la misma estética de la página inicial, con el logo y nombre de la web en la parte izquierda superior y el menú de navegación en la parte derecha superior.

Aquí encontraremos 12 películas, todas almacenadas en el servidor de películas.



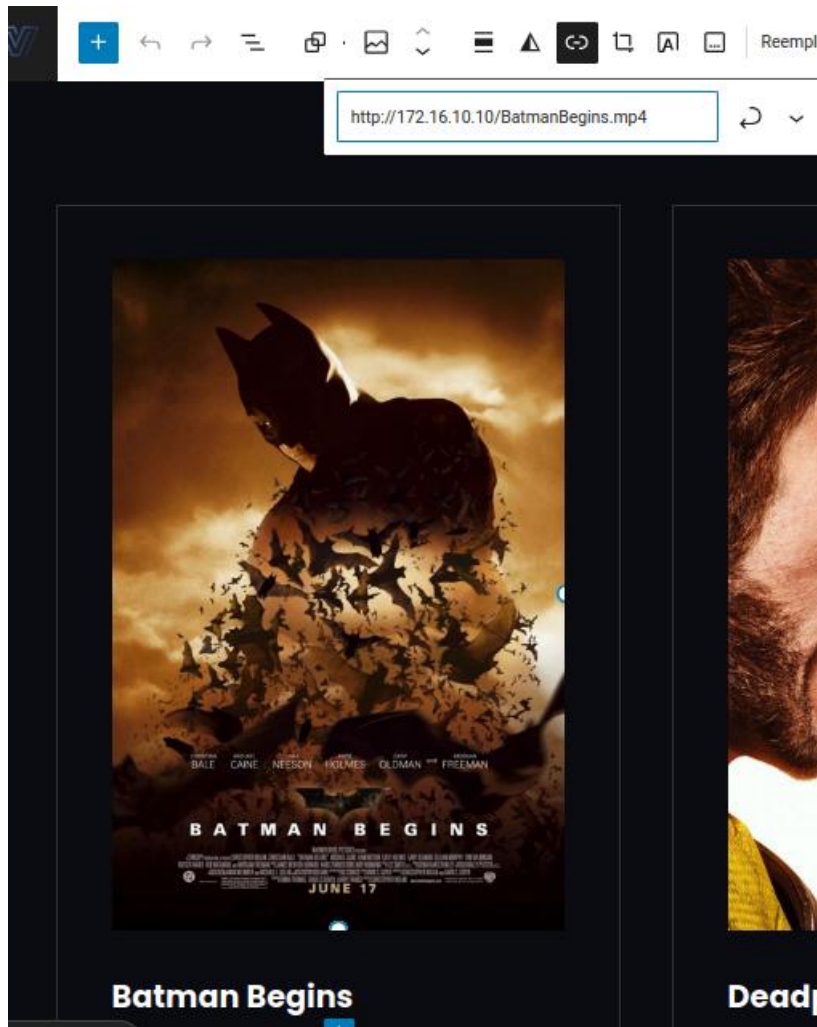
Página Web 4

Aquí podremos hacer clic en las imágenes para reproducir las películas. Observamos que todas las películas tienen una pequeña descripción.



Página Web 5

Aquí observamos como cada imagen de las películas tiene un vínculo para redirigirnos a la visualización del tráiler de la película. Este enlace lo obtendremos desde el cliente FTP. (explicado en el apartado de red)



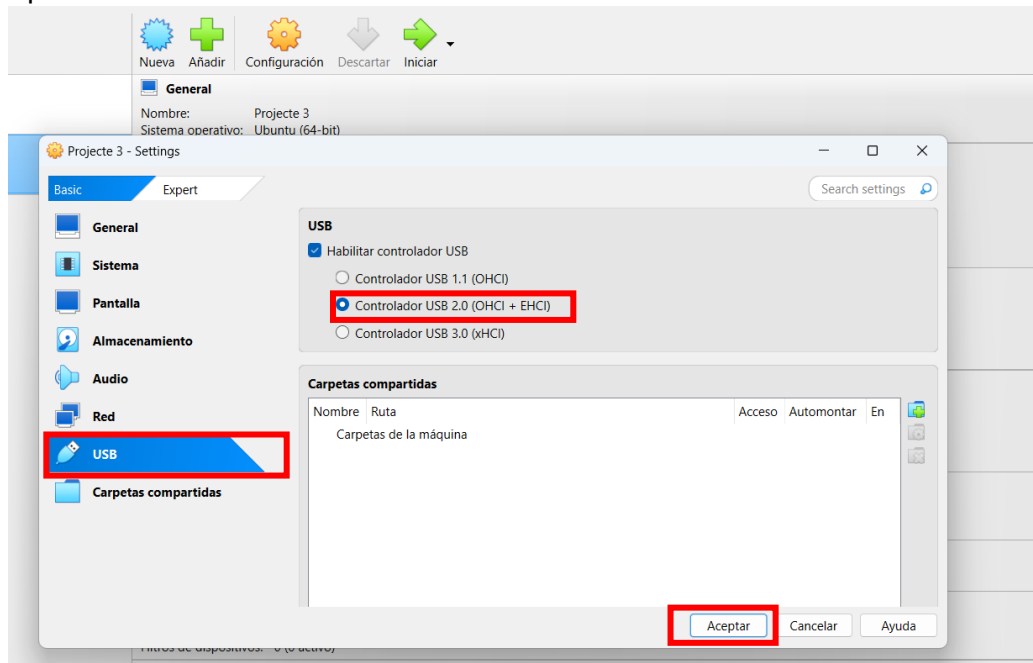
Página Web 6

Esta es nuestra web, simple, intuitiva y funcional.

Ahora, deberemos migrar la web al PC. Para esto, deberemos seguir el siguiente proceso.

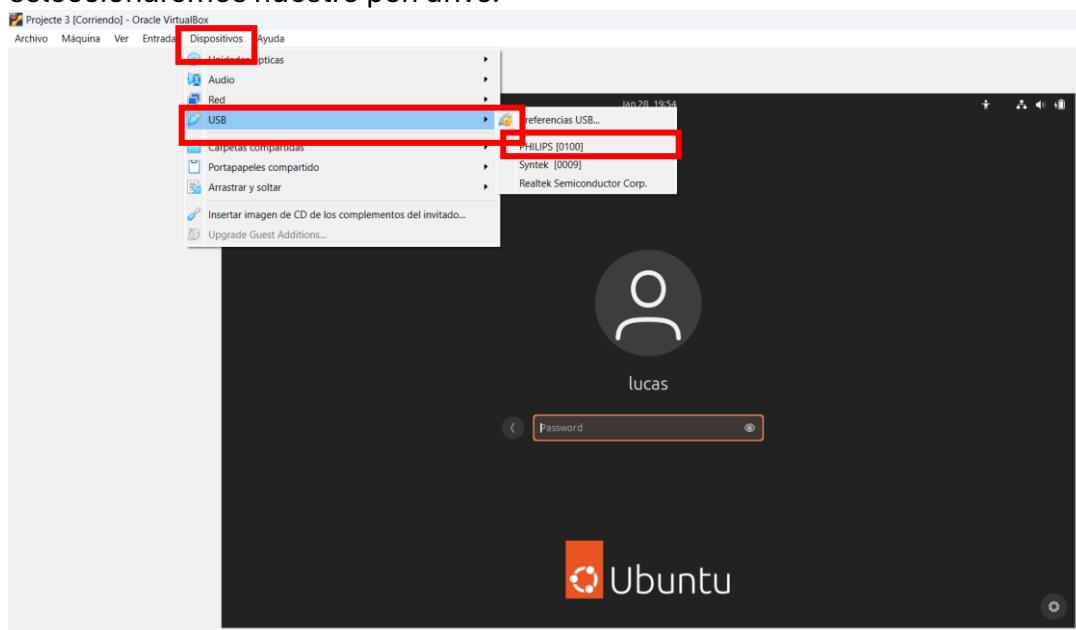
Será imprescindible tener un USB, y deberemos configurarlo para que nuestra máquina virtual lo reconozca.

Iremos a la configuración de la máquina virtual y en el apartado USB podremos nuestro tipo de USB. En nuestro caso es un USB 2.0, así que seleccionamos esa opción.



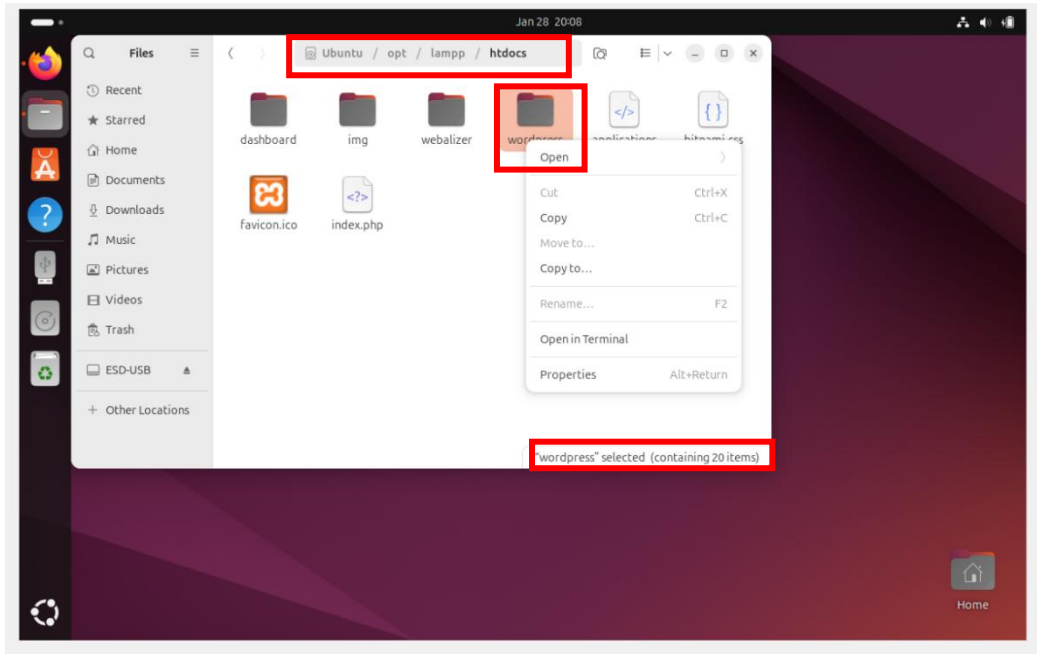
Página Web 7

Ahora, dentro de la máquina virtual, en el apartado de dispositivos seleccionaremos nuestro pen drive.



Página Web 8

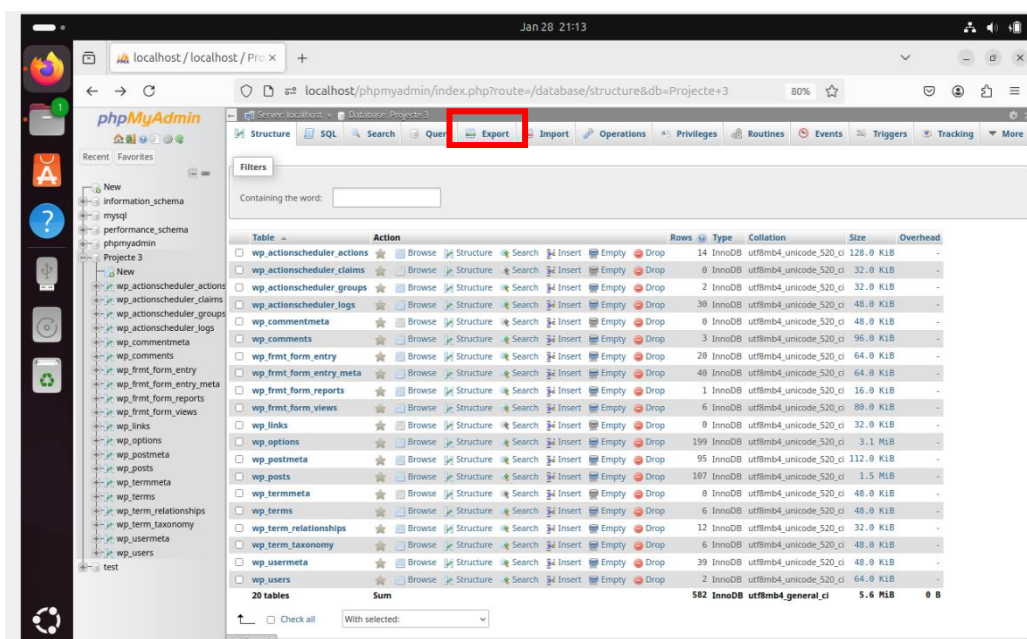
Ahora accederemos a /opt/lampp/htdocs y copiaremos la carpeta “wordpress” a nuestro pen drive.



WordPress 1

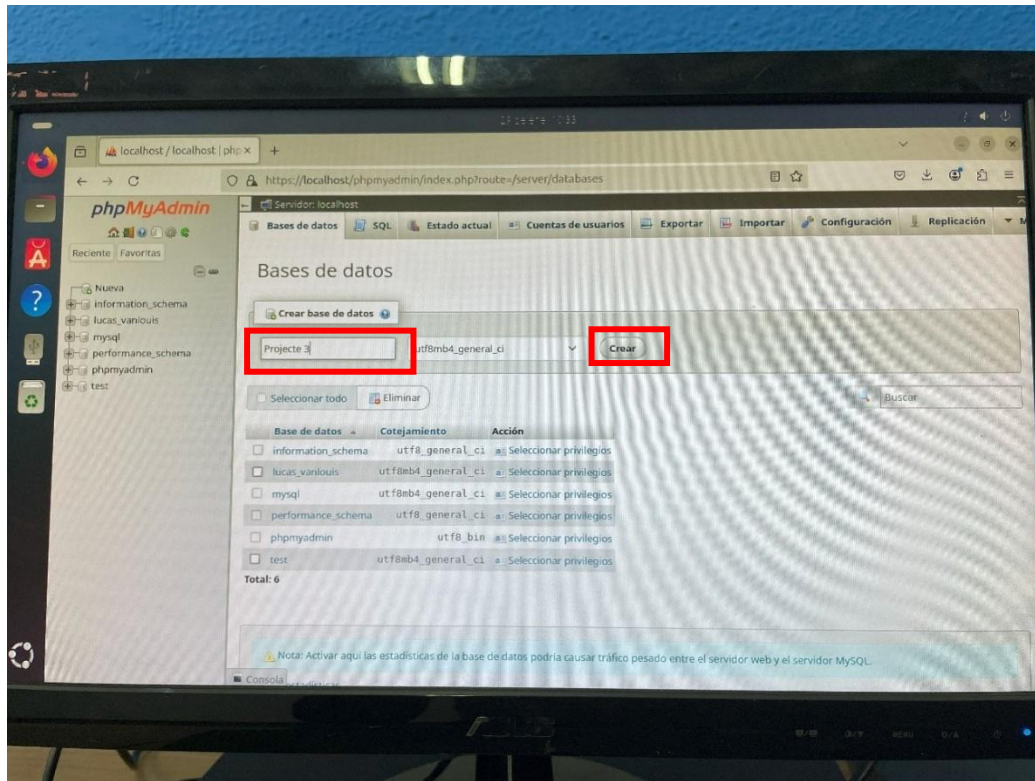
También deberemos importar nuestra base de datos, así que accedemos a la base de datos buscando en el navegador: localhost/phpmyadmin

Una vez dentro, entramos en nuestra base de datos y con la opción “export” nos descargaremos el archivo .sql en nuestro pen drive



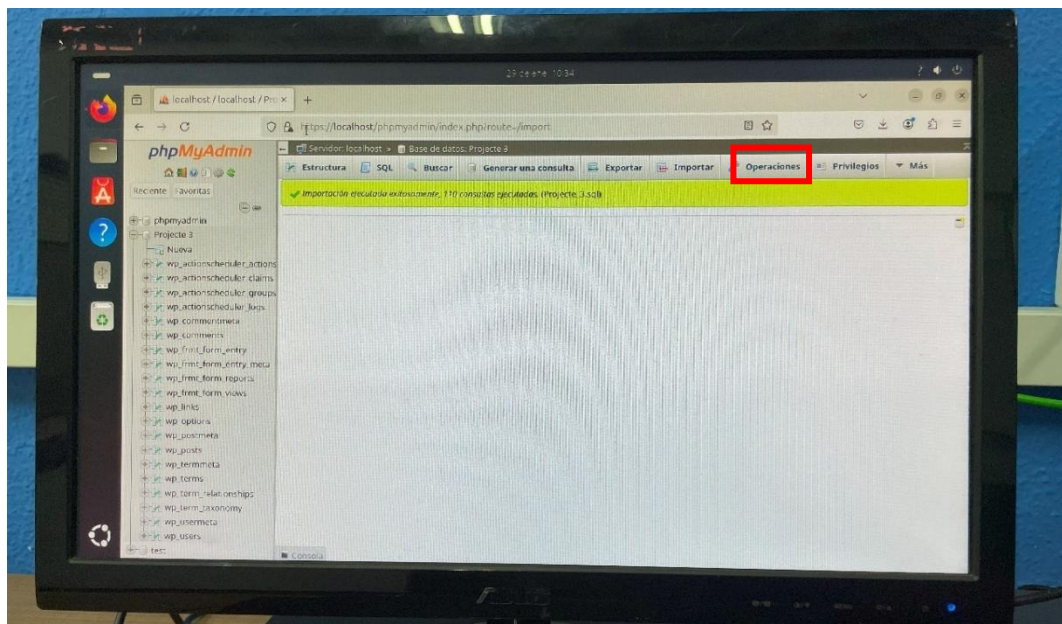
Página web 1

Seguidamente, iniciamos nuestro PC y ponemos el pen drive. Accederemos a localhost/phpmyadmin y crearemos una base de datos con el mismo nombre que la de la máquina virtual.



Página web 2

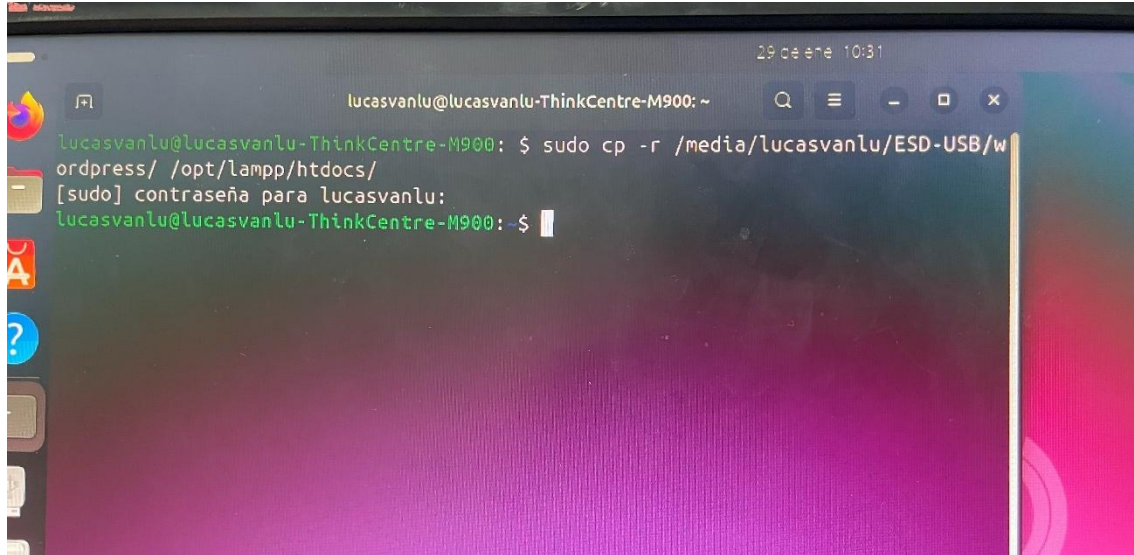
Ahora importaremos nuestro archivo .sql



Página web 3

Ahora abriremos la terminal y copiaremos el archivo de nuestro pen drive al directorio /opt/lampp/htdocs

Esto lo podemos hacer con el comando que se observa en la imagen



```
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: ~  
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: $ sudo cp -r /media/lucasvanlu/ESD-USB/w  
ordpress/ /opt/lampp/htdocs/  
[sudo] contraseña para lucasvanlu:  
lucasvanlu@lucasvanlu-ThinkCentre-M900: $
```

Página web 4

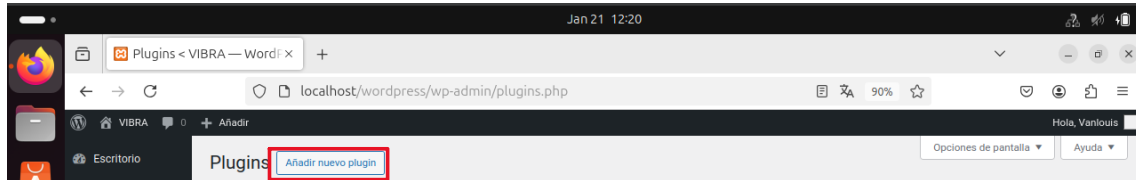
Cuando hayamos finalizado este proceso, ya podremos iniciar XAMPP y tener acceso a la web que habíamos creado en la máquina virtual.

3.2 Gestión d'usuaris: instal·lació de plug-ins a la web

Guía de instalación de Plug-en para nuestra Web.

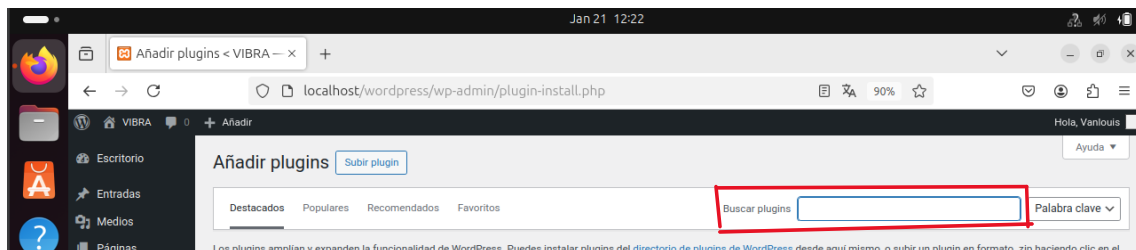
Primero de todo crear una página en tu página web en el WordPress una vez instalada tu web ahora tendremos que instalará els Plug-ins.

Aquí clicamos donde pone “Añadir Plug-in”

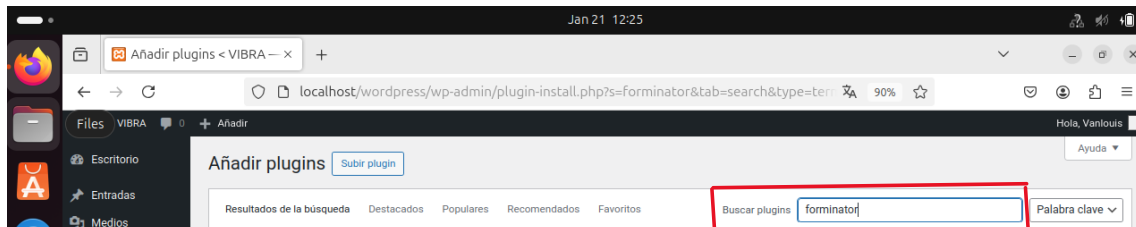


Instalación de Plug-ins 1

Ahora buscamos un Plug-in como por ejemplo este: Forminator.



Instalación de Plug-ins 2



Instalación de Plug-ins 3

En nuestro caso ya está activado pero si buscas este Plug-in te saldrá que puedes instalarlo dándole al botón de Activar.



Forminator – Contact Form, Payment Form & Custom Form Builder

El mejor plugin maquetador de formularios de WordPress. Crea formularios de contacto, formularios de pago y formularios de pedido con más de 1000 integraciones.

Por *WPMU DEV*

Activo

[Más detalles](#)

 (1.828)
500.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 1 semana
 **Compatible** con tu versión de WordPress

Instalación de Plug-ins 4

Para poder activarlo tendréis que ir del apartado de Plug-ins a la plantilla que hemos instalado, en este caso Forminator y para poder configurarlo le damos al enlace llamado “**Escritorio**”

☐ **Forminator**
[Escritorio](#) | [Documentación](#) | ¡Mejora con un 80% de descuento! | [Desactivar](#)

Captura la información del usuario (tan detallada como quieras), involucra a los usuarios con encuestas interactivas que muestren resultados y gráficos en tiempo real, cuestionarios al estilo Facebook donde «no hay respuestas incorrectas» y pruebas de conocimiento.

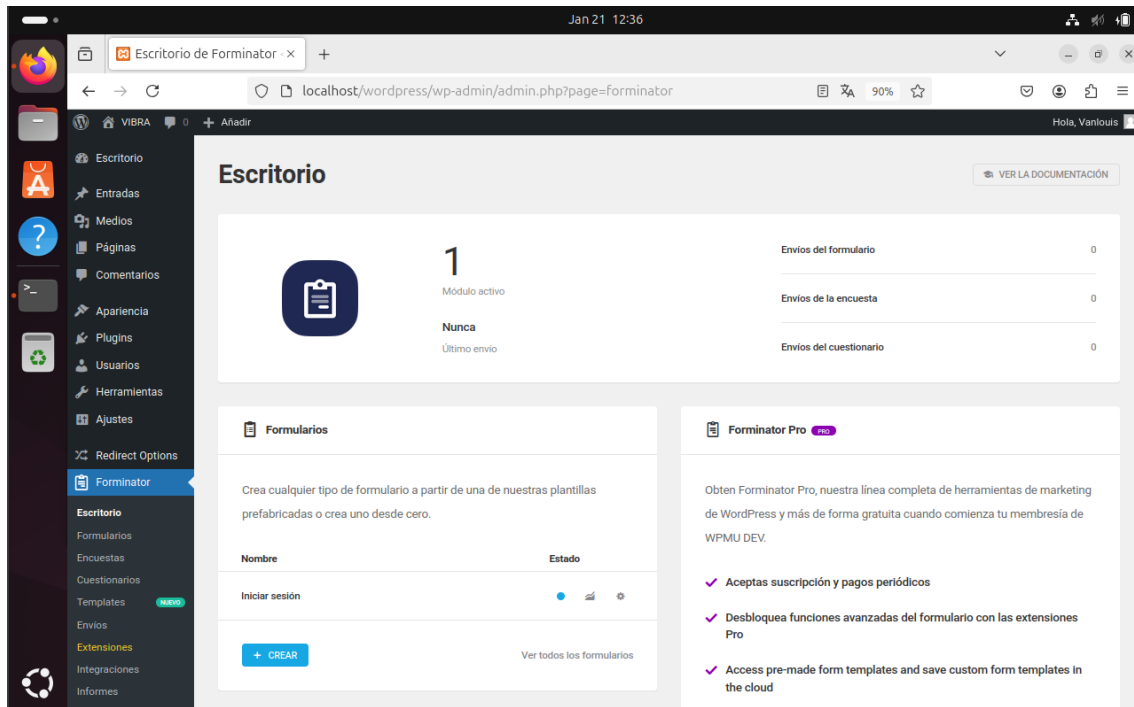
Versión 1.38.2 | Por *WPMU DEV* | [Ver detalles](#) | [Valora Forminator](#) | [Soporte](#) | [Hoja de ruta](#)

[Activar las actualizaciones automáticas](#)

 Hay disponible una nueva versión de Forminator. [Revisa los detalles de la versión 1.38.3](#) o [actualízalo ahora](#).

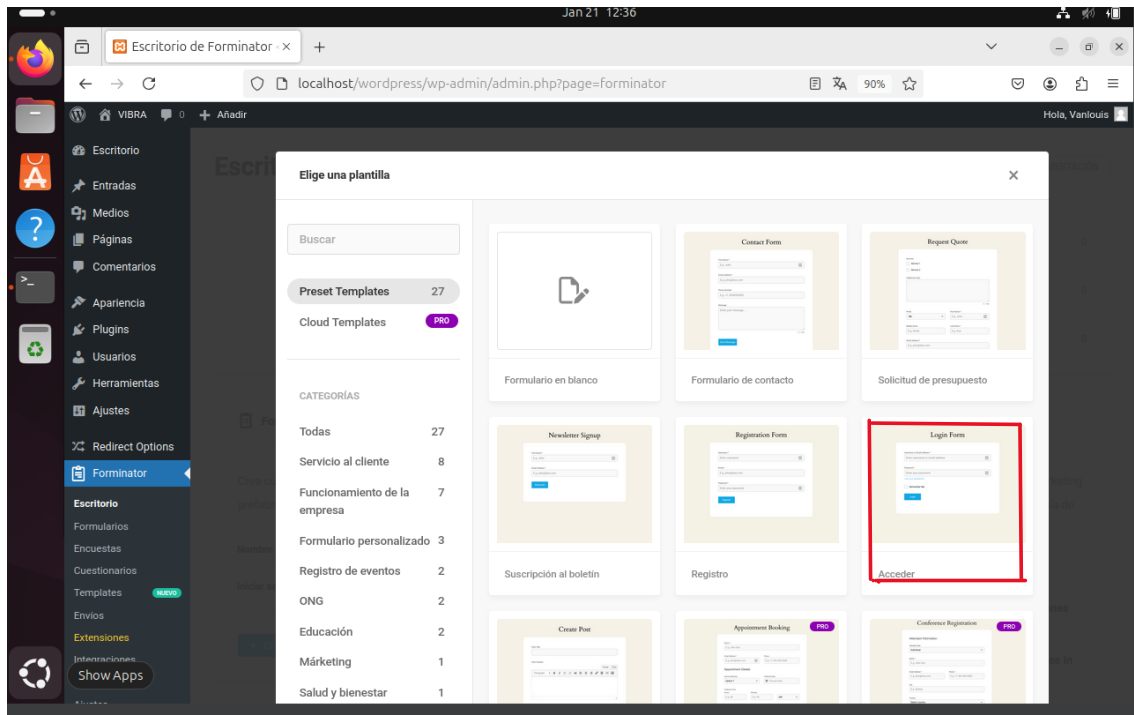
Instalación de Plug-ins 5

Y este enlace nos lleva al panel de configuración del **Forminator**. Ahora pulsamos el botón de **crear** para crear nuestro formulario.



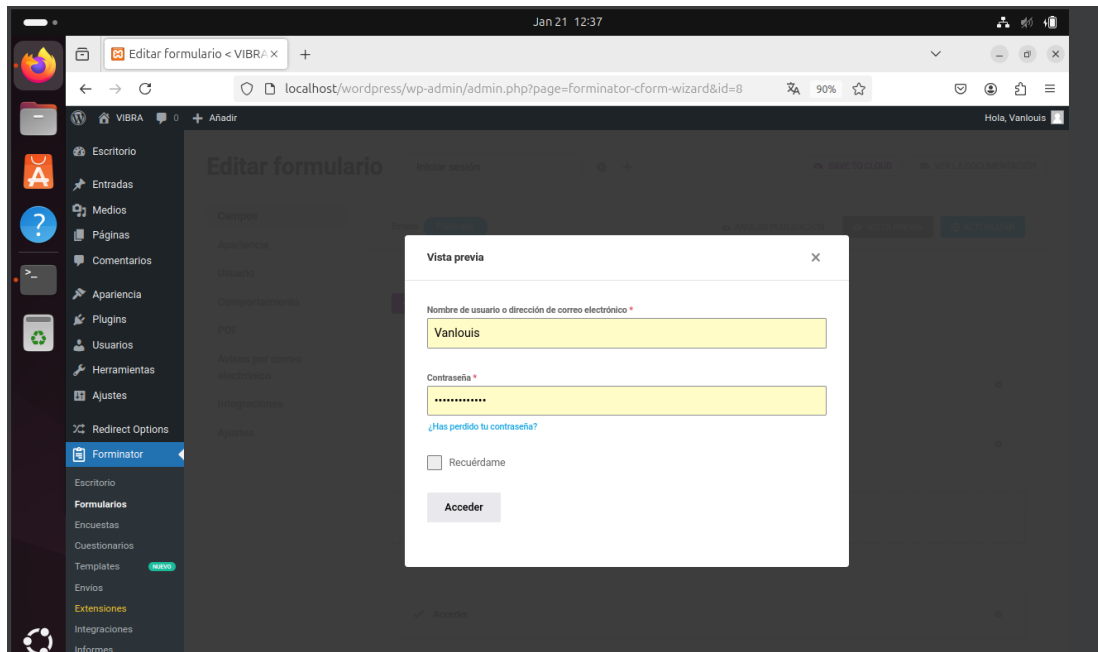
Configuración Plug-in 1

Es una plantilla para nuestro web en la que consiste en hacer un inicio de sesión de nuestra cuenta. La que utilizamos es este que este marcado llamado **Acceder**.



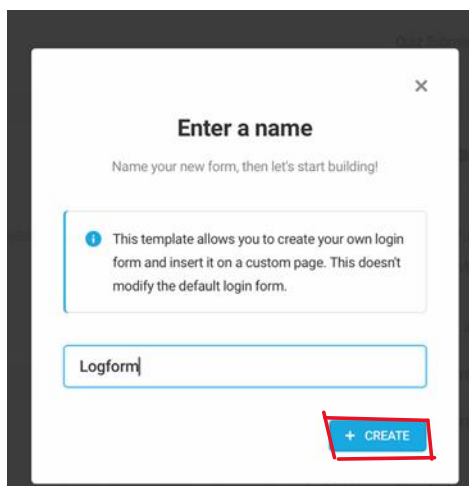
Configuración Plug-in 2

Esta sería una vista previa de nuestra plantilla, para ver como quedaría.



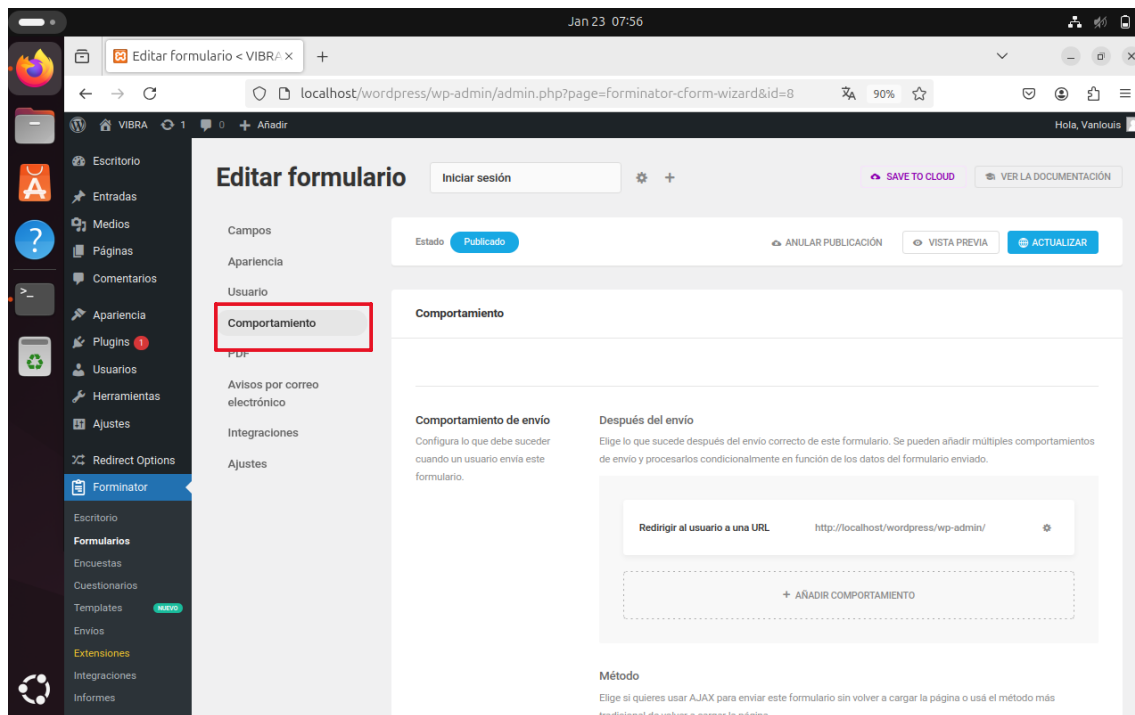
Configuración Plug-in 3

Una vez escogido el modelo del formulario hace falta poner un nombre, **Logform**.



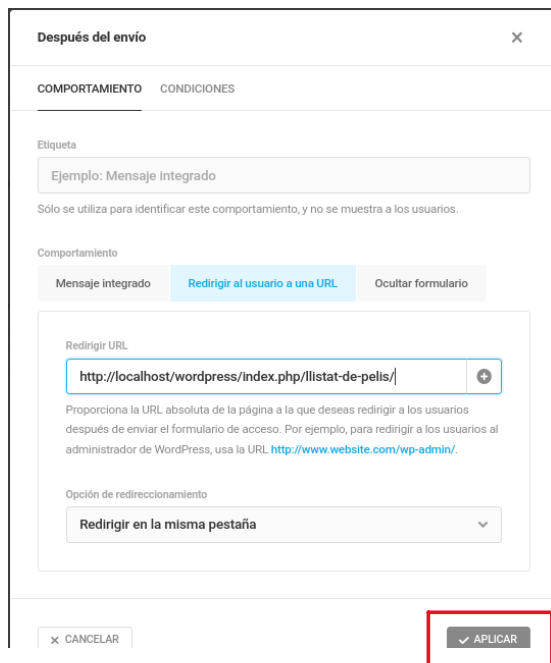
Configuración Plug-in 4

Ahora hay que realizar algunos ajustes más. Vamos a la sección llamada **Behavior** y modificaremos la URL donde nos redimirá cuando iniciamos correctamente.



Configuración Plug-in 5

Activaremos el icono en forma de rueda dentada para modificar la URL y escribiremos la URL que corresponde a la zona restringida de nuestra web (la lista de pelis en este caso).



Configuración Plug-in 6

Una vez hecha le tendremos que dar a **Publicar**.

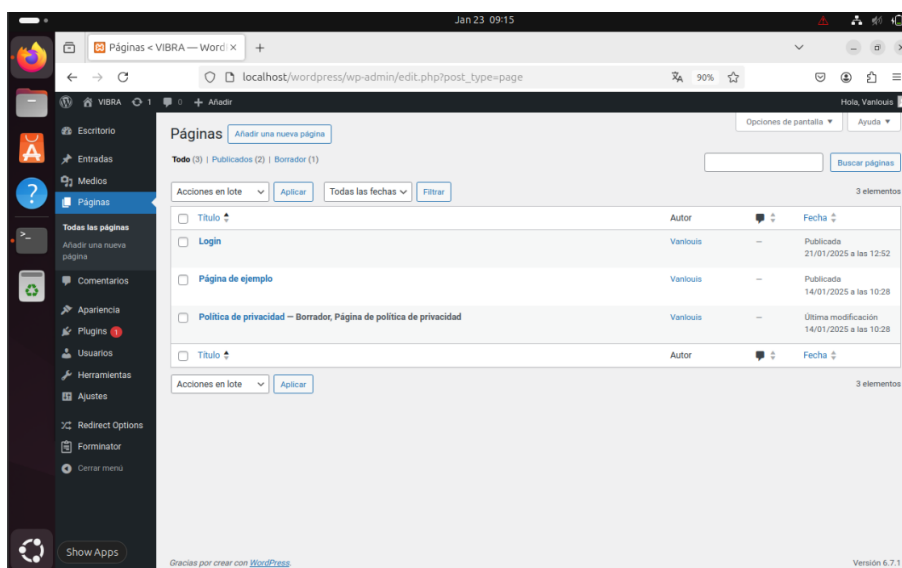
 ANULAR PUBLICACIÓN

 VISTA PREVIA

 ACTUALIZAR

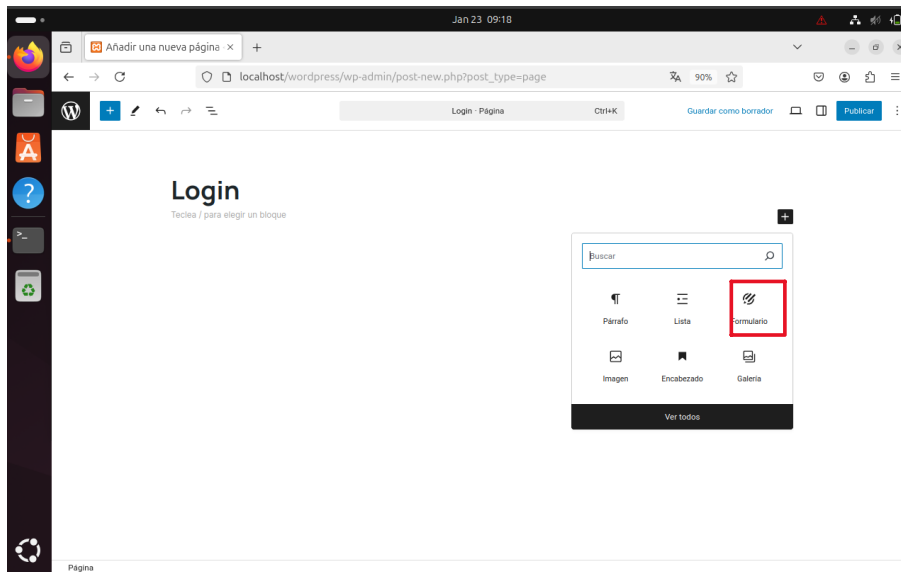
Configuración Plug-in 7

Ahora hace falta crear una nueva página para ponerlo en el formulario que acabamos de crear.



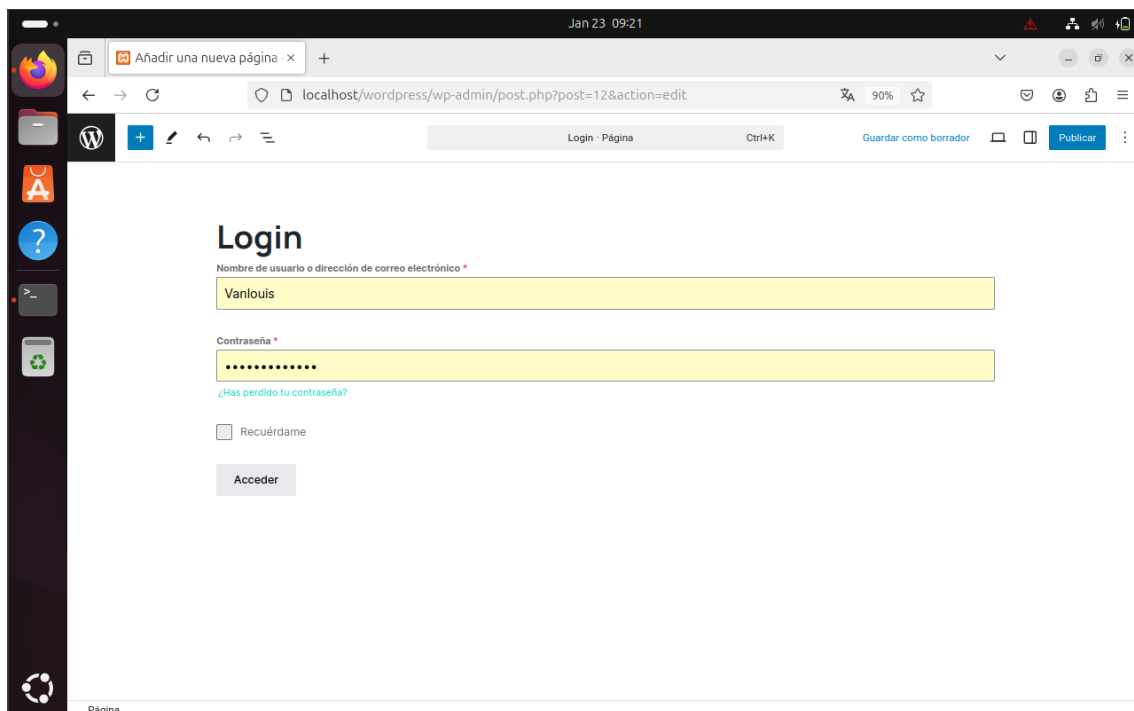
Configuración Plug-in 8

Le ponemos el título Login y añadir un nuevo blog de tipo Formulario. Esta vez no necesitaremos el código que hemos obtenido antes porque sólo tenemos un solo formulario y éste se insertará de modo automática.



Configuración Plug-in 9

Ahora la página quedara tal y como se ve en la imagen



Configuración Plug-in 10

[Guardar como borrador](#)



Publicar



Configuración Plug-in 11

Y ya podremos publicarlo.

Otro Plug-in que necesitamos es el **“Restrict user acces”**



Restrict User Access – Ultimate Membership & Content Protection

Crea niveles de acceso y restringe cualquier entrada, página, categoría, etc. Compatible con bbPress, BuddyPress, WooCommerce, WPML y más.

Por DEV Institute

Instalar ahora

[Más detalles](#)

★★★★★ (93)

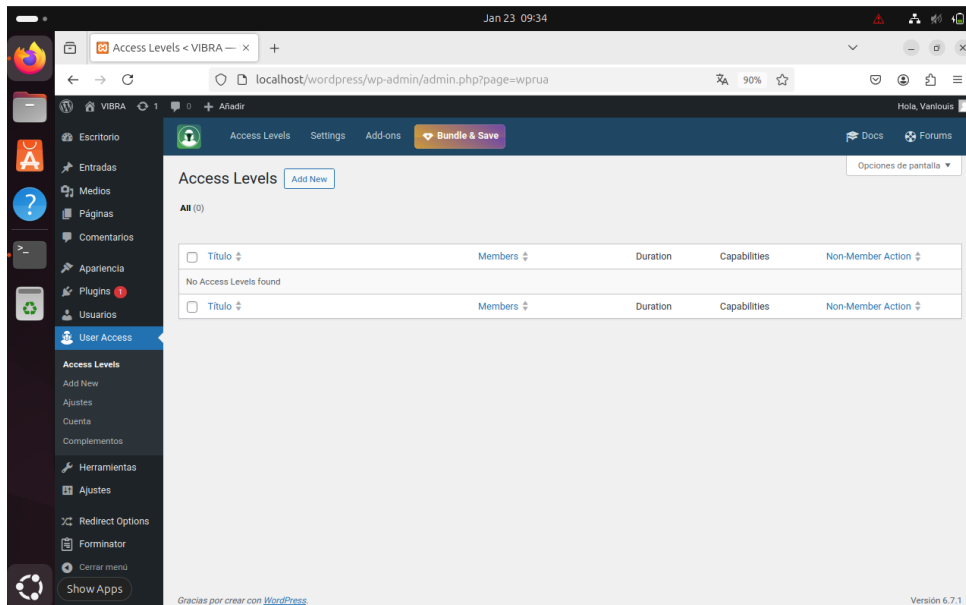
10.000+ instalaciones activas

Última actualización: hace 2 meses

✓ **Compatible** con tu versión de WordPress

Instalación Plug-in 1

Una vez instalado es necesario crear un nuevo perfil de control de acceso



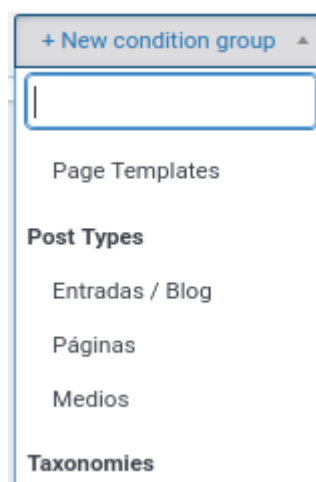
Configuración Plug-in 2

Le podéis poner el nombre que queráis yo he puesto “**Bloqueo**”



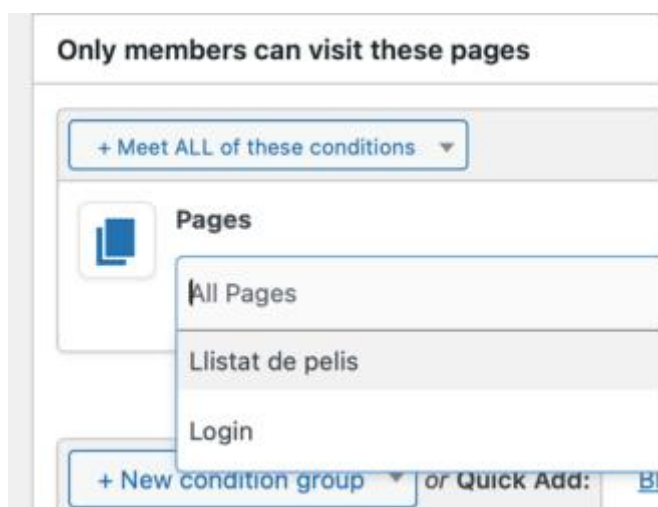
Configuración Plug-in 3

Y a continuación es necesario configurarlo. Desplegaremos el menú y buscaremos la opción llamada Pages.



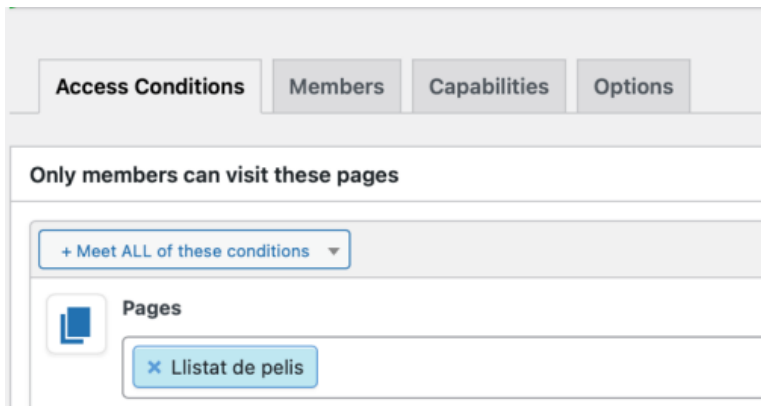
Configuración Plug-in 4

A continuación, buscamos la pagina que tiene el listado de películas.



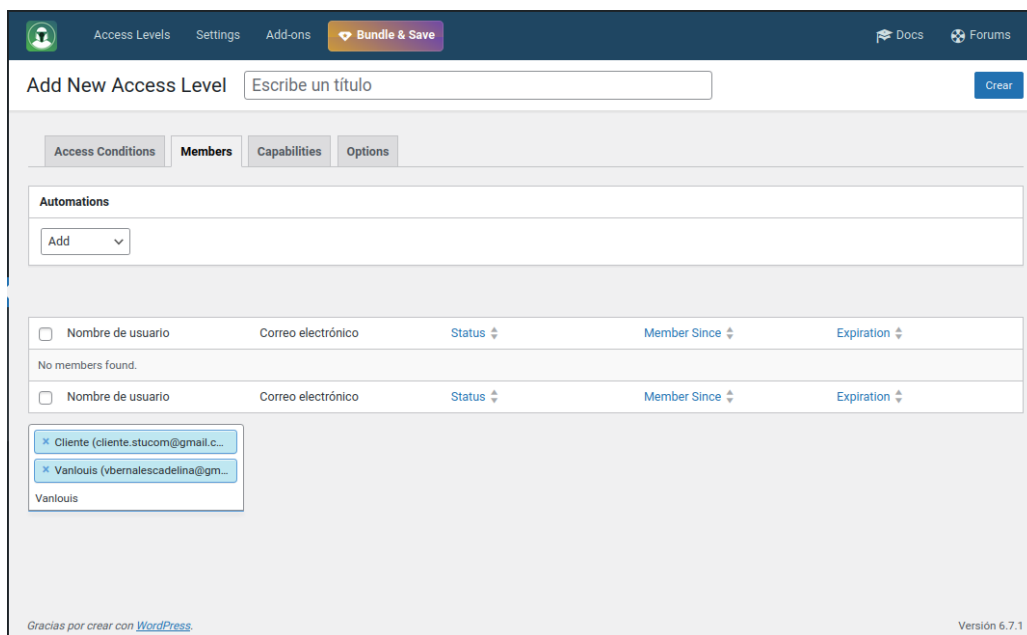
Configuración Plug-in 5

La configuración se verá tal y como está en la imagen.



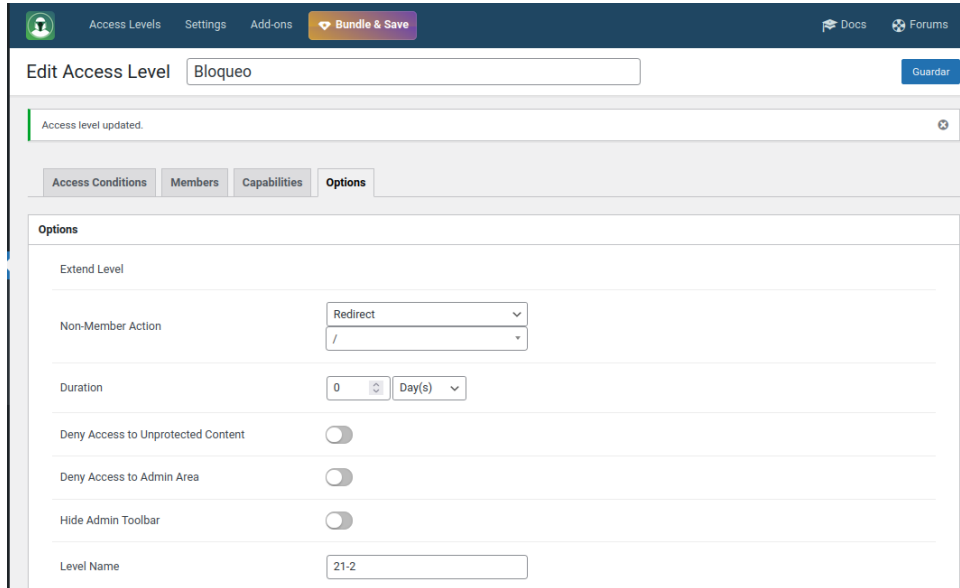
Configuración Plug-in 6

El siguiente paso es definir qué usuarios tendrán el acceso permitido. Vamos al apartado de miembros y utilizaremos el cuadro de búsqueda para buscar todos los usuarios que queramos.



Configuración Plug-in 7

Una vez añadidos vamos a la sección de opciones y aquí lo único que hace falta es poner una barra "/" en la sesión de redirección de los usuarios no acreditados.



Access level updated.

Access Conditions Members Capabilities **Options**

Options

Extend Level

Non-Member Action: Redirect

Duration: 0 Day(s)

Deny Access to Unprotected Content: ☐

Deny Access to Admin Area: ☐

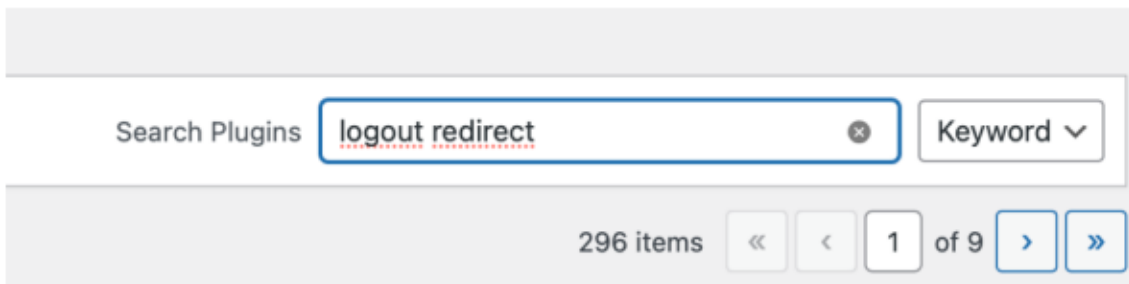
Hide Admin Toolbar: ☐

Level Name: 21-2

Guardar

Configuración Plug-in 8

Ahora utilizaremos otro plugin que consiste en cerrar e iniciar sesión y que nos lleve al mismo sitio URL.

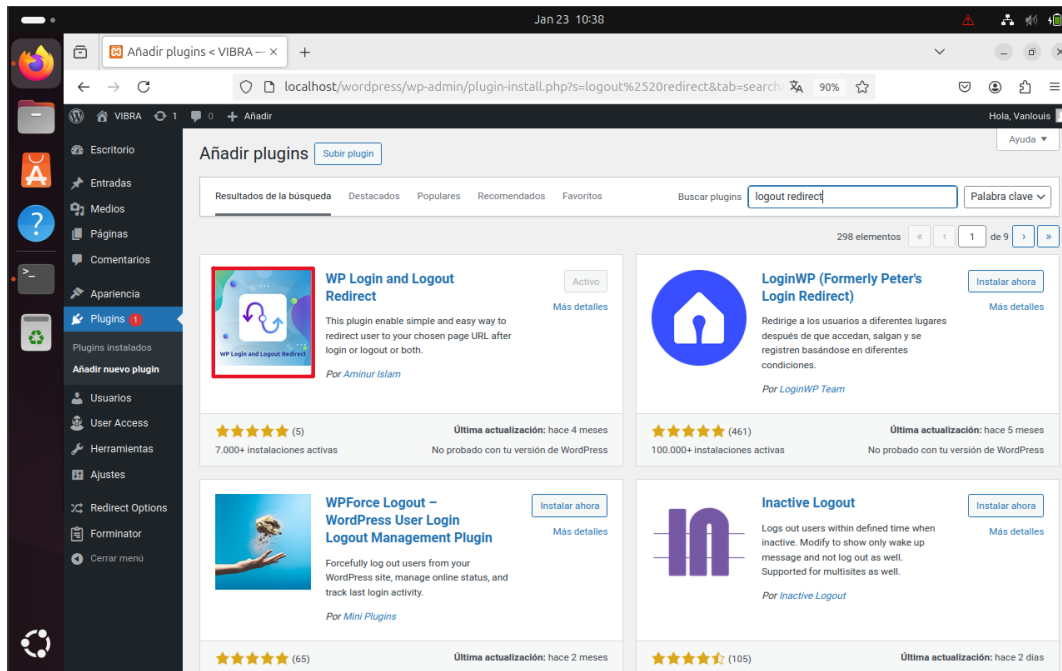


Search Plugins: **logout redirect** Keyword

296 items

1 of 9

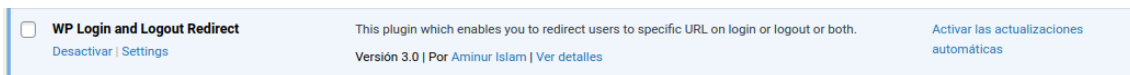
Configuración Plug-in 9



Instalación Plug-in 1

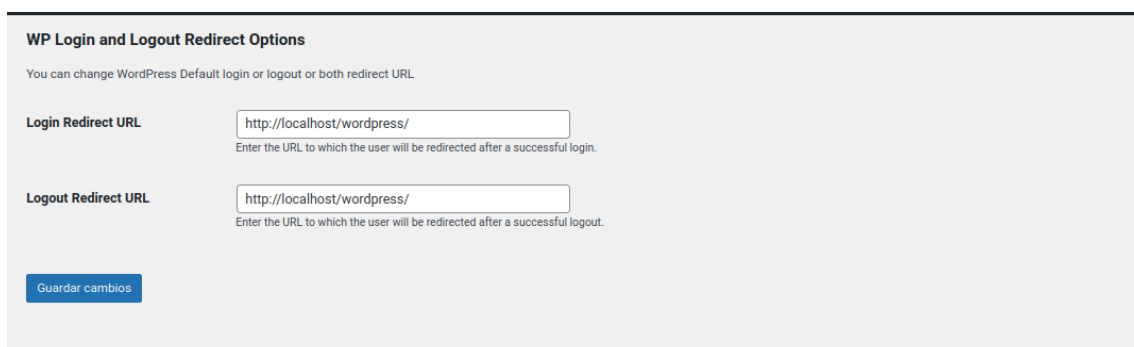
El plug-in que hay que instalar es el que este marcado en rojo.

Aquí activáis el Plug-in y después lo tendremos que configurar para que funcione correctamente



Instalación Plug-in 2

Para configurarlo activemos el enlace llamado Settings del conector. Y escribiremos las URL dónde queremos ir, tanto al iniciar sesión como al cerrarla.

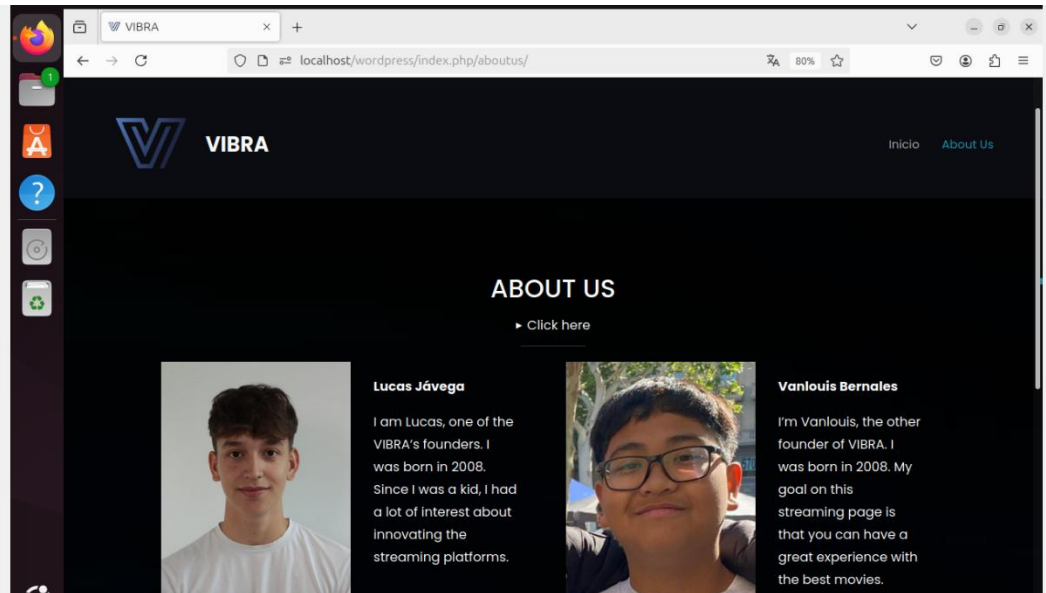


Instalación Plug-in 3

¡¡¡Y ya tendréis acabado la parte de instalaciones de los Plug-ins!!!

3.3: Diseño de un apartado “About us” a la web (en inglés)

When you access the About Us, you will see the following page, which is in English and you will see a drop-down that says "click here". Inside you will find the about us, but if you don't open that drop-down, you will simply see a short biography of us, the creators of the website.



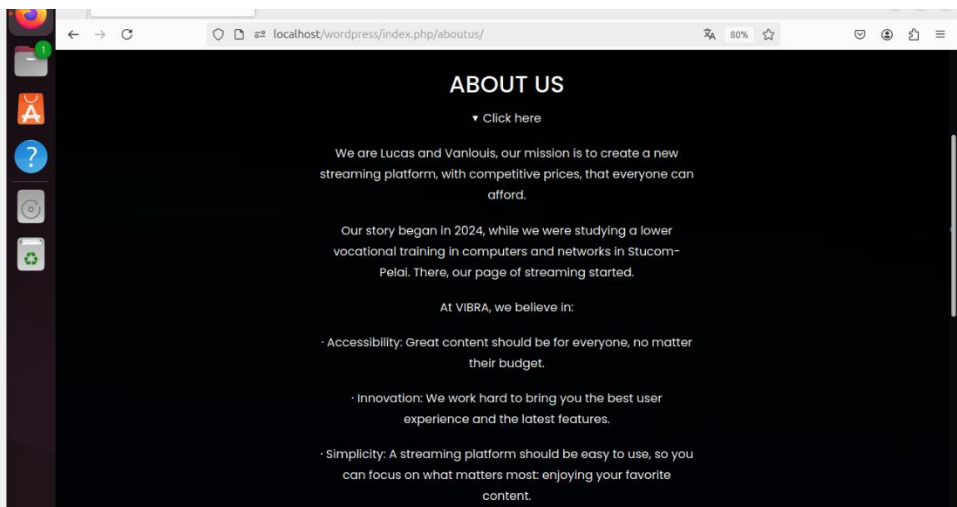
If

Página web VIBRA 1

you open the drop-down, you will see the about us section.

We wrote our "About Us" section based on:

- Our Mission: Create an affordable streaming platform.
- Our Story: We started in 2024 while studying at Stucom-Pelal.
- Our Values: Accessibility, innovation, and simplicity.
- Our Goal: Grow our platform and add new movies.
- Who We Are: Introducing ourselves and our passion for streaming.



Página web VIBRA 2



3.4: Elaboración de un podcast (en inglés)

This is a script from our podcast for English, it consists of discussing which genre of film is best and concluding or agreeing with each other.

[Enlace](#)

This link is for listen our podcast.

[Link](#)

Debate: Podcast

Hello! Today we're going to do a debate with my friend Lucas, about the genders of the movies that we like.

Lucas (Likes action movies):
Hey Vanlouis! I love action movies. They're the best because they have everything you need: adrenaline, excitement, car chases, and sometimes even a good message about justice or fighting for what's right. Plus, the action scenes always keep me on my seat. There's nothing like an epic fight or a high-speed car chase.

Vanlouis (Likes drama movies):
I get what you're saying, but I'm more of a drama person. I think drama movies have more emotional depth, something you don't always find in action movies. Drama stories make you think about life, relationships, or even about yourself. Sometimes you don't need explosions or car chases to stay interested in a movie.

Lucas:
Well, that's true, but I think action movies can be deep too if you look closely. Some of them talk about loyalty, sacrifice, or fighting for the greater good. But yeah, I see that drama focuses more on emotions, but I love how action movies make me feel energized.

Vanlouis:
I get that, but sometimes the noise and speed in action movies make me lose those deep moments. I prefer a story that takes its time developing characters and their motivations.

Lucas:
I get your point, but for me, action movies are like an escape. Sometimes I just want to enjoy the spectacle without getting too caught up in feelings. Action films also have their own kind of art, like the cinematography, special effects, and music... all of that makes the experience more fun for me.

Vanlouis:
I also see that action movies have value, and they're fun in their own way. But for me, what I love about drama movies is how they show different perspectives of the world. Sometimes a simple story, well told, is more powerful than any explosion.

Lucas:
In conclusion I think everyone enjoys movies differently. In the end, it's about what makes us feel something or just fun.

Vanlouis:
Exactly, and the best part is there are so many genres of movies, for every mood. That's what's great about movies!

Script-ingles podcast 1

4: Lector de tarjetas

4.1: Implementación de un sistema lector de tarjetas

En esta actividad debemos implementar un lector de tarjetas con nuestro Arduino Leonardo, programarlo para que pueda leer nuestra tarjeta, y cuando la reconozca, escriba un usuario y contraseña válidos para iniciar sesión en la página web.

A continuación, se muestra el código que hemos programado para este Arduino.



```

#include <Keyboard.h>
#include <Wire.h>
#include <PN532_I2C.h>
#include <PN532.h>
#include <NfcAdapter.h>

PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);

void setup() {
  Serial.begin(7000);
  nfc.begin();
  Keyboard.begin();
}

void loop() {
  if (nfc.tagPresent()) {
    NfcTag tag = nfc.read();
    String uid = tag.getUidString();
    Serial.println(uid);

    Keyboard.print("cliente");
    delay(300);
    Keyboard.press(KEY_TAB);
    Keyboard.release(KEY_TAB);
    delay(300);
    Keyboard.print("1234");
    delay(500);

    Keyboard.press(KEY_RETURN);
    Keyboard.release(KEY_RETURN);
    delay(300);
  }
}

void endKeyboard() {
  Keyboard.end();
}

```

Este código usa un lector NFC (PN532) para detectar una tarjeta y escribir automáticamente "cliente", presionar TAB, escribir "1234", y luego ENTER, como si fuera un teclado

Aquí añadimos un delay inicial de 7 segundos para permitir añadir otro programa cuando queramos y que nos dé tiempo a subirlo y damos la orden de iniciar el NFC y la función del teclado.

En las ordenes en bucle, comprueba si hay una tarjeta NFC presente. Lee su identificador único y lo muestra en el Monitor Serie y simula la escritura de credenciales usadas para acceder a la web:

Escribe "cliente". (se espera 300ms)

Simula la tecla TAB para cambiar de campo. (se espera 300ms)

Escribe "1234". (se espera 500ms)

Presiona ENTER para confirmar.

Foto de nuestro Arduino Leonardo físico.

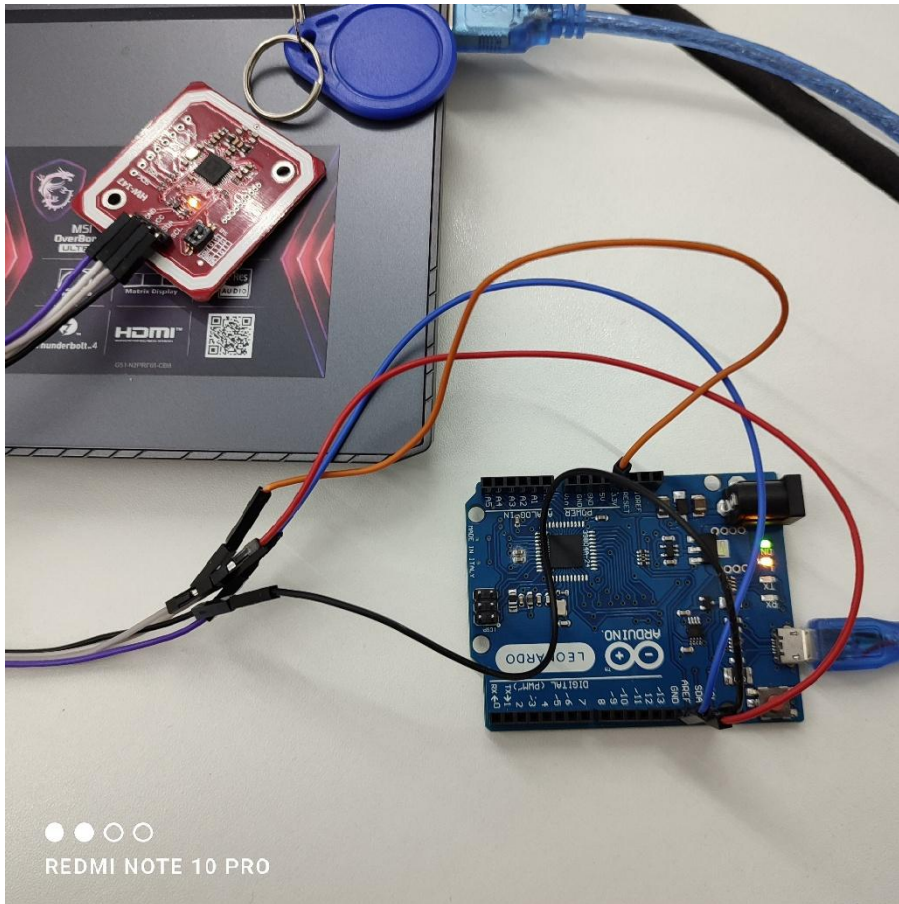
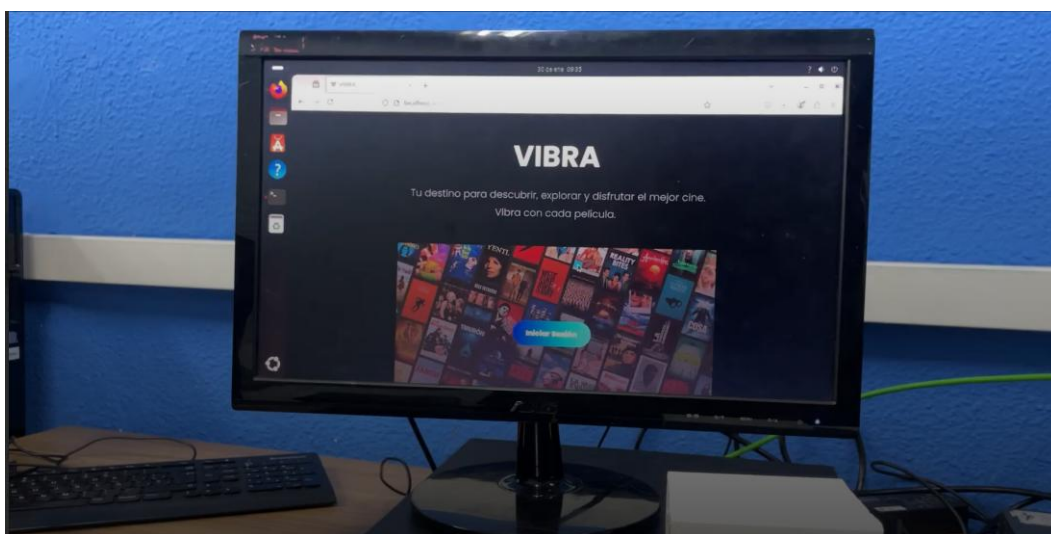


Imagen Arduino Leonardo Físico

Video del Arduino funcionando y en su caja (haz clic en la imagen)



Video de nuestra web 1

El Sistema pay-per-view

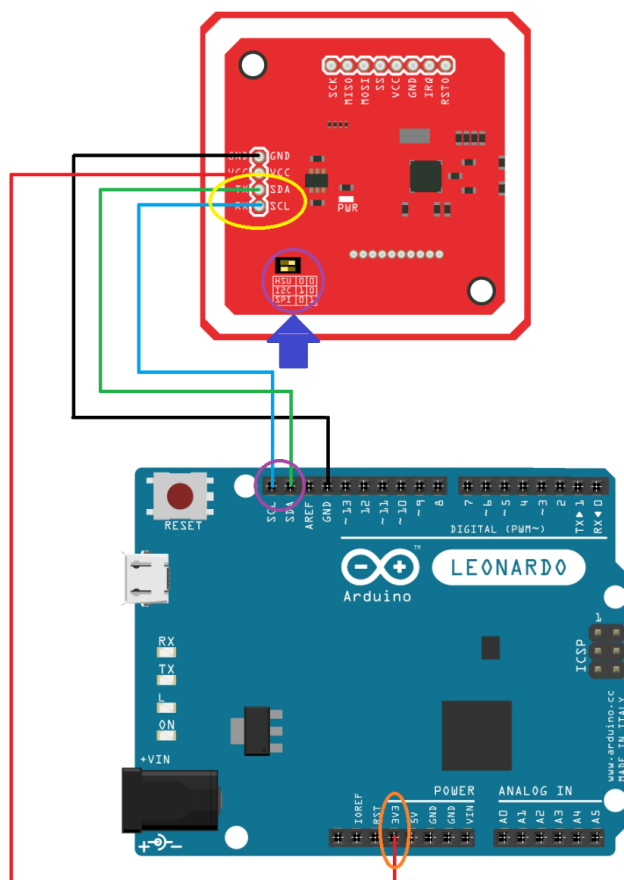
Para este apartado del proyecto, usaremos Arduino Leonardo, simulando un sistema de pay-per-view

1: Breve explicación del lector PN532 y la tecnología RFID.

El lector PN532 es un módulo de lectura y escritura de tarjetas de forma automática.

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología que identifica y rastrea objetos de manera automática. Consta de un lector-emisor y un identificador.

2: Esquema del sistema de acceso a la plataforma PPV.



3: Entra a Arduino.cc y mira las características i les instrucciones para utilizarlo como teclado el Arduino leonardo(ingles).

The keyboard functions enable 32u4 or SAMD micro-based boards to send keystrokes to an attached computer through their micro's native USB port.

The library supports the use of modifier keys. Modifier keys change the behavior of another key when pressed simultaneously.

4: Una captura de pantalla del programa físico con todas las líneas documentadas.

```
#include <Wire.h>//
#include <PN532_I2C.h>//
#include <PN532.h>//
#include <NfcAdapter.h>//

PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);

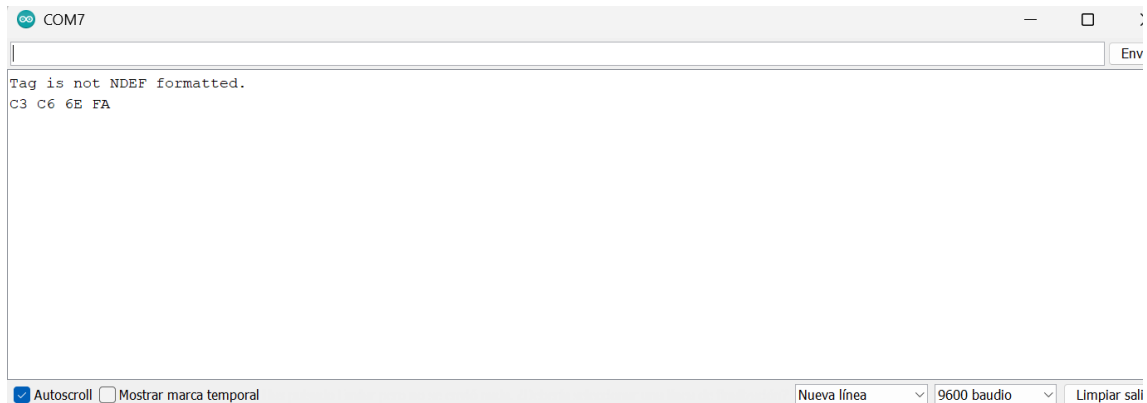
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  nfc.begin();
}

void loop() {
  if (nfc.tagPresent()){
    NfcTag tag = nfc.read();
    tag.getUidString();
    Serial.println (tag.getUidString());
  }
  delay (500) ;
}
```

Arduino programación 1

- Wire.h: Permite la comunicación I2C entre el Arduino y el lector NFC.
- PN532_I2C.h: Específica para manejar la comunicación con el PN532 a través de I2C.
- PN532.h: Proporciona funciones para interactuar con el PN532.
- NfcAdapter.h: Facilita el manejo de las funciones NFC en general, como leer y detectar etiquetas.

5: Una captura de pantalla del serial monitor donde aparezca la ID de nuestra tarjeta.



Arduino programación 2

6: Video mostrando el correcto funcionamiento del sistema de acceso de la plataforma de PPV.

[Link](#)

7: Foto del sistema de acceso en una cobertura.



Arduino programación 3

8: Explicación del funcionamiento del sistema.

En este proyecto hemos utilizado Arduino leonardo ya que tiene:

Comunicación USB a diferencia de otras placas Arduino, el Leonardo puede actuar como un dispositivo USB. Esto significa que puede emular un teclado o ratón, lo que lo hace útil para proyectos que requieran interacción con una computadora.

Esta es la razón por la que hemos utilizado Arduino leonardo y no el Arduino UNO.

5: La red

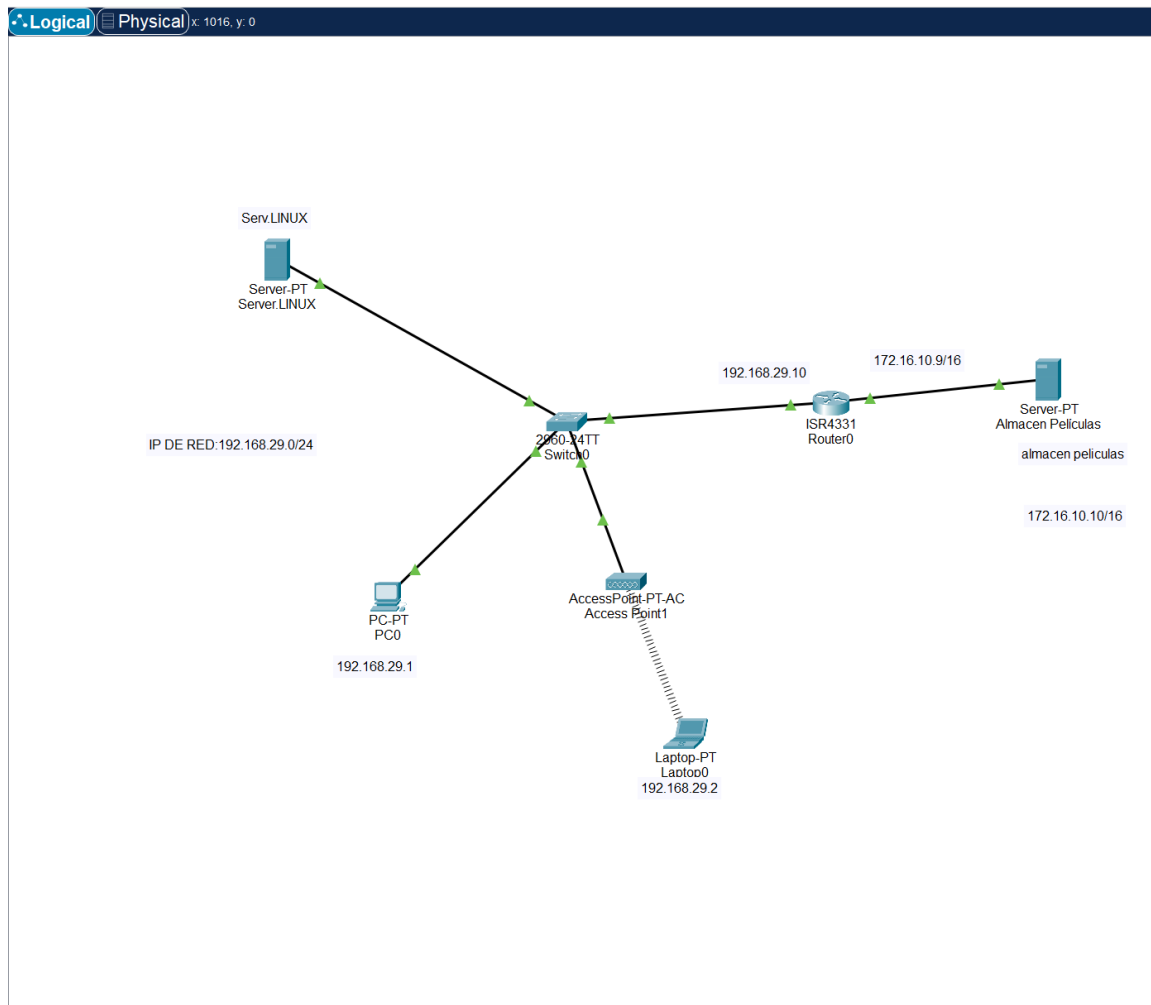
5.1: La red

A continuación, se observa el plano de la red que hemos realizado con Cisco Packet Tracer.

La idea es tener un PC que representa el cliente de nuestra web, un servidor Linux donde estará almacenada la web y otro servidor en una red distinta en donde estarán almacenadas las películas. Estas dos redes estarán conectadas por un router.

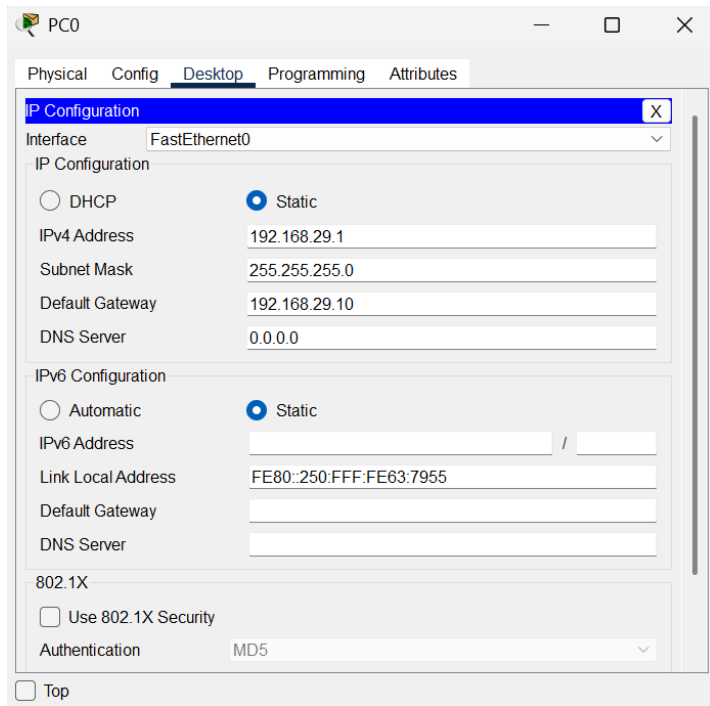
Todos los elementos están etiquetados con cada uno su ip, Default Gateway y máscara de red.

Seguidamente se muestran imágenes más detalladas.



Cisco Packet tracer servidores 1

Aquí se observa la configuración del PC0, el que se encuentra en la parte izquierda del router. Como se observa, se trata de una red de clase C, con su respectiva máscara y default Gateway para que pueda dar conexión a la otra red.



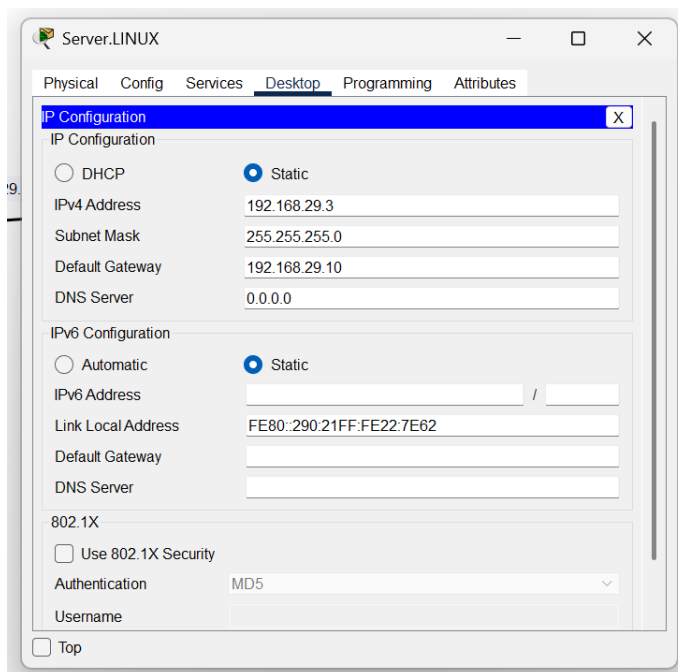
The screenshot shows the configuration window for PC0 in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the following settings:

- Interface: FastEthernet0
- IP Configuration:
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address: 192.168.29.1
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.29.10
 - DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration:
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address: (empty)
 - Link Local Address: FE80::250:FFF:FE63:7955
 - Default Gateway: (empty)
 - DNS Server: (empty)
- 802.1X:
 - ☐ Use 802.1X Security
 - Authentication: MD5

At the bottom, there is a 'Top' button.

Cisco Packet tracer servidores 2

Seguidamente se muestra la configuración del servidor Linux, donde estará almacenada la web. Este se encuentra en la misma red que el anterior PC.



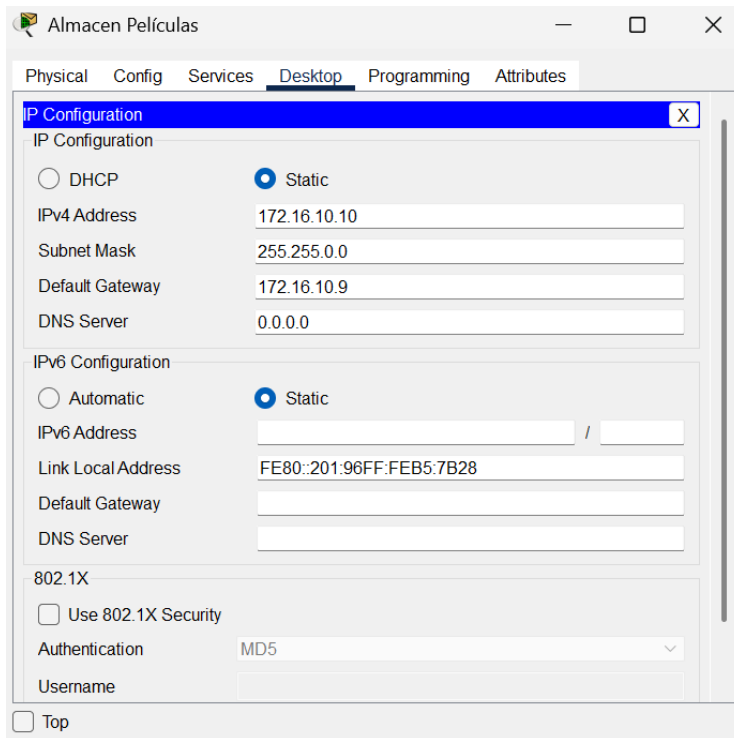
The screenshot shows the configuration window for Server.LINUX in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the following settings:

- Interface: FastEthernet0
- IP Configuration:
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address: 192.168.29.3
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.29.10
 - DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration:
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address: (empty)
 - Link Local Address: FE80::290:21FF:FE22:7E62
 - Default Gateway: (empty)
 - DNS Server: (empty)
- 802.1X:
 - ☐ Use 802.1X Security
 - Authentication: MD5
 - Username: (empty)

At the bottom, there is a 'Top' button.

Configuración Ip 1

Este es el servidor donde están las películas. Al estar en otra red, Usa una ip distinta, y otro default Gateway. En este caso es una red de clase B



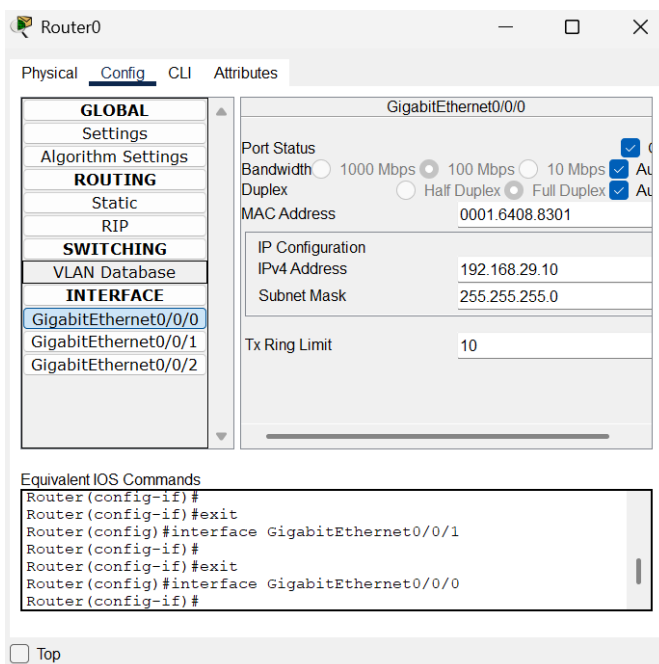
The screenshot shows the 'Almacen Películas' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the following settings:

- IP Configuration:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address: 172.16.10.10
 - Subnet Mask: 255.255.0.0
 - Default Gateway: 172.16.10.9
 - DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
 - IPv6 Address: (empty)
 - Link Local Address: FE80::201:96FF:FEB5:7B28
 - Default Gateway: (empty)
 - DNS Server: (empty)
- 802.1X:**
 - ☐ Use 802.1X Security
 - Authentication: MD5
 - Username: (empty)

At the bottom, there is a 'Top' button.

Configuración Ip 2

Aquí se observa la configuración de la boca de red que conecta la parte izquierda del esquema.



The screenshot shows the 'Router0' configuration window with the 'Config' tab selected. The 'GigabitEthernet0/0/0' interface configuration is shown on the right, and the 'INTERFACE' section is selected in the left sidebar. The configuration includes:

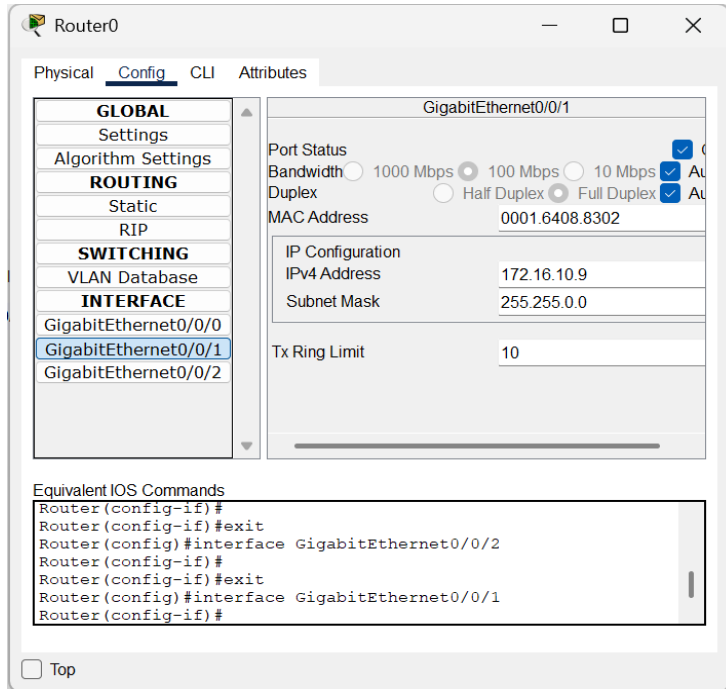
- Port Status:** ☒ Enabled
- Bandwidth:** 1000 Mbps
- Duplex:** ☒ Full Duplex
- MAC Address:** 0001.6408.8301
- IP Configuration:**
 - IPv4 Address: 192.168.29.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
- Tx Ring Limit:** 10

At the bottom, there is a 'Top' button and a section for 'Equivalent IOS Commands' showing the following commands:

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#
```

Configuración Ip 3

Esta parte del router está configurada para la parte de la derecha, en la que está conectado con el servidor de películas.



The screenshot shows the configuration window for Router0, specifically the GigabitEthernet0/0/1 interface. The interface is configured with the following settings:

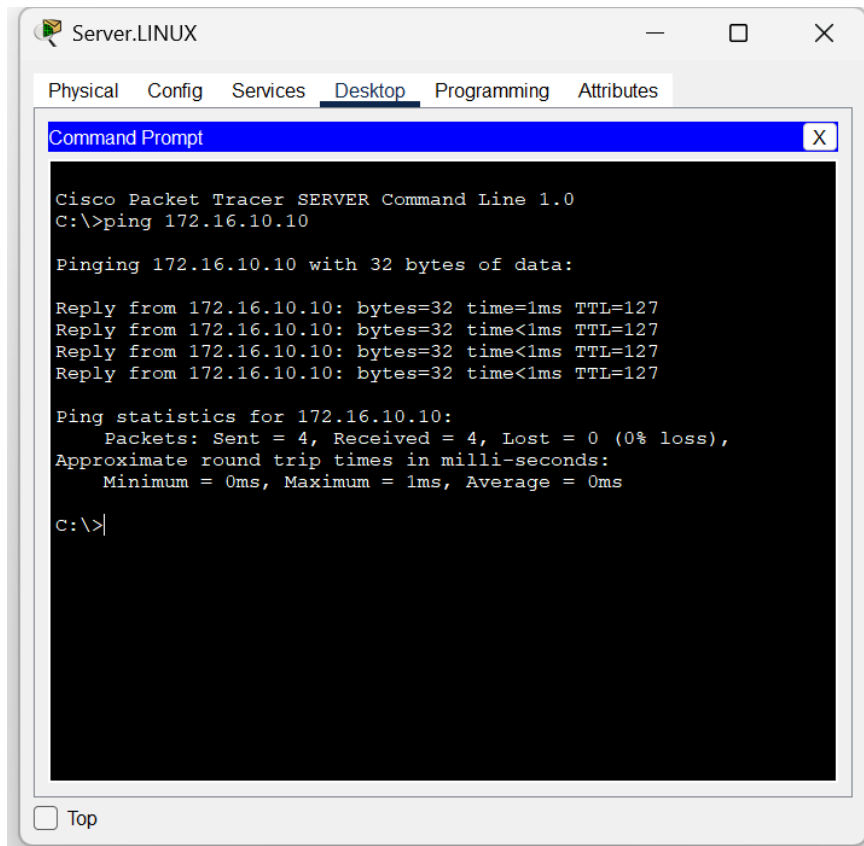
- Port Status:** Enabled (checked)
- Bandwidth:** 1000 Mbps
- Duplex:** Full Duplex
- MAC Address:** 0001.6408.8302
- IP Configuration:**
 - IPv4 Address: 172.16.10.9
 - Subnet Mask: 255.255.0.0
- Tx Ring Limit:** 10

The Equivalent IOS Commands section shows the following commands:

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/2
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)#
```

Configuración Ip 4

Una vez configurada la red, hemos realizado pings para verificar que todos los elementos estén conectados y den respuesta. Aquí se observa un ping del servidor donde está almacenada la web hacia el servidor de las películas.



```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.10

Pinging 172.16.10.10 with 32 bytes of data:

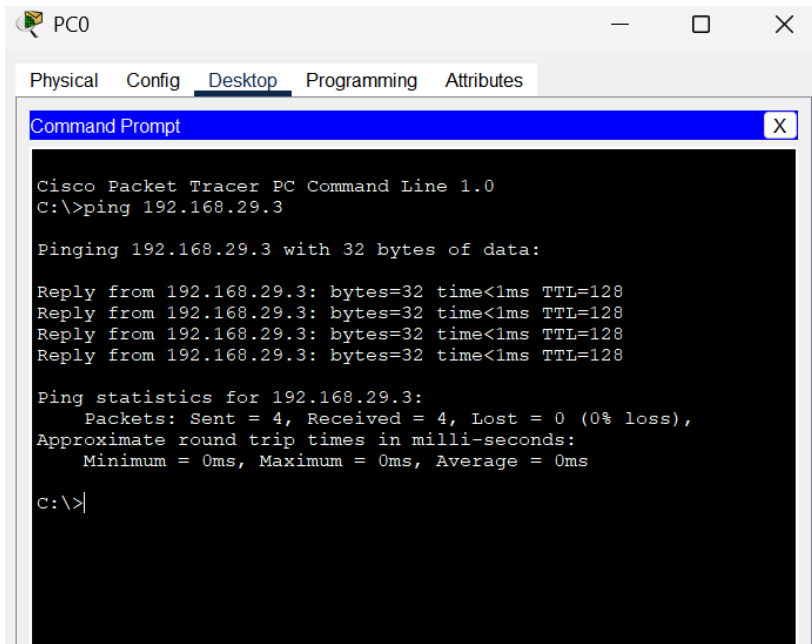
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

c:\>|
```

Configuración Ip 5

Aquí se observa un ping desde el PC0 hacia el servidor Linux donde se almacena la web.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.29.3

Pinging 192.168.29.3 with 32 bytes of data:

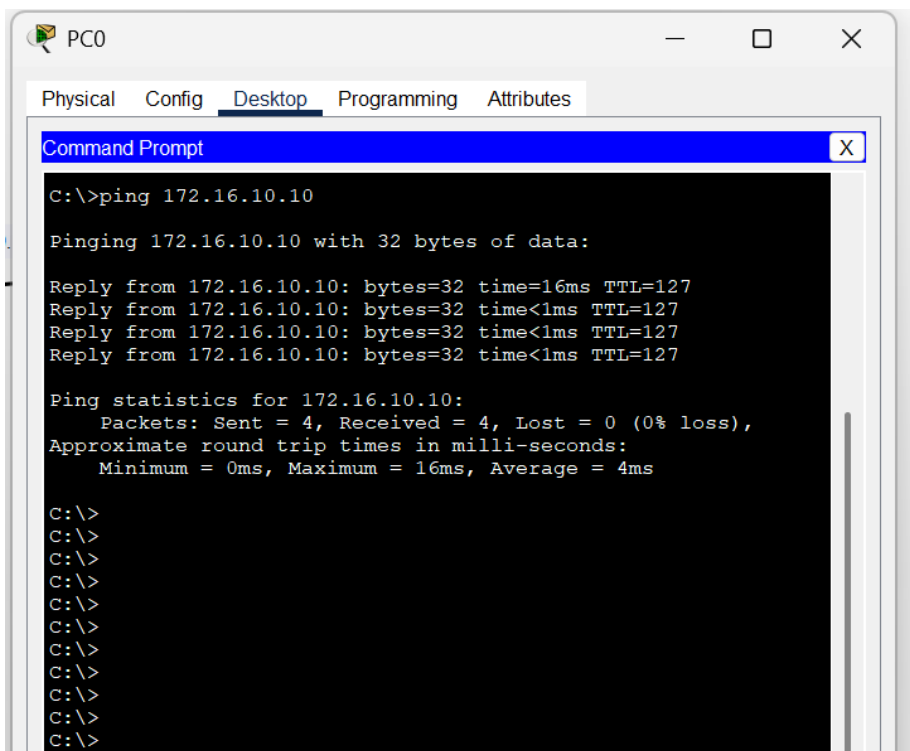
Reply from 192.168.29.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.29.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.29.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.29.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.29.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```

Configuración Ip 6

Seguidamente, se muestra un ping desde el PC0, hacia el servidor donde se almacenan las películas. Como se observa en todas las imágenes, hemos podido verificar que tenemos una red 100% funcionan.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.10

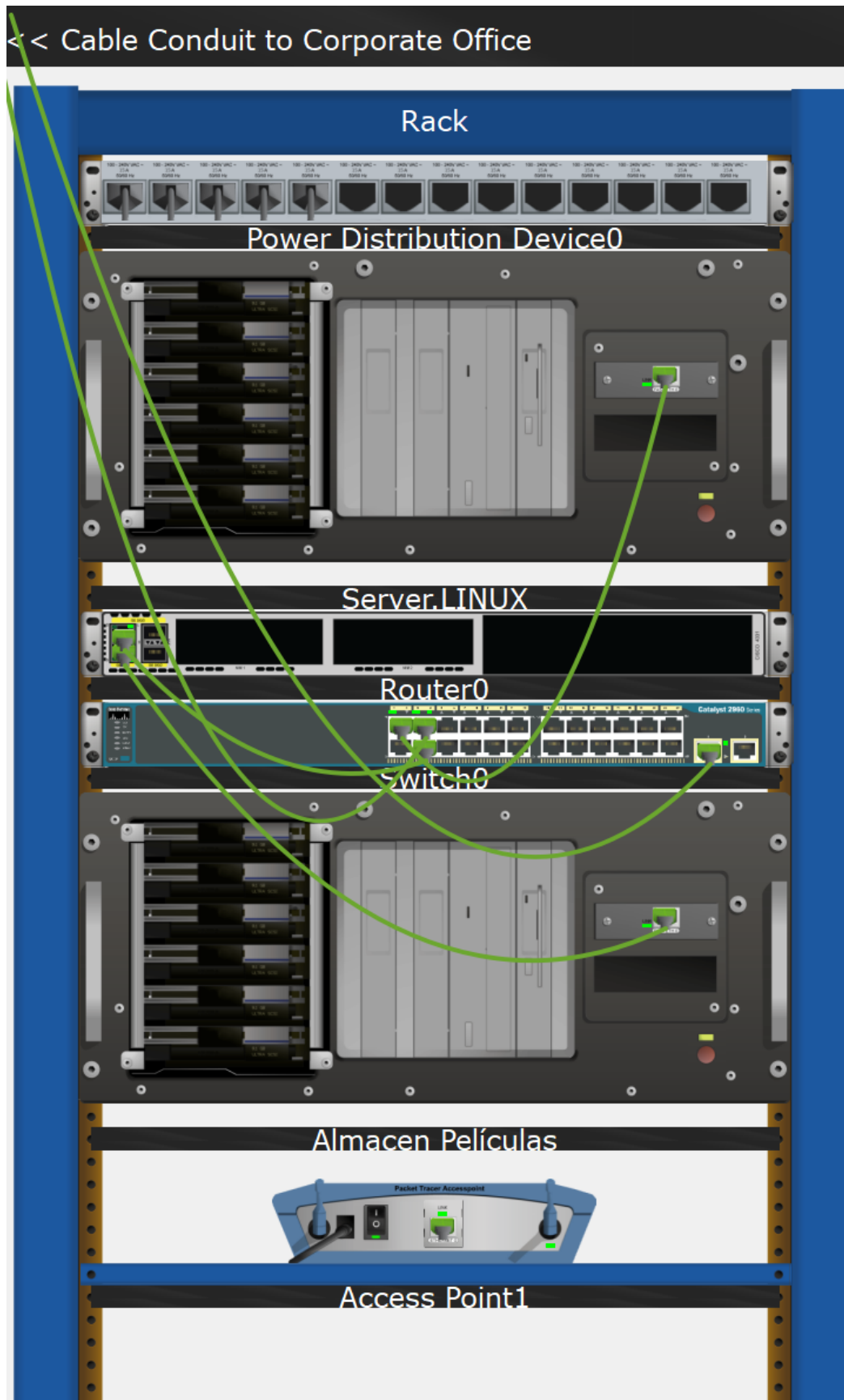
Pinging 172.16.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
  
```

Configuración Ip 7

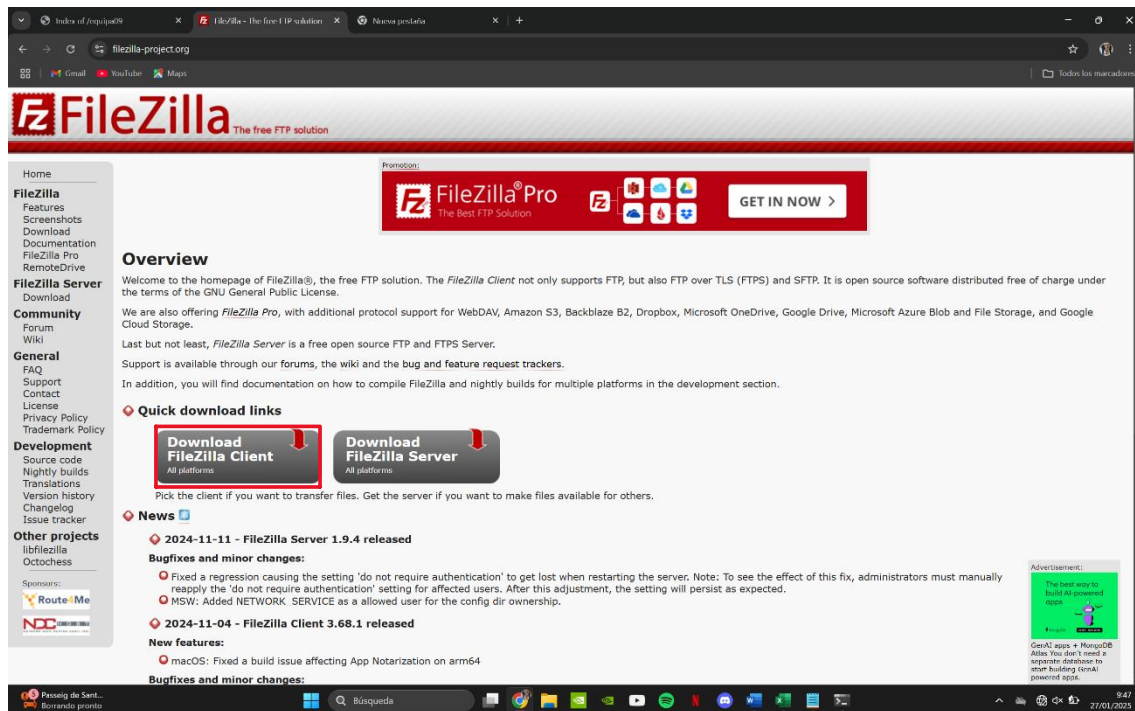


Plan físico de servidores packet tracer

5.2: Implementación de la conexión entre servidor y cliente

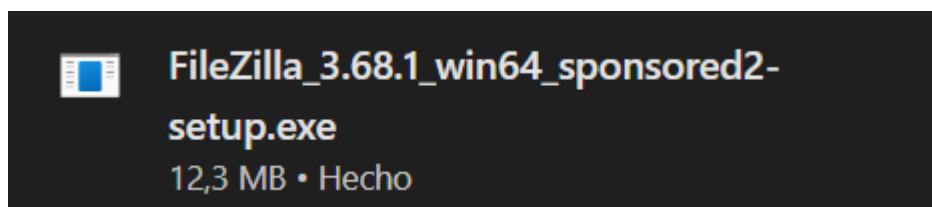
FileZilla es un programa que permite transferir archivos entre nuestro ordenador y un servidor. Se usa para subir, descargar y gestionar archivos de manera fácil, en nuestro caso una web donde se mostrarán trailers de películas almacenados en este servidor. A continuación, los pasos a seguir para este proceso.

Primero, tendremos que instalar un cliente para pasar nuestro WordPress al servidor.



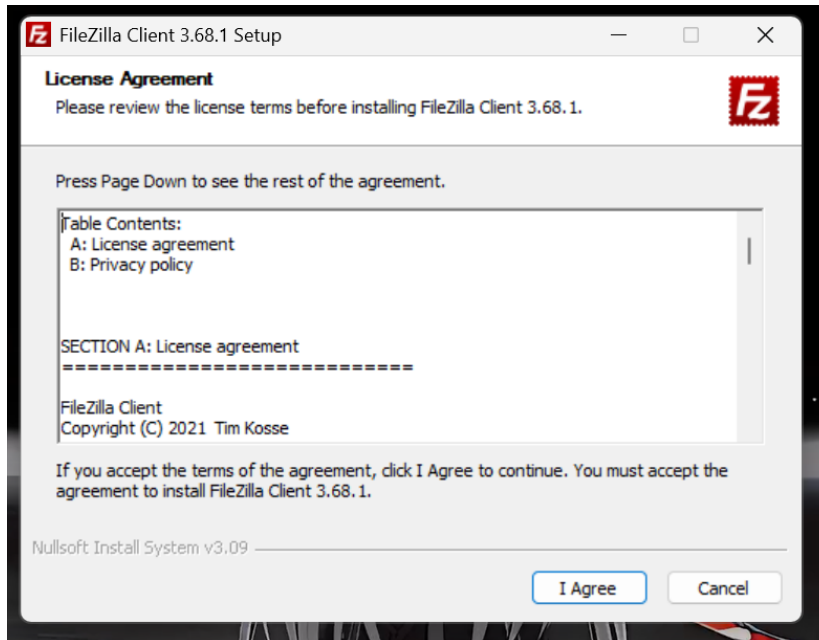
Instalacion File zilla 1

Una vez instalada ya podremos abrir nuestro cliente FileZilla.



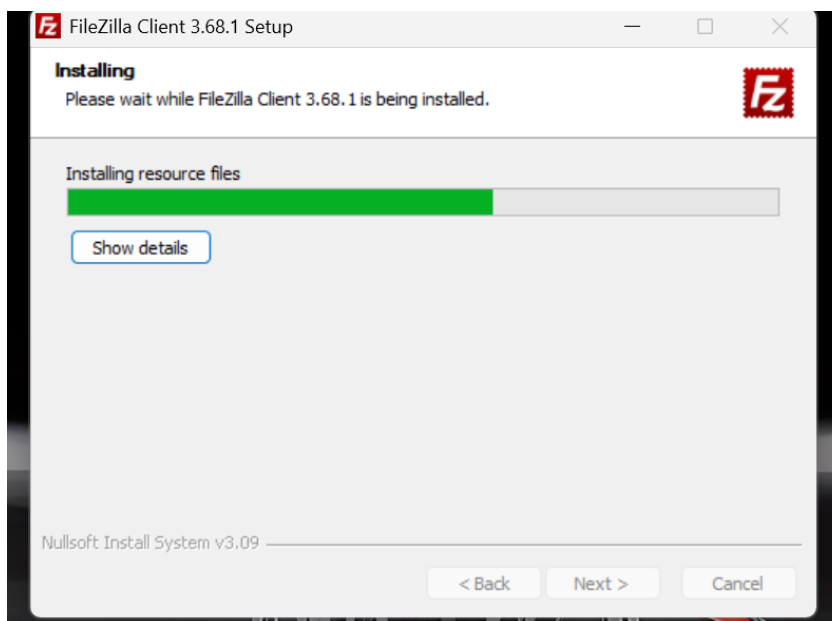
Instalacion File zilla 2

Cuando entremos al cliente de FileZilla tendremos que aceptar algunas licencias de acuerdo. Le damos a aceptar a todas.

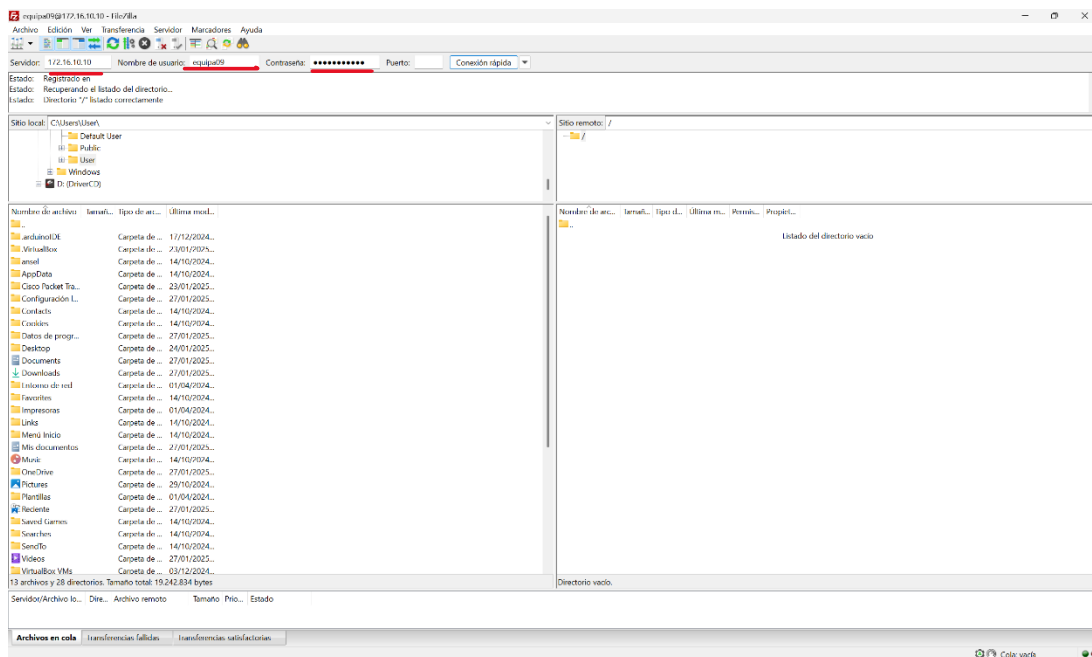


Instalacion File zilla 3

Una vez ya hecho los pasos de antes se instalará el cliente.



Instalacion File zilla 4



Mover ficheros al servidor 1

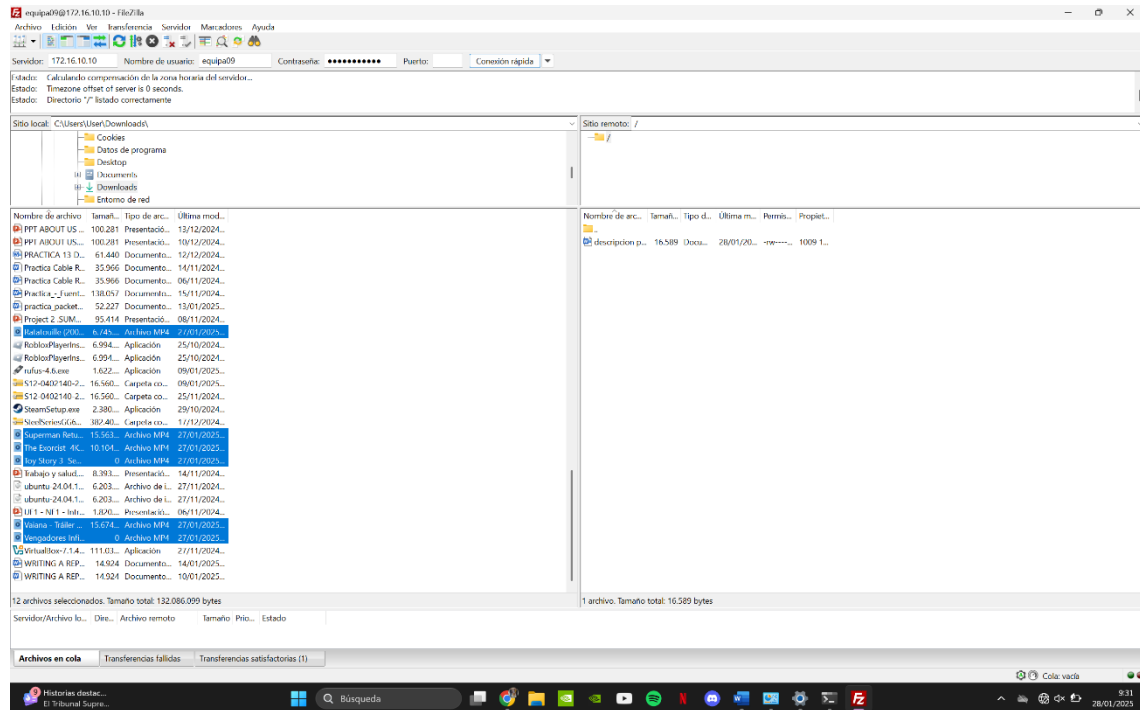
Una vez ya dentro nos enviara a este sitio donde están todos los archivos de nuestro portátil y aquí ya podremos pasar todo lo que queramos a la web, pero antes de eso debemos poner los datos del servidor donde está marcado.

1: La ip del servidor es el **172.16.10.10**

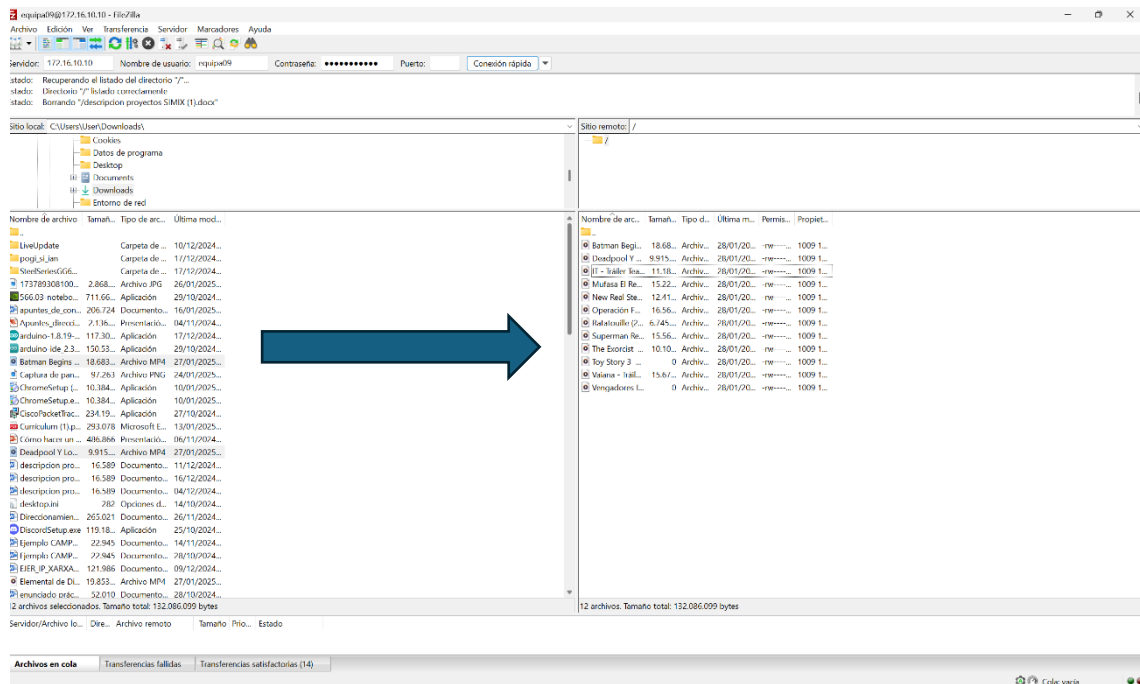
2: Nombre de usuario es el número de grupo que nos dio el profesor cuando hicieron los grupos por ejemplo nosotros es el; **equipa09**.

3: Contraseña nos la da el profesor

Aquí hemos pasado 12 tráileres de películas previamente descargados, simplemente arrastrando los archivos deseados a la parte derecha.



Mover ficheros al servidor 2



Mover ficheros al servidor 3

Hecho esto, ya estará configurado el servidor de películas.

Ya una vez pasadas las películas al si accedemos a 172.16.10.10 podremos12 trailers de películas que hemos escogido. Para acceder a esta ip, debemos estar conectados por cable a la red de clase y haber configurado correctamente la ip. (explicado anteriormente)

Si hacemos clic en los tráileres, podremos obtener los links de estos mismos, para añadirlos a nuestra web.



Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
Batman Begins (2005) Official Trailer #1 - Christopher Nolan Movie - Rotten Tomatoes Classic Trailers (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:30	18M	
Dendool Y Loberzo de Marvel Studios Tráiler Oficial en castellano HD - Marvel España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:30	9.5M	
IT - Tráiler Teaser Oficial - Castellano HD - Warner Bros. Pictures España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:30	11M	
Mufasa El Rey León Nuevo Tráiler Oficial en español HD - Disney España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	15M	
New Real Steel Movie Official Theatrical Trailer - IGN (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	12M	
Operación Fortune El gran Escape - Tráiler Oficial Prime Video España - Amazon Prime Video España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	16M	
Ratatouille (2007) Trailer #1 - Movieclips Classic Trailers - Rotten Tomatoes Classic Trailers (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	6.4M	
Superman Returns (2006) Official Trailer #1 - Superhero Movie HD - Rotten Tomatoes Classic Trailers (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	15M	
The Exorcist 4K Ultra HD Official Trailer Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Entertainment (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	9.6M	
Toy Story 2 Segundo Tráiler Oficial HD - Disney España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	0	
Vaiana - Tráiler oficial en español Disney Oficial - Disney España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	15M	
Venecianos Infinity War de Marvel Nuevo Tráiler Oficial en español HD - Marvel España (720p, h264).mp4	2025-01-28 08:31	0	

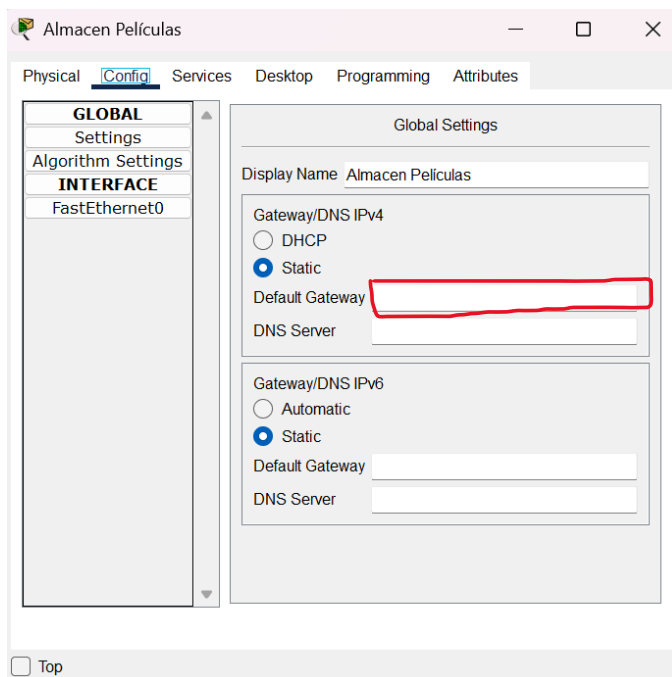
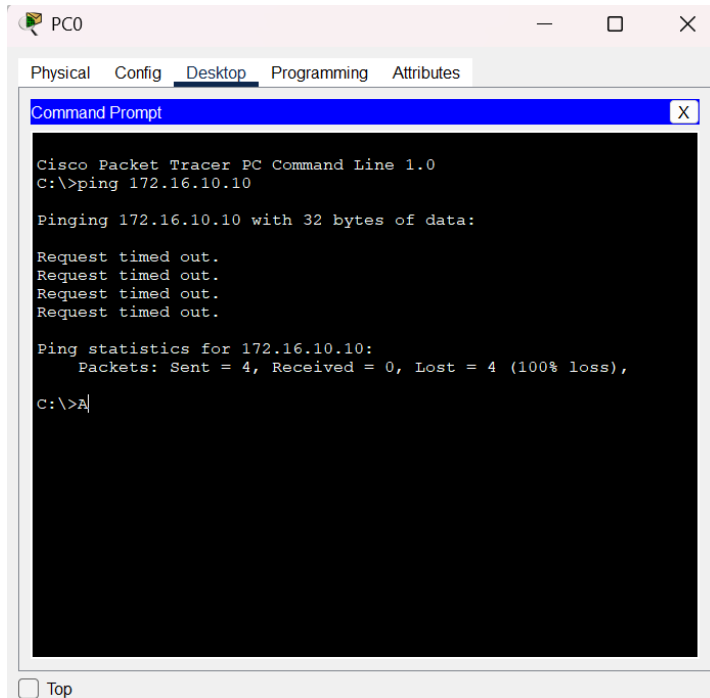
Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at 172.16.10.10 Port 80

5.3: Informe de incidencias

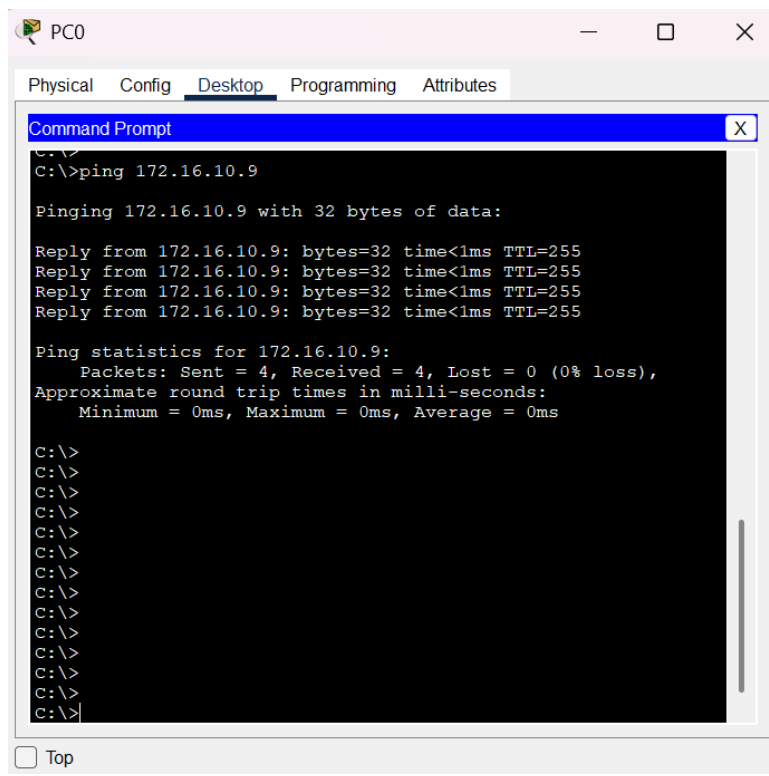
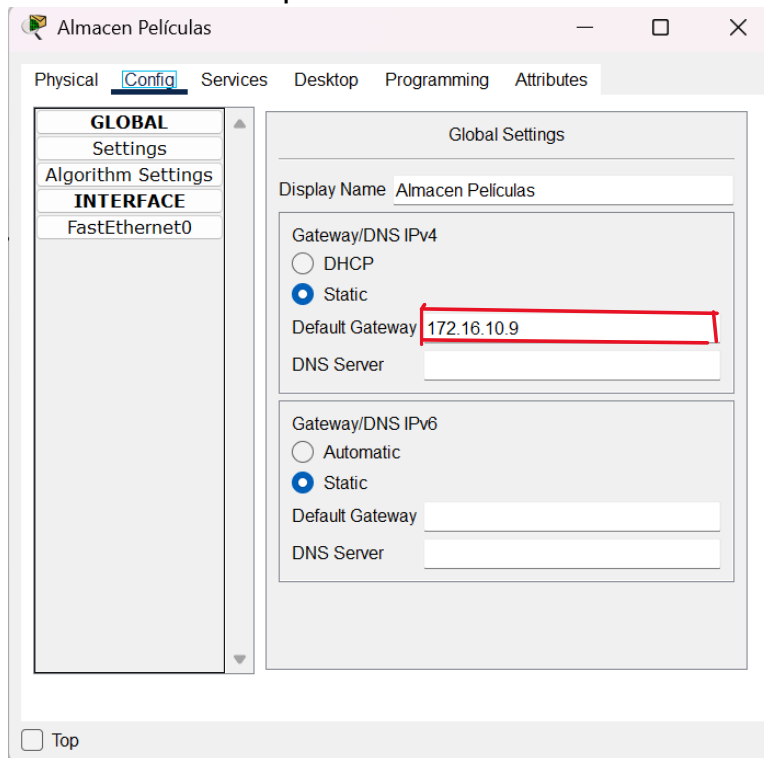
Este apartado de incidencias es para decir cosas que nos han pasado, problemas en el aparatado de redes y hemos encontrado una solucion para eso.

1ra incidencia: Estábamos comprobando si todo estaba bien mandando pings de un ordenador a un servidor y así inversamente.

Hasta que hubo un punto en el que del pc0 al servidor de peliculas no llegaban los pings la razón fue porque no habíamos configurado el Default Gateway del servidor.



Solución: Configurar el Default Gateway del servidor y enviar un ping para saber si funciona. Y como bien configurado si que se envían bien los pings del PC0 al servidor de películas.



6.1: Informe sobre la sostenibilidad

Este enlace es para poder entrar a nuestro ODS que lo hemos hecho en otro documento Word, trata de hacer un ODS sobre nuestra empresa de cómo no hacer mal al medio ambiente y proponer ideas para prevenir esos ataques medioambientales.

[Plantilla ODS tercer proyeacto.docx](#)

PROYECTO 3 SMX1

PLANTILLA DE TRABAJO

1. Describe la empresa del sector informático en la que se centre el informe.
2. Retos ambientales que debe afrontar la empresa. Explicar en qué aspectos puede mejorar la empresa para reducir el impacto ambiental y social que genera su actividad.
 - a. Describir como la actividad que lleva a cabo puede repercutir negativamente en el medio ambiente.
3. Redactar las propuestas para mejorar, reducir el impacto ambiental que genera la actividad de la empresa en cuestión.
4. Relación de los aspectos más relevantes de la actividad de la empresa con los ODS

Empresa de ciberseguridad:

La empresa que hemos elegido pertenece al sector de la ciberseguridad y se encarga de proteger datos, redes y sistemas informáticos frente a posibles ataques y accesos no autorizados. Sus servicios incluyen auditorías de seguridad, instalación de firewalls, gestión de vulnerabilidades y formación para que los empleados sepan cómo evitar riesgos. Esta empresa trabaja con clientes de diferentes sectores, como bancos, hospitales y gobiernos, para garantizar que su información esté segura en todo momento.

Aunque esta empresa no contamina de forma directa como una fábrica, sus actividades también tienen impacto ambiental, sobre todo por acciones como:

- **Equipos de alto consumo:** Tener ordenadores obsoletos sin actualizaciones ya sea de hardware o software, puede ser un gran problema para el consumo de energía, ya sea porque son componentes antiguos que necesitan más energía para un menor rendimiento que uno reciente, o actualizaciones de software que optimicen todo el hardware mejorando el consumo eléctrico.
- **Residuos electrónicos:** Cada cierto tiempo hay que renovar los equipos, y eso genera desechos difíciles de reciclar.




PROYECTO 3 SMX1

Nuestras propuestas para mejorar y reducir el impacto de esta empresa en el medio ambiente serían:

- Apostar por el uso de máquinas virtuales para reducir la cantidad de equipos físicos que se necesitan.
- Contratar electricidad de fuentes limpias como solar o eólica.
- Instalar paneles solares en las oficinas.
- Educar a los empleados sobre prácticas sostenibles
- Colaborar con empresas certificadas en la eliminación de residuos tecnológicos.
- Promover el teletrabajo para minimizar el uso de recursos físicos en las oficinas.

4: Relacionarlo con una ODS

- 1- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura): La ciberseguridad es clave para proteger las infraestructuras digitales y asegurar el uso seguro de tecnologías e innovaciones.**

- 2- **ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): Garantiza la seguridad en el ciberespacio, protegiendo derechos y combatiendo delitos digitales.**

- 3- **ODS 4 (Educación de calidad): La ciberseguridad requiere educación para formar a personas con habilidades para prevenir y enfrentar riesgos digitales.**


Plantilla ODS

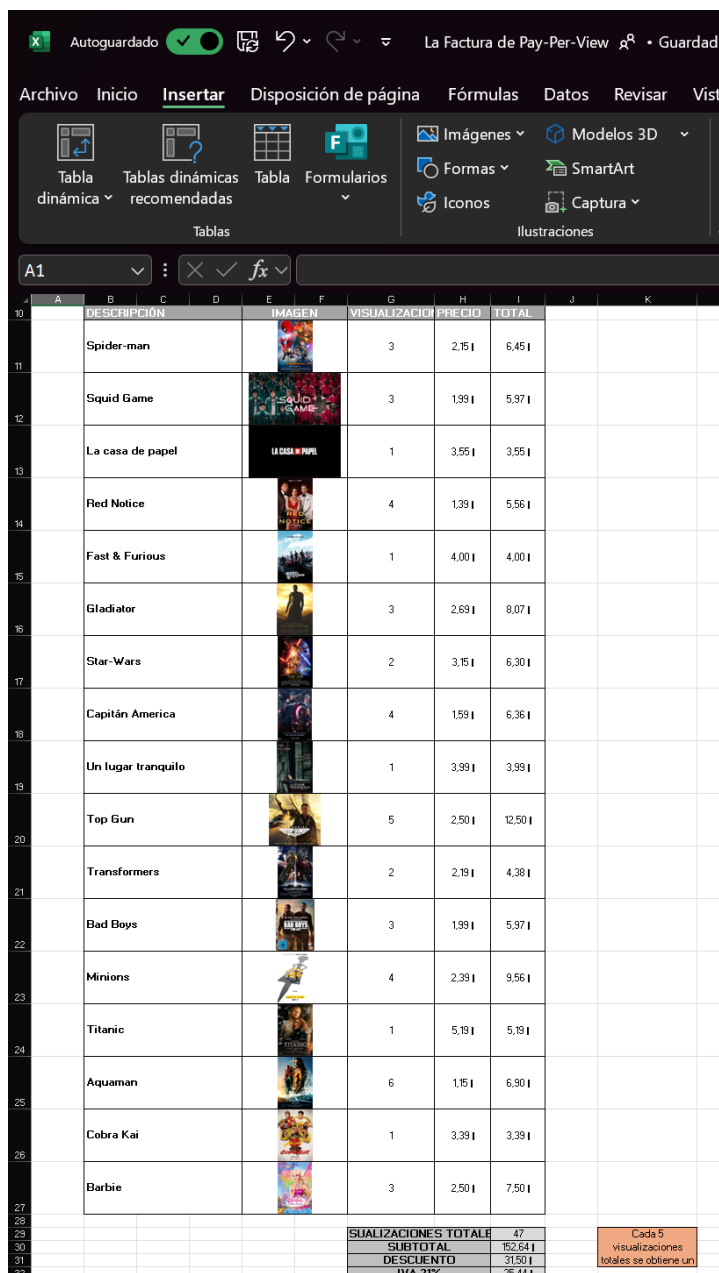
7: Facturación del servicio

7.1: La factura

Este trabajo consiste en hacer una factura en el Excel en la que estamos trabajando para este proyecto. En las siguientes imágenes, aparecerán en una parte la factura y en otra las 50 películas que tendremos en nuestra plataforma de streaming.

[La Factura Pay-Per-View..xlsx](#)

Este vínculo, es para poder entrar a nuestro trabajo sobre la factura que hemos hecho en el Excel y también poder ver las 50 películas.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		DESCRIPCIÓN			IMAGEN		VISUALIZACIONES	PRECIO	TOTAL		
10		Spider-man					3	2,15	6,45		
11		Squid Game					3	1,99	5,97		
12		La casa de papel					1	3,55	3,55		
13		Red Notice					4	1,39	5,56		
14		Fast & Furious					1	4,00	4,00		
15		Gladiator					3	2,69	8,07		
16		Star-Wars					2	3,15	6,30		
17		Capitán America					4	1,59	6,36		
18		Un lugar tranquilo					1	3,99	3,99		
19		Top Gun					5	2,50	12,50		
20		Transformers					2	2,19	4,38		
21		Bad Boys					3	1,99	5,97		
22		Minions					4	2,39	9,56		
23		Titanic					1	5,19	5,19		
24		Aquaman					6	1,15	6,90		
25		Cobra Kai					1	3,39	3,39		
26		Barbie					3	2,50	7,50		
27											
28											
29							SUALIZACIONES TOTALES	47			
30							SUBTOTAL	152,64			
31							DESCUENTO	31,50			
32							IVA 21%	25,44			

Cada 5 visualizaciones totales se obtiene un

La Factura

50 Películas					
Películas	Portada	Genero	Director	Fecha de lanzamiento	Sinopsis
El Rey Leon		Acción y aventura	Jon Favreau	19 de julio de 2019	El Rey León cuenta la historia de Simba, un joven león que huye tras la muerte de su padre, Mufasa, provocada por su tío Scar. After, regresa para reclamar su lugar como rey y derrotar a Scar, restaurando el orden en su hogar. La película trata temas de responsabilidad y el ciclo de la vida.
Squid Game		Acción y suspense	wang Dong-hy	17 de septiembre de 2021	Squid Game es una serie donde 456 personas en deuda participan en juegos infantiles mortales para ganar una gran suma de dinero. Los jugadores son asesinados. La historia sigue a Seong Gi-hun, quien lucha por sobrevivir mientras enfrenta dilemas morales. La serie aborda temas de desigualdad social y supervivencia.
Spider-man		Acción	Jon Watts	28 de junio de 2017	Spider-Man: Homecoming sigue a Peter Parker, un adolescente que busca equilibrar su vida escolar con ser Spider-Man. Después de su participación en Civil War, Peter quiere probar su valía como héroe. Se enfrenta al villano Vulture, quien trafica tecnología alienígena. Al final, Peter aprende a ser un héroe por su cuenta, sin necesidad de probar nada.
Avengers Infinity War		Superheroes y acción	hermanos Russ	23 de abril de 2018	Avengers: Infinity War sigue a los Vengadores y sus aliados intentando detener a Thanos, quien busca recolectar todas las Gemas del Infinito para destruir la mitad del universo. A pesar de sus esfuerzos, Thanos logra su objetivo, lo que lleva a la desaparición de muchos héroes. La película termina en un gran cliffhanger.
Del reves 2		Comedia y Fantasía	Kelsey Mann	10 de junio de 2024	Del revés 2 no existe como una secuela oficial. Sin embargo, si te refieres a Inside Out (2015), la película sigue a Riley, una niña cuya vida emocional es controlada por sus emociones: Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Desagrado. Cuando su familia se muda, sus emociones entran en caos, y Alegría y Tristeza deben trabajar juntas para restaurar el equilibrio emocional de Riley.
Star wars		Animación y ciencia ficción	George Lucas	16 de mayo de 2002	Star Wars: Una Nueva Esperanza (1977) sigue a Luke Skywalker, un joven que se une a la Rebelión para destruir la Estrella de la Muerte, una estación espacial imperial capaz de destruir planetas. Con la ayuda de la princesa Leia, Han Solo y sus amigos, Luke enfrenta a Darth Vader y al Imperio, comenzando su camino hacia convertirse en un Jedi.
Barbie		Comedia y Fantástica	Greta Gerwig	20 de julio de 2023	Barbie (2023) sigue a Barbie, quien vive en un mundo perfecto en Barbieland, pero comienza a cuestionar su existencia después de sentirse diferente. Junto a Ken, viaja al mundo real, donde enfrenta retos sobre identidad y autodescubrimiento. La película explora temas de feminismo, estereotipos y el empoderamiento personal.
Moana		Animación comedia y aventura	Ron Clements	2 de diciembre de 2016	Moana (2016) cuenta la historia de Moana, una joven princesa de una isla polinesia, que se embarca en un viaje para salvar a su pueblo. Junto al semidiós Maui, enfrenta desafíos en el mar y descubre su verdadera identidad y destino como líder. La película trata sobre la valentía, la conexión con la naturaleza y el autodescubrimiento.
The Batman		Acción y thriller	Matt Reeves	4 de marzo de 2022	The Batman (2022) sigue a Bruce Wayne, un joven y oscuro Batman, mientras investiga una serie de asesinatos en Gotham. El Riddler, un villano enmascarado, desafía a Batman con pistas que lo llevan a descubrir secretos ocultos de su familia y la corrupción en la ciudad. La película explora la dualidad entre el héroe y la justicia.

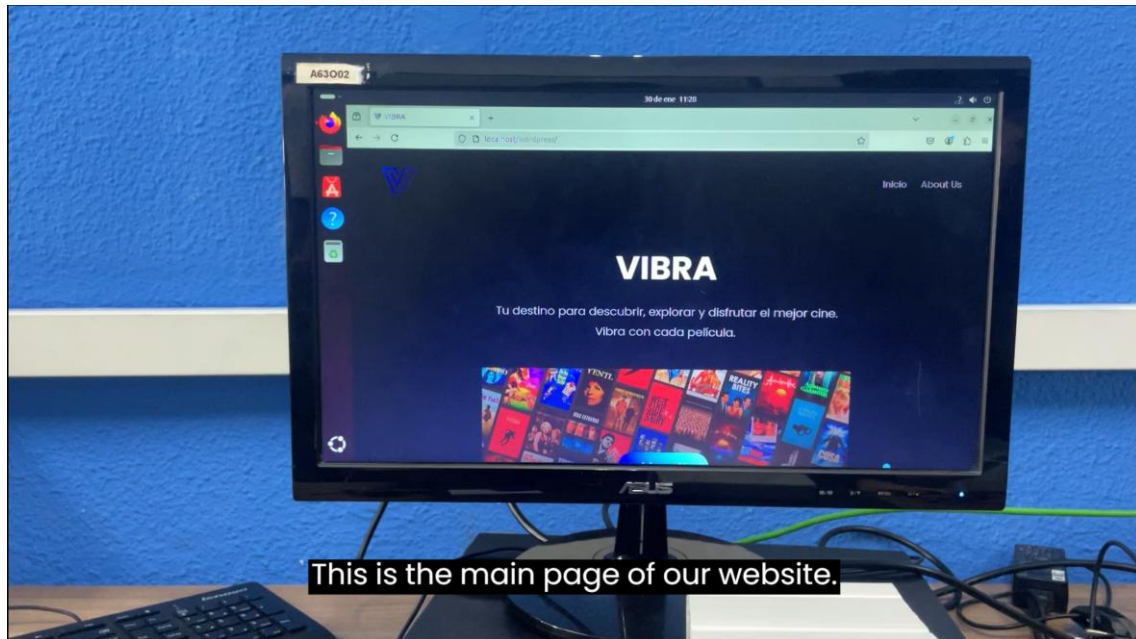
50 películas

8: Gestión documental

8.1: Vídeo sobre la web

A continuación, se muestra el video que hemos realizado, subtitulado en inglés, en el cual exponemos nuestra web y explicamos cada página y apartado,

Haz clic en la imagen para ver el video



9: Presentación i defensa

Presentación bilingüe

Seguidamente, se adjunta la presentación que hemos realizado para exponer nuestro proyecto frente a la clase.

Haz clic sobre la imagen para ver la presentación.

